学校代码：10385　　分类号：_____

研究生学号：1511307034　　密　级：_____



华侨大学
HUAQIAO UNIVERSITY

硕士学位论文

个性化广告透明度对用户隐私态度和接受效果影响

——调节定向视角的 ERP 研究

The impact of personalized advertising transparency on users' privacy attitude and acceptance effect

- ERP research on adjusting the orientation angle

作者姓名：刘梦珠

指导教师：孙锐（教授）

学　　科：工商管理

研究方向：创新管理

所在学院：工商管理学院

论文提交日期：二零一八年十二月三日

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

相较于传统广告的粗放式投放，大数据趋势下的个性化广告已经越来越被认可，但是随着营销人员追踪网络行为和展示相关广告的能力不断增强，消费者对企业收集和使用个人信息的方式越来越警惕，然而，隐私担忧是广告有效性的重要影响因素。对于当下现状，如何使个性化广告和隐私顾虑达到平衡状态，是当下个性化广告发展的重要前提。

本文以广告透明度为背景进行研究，从用户特质出发，结合调节定向理论和理性行为理论，采用事件相关电位(ERP)方法，探究个性化广告推送中，广告透明度和用户调节定向特质对用户隐私态度和接受效果的影响。实验结论如下。

行为部分：（1）用户隐私态度和接受效果受广告透明度的影响较显著。无广告透明度情况下接受率最低；有广告透明度情况下，当广告透明度可接受时接受率最高，当广告透明度不可接受时接受率相对较低。（2）调节定向的影响效果不显著。（3）广告透明度和用户调节定向之间的交互作用显著；对于防御定向用户，无广告透明度和不可接受广告透明度的影响并无显著差异，但对于促进定向用户，两者的影响有显著差异。上述结果表明，用户期望获得广告透明度信息，反映出用户对个人隐私的关注较高。

脑电部分：（1）广告透明度对用户脑电成分（N2,N4,LPP）的影响效果显著。在认知冲突方面，无广告透明度刺激下用户产生的 N2 和 N4 成分波幅较大；在情感分配方面，有广告透明度时刺激产生的 LPP 波幅较大。（2）调节定向对用户晚期认知冲突成分 N4 和情感分配成分 LPP 的影响效果显著。在不可接受透明度刺激下，相对于促进定向用户，防御定向用户产生的 N4 波幅较高，LPP 波幅较低。（3）广告透明度和用户调节定向之间的交互作用显著，分别表现在 N2 和 LPP 成分波幅上。对于防御定向用户，可接受广告透明度和不可接受广告透明度对 N2 和 LPP 成分的影响效果显著，但对于促进定向用户，影响效果不显著。说明在个性化广告推荐和隐私问题之间，防御定向更关注隐私问题。

关键词：广告透明度　　隐私态度　　调节定向　　事件相关电位　　脑电成分

中国知网　https://www.cnki.net

Abstract

Compared with the extensive delivery of traditional advertising, personalized advertising under the trend of big data has become more and more recognized, but as marketers' ability to track online behavior and display related advertising continues to grow, consumers are increasingly vigilant about the way businesses collect and use personal information. Privacy concerns are an important factor affecting the effectiveness of advertising. How to balance the relationship between personalized advertising and privacy concerns is an important prerequisite for the development of personalized advertising.

Based on the background of advertising transparency, this paper explores the effects of advertising transparency and user-mediated orientation on users' privacy attitudes and acceptance effects in personalized advertising delivery by using the experimental method of event-related potential (ERP) in neuroscience combined with regulatory orientation theory and rational behavior theory. The experimental conclusion is divided into two parts.

Behavior part: (1) advertising transparency has a significant impact on user privacy attitude and acceptance effect. In the absence of advertising transparency, the acceptance rate is the lowest; in the absence of advertising transparency, the acceptance rate is the highest when advertising transparency is acceptable; and in the absence of advertising transparency, the acceptance rate is relatively low. (2) the effect of adjusting orientation is not significant. (3) The interaction between advertising transparency and regulatory orientation is significant; for defensive targeted users, there is no significant difference in the impact of non-advertising transparency and unacceptable advertising transparency, but there is a significant difference in the impact of promoting targeted users. The above results show that users expect to obtain advertising transparency information, reflecting the user's high concern for personal privacy.

EEG part: (1) The effect of advertising transparency on N2, N4, LPP is significant. In terms of conflict perception, N2 and N4 amplitudes were larger when there was no advertising transparency, and LPP amplitudes were larger when there was advertising transparency in terms of emotional distribution. (2) Adjustment orientation has significant effect on N4 and LPP. Under the unacceptable transparency stimulus, the N4 amplitude produced by the defending directional user is higher and the LPP amplitude is lower than that produced by the promoting directional user. (3) the interaction between advertising transparency and regulation orientation is significant,

中国知网 https://www.cnki.net

mainly in N2 and LPP components. For defensive targeted users, acceptable advertising transparency and unacceptable advertising transparency have significant effects on N2 and LPP components, but not on promoting targeted users. This shows that between the personalized advertising recommendation and privacy issues, defensive orientation pays more attention to privacy issues.

Keywords: advertising transparency Privacy attitude Adjustment and orientation Event-related potentials experiment Electroencephalogram

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第 1 章 绪论 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究问题 2
1.3 基本概念与术语 3
1.3.1 认知神经科学与神经管理学 3
1.3.2 事件相关电位方法 4
1.4 研究目的与意义 6
1.4.1 研究目的 6
1.4.2 研究意义 6
1.5 研究方法与技术路线 7
1.5.1 研究方法 7
1.5.2 技术路径 8
1.6 论文框架与结构 9
第 2 章 文献综述 11
2.1 个性化广告透明度和广告隐私问题 11
2.1.1 个性化广告 11
2.1.2 个性化广告隐私问题 12
2.1.3 广告透明度 14
2.2 调节定向和隐私关注 16
2.2.1 调节定向内涵 16
2.2.2 调节定向对认知决策影响 16
2.2.3 调节定向和隐私关注 18
2.3 认知冲突和态度相关脑电成分 18
2.3.1 事件相关电位(ERP)与决策冲突相关的经典成分——N2 和 N4 成分 18
2.3.2 事件相关电位(ERP)与决策态度相关的经典成分——N4 和 LPP 成分 19
第 3 章 研究理论框架和研究假设 22
3.1 研究理论框架 22

中国知网 https://www.cnki.net

3.1.1 传统隐私观念……22
3.1.2 理性行为理论……22
3.1.3 调节定向理论……23
3.2 研究假设……25
第 4 章 实验设计和行为结果讨论……28
4.1 实验目的和实验设计……28
4.1.1 实验目的……28
4.1.2 实验设计……28
4.2 行为数据分析……31
4.2.1 接受率数据分析……31
4.2.2 反应时数据分析……34
4.3 行为结果讨论……38
第 5 章 脑电数据分析和结果讨论……40
5.1 脑电数据分析……40
5.1.1 脑电数据的获取及初步处理……40
5.1.2 N2 成分分析……41
5.1.3 N470 成分分析……44
5.1.4 LPP 成分分析……49
5.2 脑电结果讨论……53
5.2.1 N270 反映的隐私态度和接受决策……53
5.2.2 N4 反映的隐私态度和接受决策……54
5.2.3 LPP 反映的隐私态度和接受决策……55
5.3 行为和脑电结论差异讨论……56
第 6 章 研究结论和展望……59
6.1 研究结论……59
6.2 理论贡献……60
6.3 营销启示……60
6.4 研究不足和展望……61
参考文献……63

中国知网 https://www.cnki.net

致　谢 69

附录 A　调节定向量表 71

附录 B　实验情景导入模拟产品网页搜索流览图 74

附录 C　实验刺激材料 90

个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 94

中国知网　https://www.cnki.net

第 1 章　绪论

1.1　研究背景

随着大数据的发展，人们的传统思维受到颠覆性的影响。被广泛应用的大数据向人们传达技术改变生活的理念，大数据的合理使用也成为撬动各行各业的杠杆。而数据＋广告就成了当下盛行的定向广告(Targeted Advertising)或者叫做个性化广告（Personalized Advertising)、定制广告（Customized Communications Advertising)。相较于传统广告的粗放式投放，大数据趋势下的个性化广告已经越来越被认可，当下各平台或者 APP 移动客户端依据大数据海量信息进行广告投放，例如淘宝的个性化推送，谷歌的搜索广告等，这些都是根据用户的即时需求应运而生。市场研究公司 eMarketer 发布报告称，数字广告在中国广告大盘中占比最大，2017 年达 60%，超过了美国的 42%；与此同时，他们预计到 2019 年，中国数字广告的市场规模将达到 760 亿美元，BAT 占据 70%（李汐，2018）[1]。

然而，背负了广告主和广告业过多期待的个性化广告却也带来巨大的问题。个性化推送的技术原理在于建立用户的数据库，具体操作是通过对用户人口学数据（例如年龄、性别、职业、学历等）的统计和用户网络行为（上网时长、使用频率、网络搜索、网络注意力点等）数据的收集来实现的，然而这种数据库模式的建立就牵涉到了个人的隐私问题。在实际研究中，研究者 Kokolakis(2017)[2]发现尽管消费者对隐私持有很高的关注水平，但是他们仍然选择继续披露自己的隐私或者接受在线平台给自己推荐的信息和服务。Morey，Forbath 和 Schoop（2015）[3]也指出大多数消费者只知道一般意义上的公司收集和使用他们的数据来展示广告，但并不知道具体细节。例如，当使用标准网络浏览器时，只有不到 20％的消费者意识到他们共享他们的通信历史，IP 地址和网上冲浪历史，错误地认为只有明确披露的信息被收获。此外，Kroft（2013）[4]提到尽管公司经常以汇总格式销售和打包消费者数据，但大多数消费者并不了解他们的个人信息如何被跨平台整合。

现实中数据隐私问题也越来越被关注，2018 年 3 月 26 日在中国发展高层论

中国知网　https://www.cnki.net

坛上，百度董事长兼 CEO 李彦宏表示，“中国人对隐私问题的态度更开放，相对来说没那么敏感。如果他们可以用隐私换取便利、安全或者效率，在很多情况下，他们就愿意这么做。”这段话引起了很大的讨论，从这个事件看，不仅仅是越来越多的学者关注网络数字化隐私问题，社会各界对这个问题都十分关心。随着社会上越来越多关于隐私危害的事件发生，给很多用户带来困扰甚至是金钱损失，然而这种个性化广告也不会消失，大数据普及化已成为一种趋势，技术需要发展，因而怎样才能使隐私得到保护，个性化服务又能达到很好的发展，是现阶段急需解决的问题。

1.2 研究问题

随着营销人员追踪网络行为和展示相关广告的能力不断增强，消费者对企业收集和使用个人信息的方式越来越警惕。例如，百货公司利用手机数据暗中跟踪顾客在店内的动向的消息在媒体和其他媒体上引起了争议(Clifford and Hardy, 2013)[5]。目标公司根据用户最近购买的商品，向一名青少年顾客发送怀孕相关的优惠券，事实上，这名青少年已经怀孕。虽然这一推断是准确的，但这一选择引起了争议，部分原因是顾客的家人并不知道她怀孕了(Hill, 2012)[6]。在实际现状中，很多人并不知道公司之间这样分享消费者信息是非常广泛的行为，例如，Facebook 购买了 7000 万美国家庭的数据，使得其能够根据用户的购买量身定制广告(Wasserman, 2012)[7]。

鉴于这些做法具有侵略性，许多消费者和监管机构越来越倾向要求广告的透明度，即公开告知公司收集和使用消费者个人数据以生成行为目标广告的方式，努力增强消费者的控制感，更好地确保消费者的知情权(Greiff,2016; Ramirez et al., 2014; Turow et al., 2009)[8-10]。本着同样的精神，许多网站也开始了这种模式，即在使用跟踪软件(例如 cookie)时显示警告访问者，发布隐私政策(Culnan, 2000)[11]和显示标志（隐私封条），从而来表明公司已经满足隐私管理的标准(Farmer, 2015)[12]。

尽管一些公司已经接受了这些信息，但一些公司却反对，他们担心这样的透明度信息会引起潜在的不良行为，进而可能会影响消费者对广告产品的兴趣程度，导致降低广告的有效性（Edwards, 2009; Learmonth, 2009）[13, 14]。由于这种担忧，一些公司已经实施了弱化的广告透明度形式，即只有当消费者积极

中国知网 https://www.cnki.net

寻求信息时才会向他们提供信息（例如，国内的今日头条 APP 个性化推送中，用户可以通过打开“我为什么收到这则推送？”按钮，看到相关信息来源的披露）。然而，在未来企业应该对广告实践透明化投入怎样的关注？广告透明度究竟如何影响广告效果？何时可以减少而不是提高广告效果？在哪些条件下可能会提高广告效果？

通过模拟个性化推送广告场景，利用事件相关电位实验方法，实验中积极向用户透露有关广告生成背后的信息来研究这些问题。这种明显的披露在当今的市场上并不常见；数字广告通常不会伴随有关它们是如何生成的信息，并且当它们出现时候，这些信息通常不明显，仅供有动机的消费者找到。然而，我们的实验旨在了解消费者对广告透明度做出怎样的反应，什么样的消费者会对这些信息产生更多注意，并且会受到更大的影响。关于消费者特质，汪明远（2015）[15]等学者将调节定向引入移动优惠卷的使用意愿研究中，探索不同调节定向特质的情感认知（收益认知和努力认知）对使用态度影响；Mosteller et al.（2017）[16]引入用户的不同调节定向特质考察其在社交媒体参与和在线隐私保护行为之间的隐私悖论。由于不同类型消费者之间认知差异，在涉及隐私方面的问题上，会形成不一样的个人理解，因此只有对消费者有更加清晰的定位，才能从根本解决隐私问题，本研究引入调节定向特质，探索如何平衡不同特质的消费者对大数据推送产生的隐私担忧，以及如何使个性化的发展和隐私问题达到更好的平衡。

针对个性化广告，本研究的研究问题如下：

（1）广告透明度对用户决策的影响，用户的决策结果体现出用户对线上数据信息什么样的隐私态度？不同调节定向的用户，对于个性化广告涉及的数据隐私的态度是否有差异，怎样的广告透明度会让什么类型的用户降低隐私关注，从而产生更好的效果？

（2）在神经机制层面，用户在判断不同广告透明度刺激中，大脑的注意、冲突和深层认知加工会产生怎样的差异？不同调节定向的用户在不同广告透明度的加工层面上是否有不同，反映怎样的隐私态度？

1.3　基本概念与术语

1.3.1　认知神经科学与神经管理学

中国知网　https://www.cnki.net

随着技术的发展，神经科学的研究方法也在不断创新，这种现状增加了认知神经科学与社会心理学、管理科学等多学科的交叉，并且能够得到快速的发展。现阶段认知神经科学的研究工具主要是：脑磁图(MEG)、正电子发射成像(PET)、功能性核磁共振成像(fMRI)、事件相关电位(ERP)等（马庆国，王小毅，2006)[17]，这些科学的研究工具用来观测在大脑中所发生的一些与意识相关活动，比较常见的使知觉、注意、记忆和想象等。其中现阶段应用较多的研究设备主要是脑成像设备和脑电压测量设备两大类(马庆国，王小毅，2006)[17]，一类是以脑活动磁感应变化为基础另一类是以脑电压瞬时变化为基础。其中功能性磁共振成像(fMRI)和事件相关电位(ERP)在现阶段使用较广泛，两种设备各有千秋，fMRI 是时间分辨率较差但位置精准，而 ERP 是拥有高灵敏的时间分辨率。

1.3.2 事件相关电位方法

事件相关电位(ERP)又称为诱发电位，对实验中的刺激赋予一种特殊的心理含意，通过分类多样的刺激信号又发出脑电区别。1929 年 Hans Berger 公开的对脑电活动的实验测量展开了 ERP 的早期发展，他的实验展示了安置在头皮表层的电极能够监测到大脑电活动信号，并且能够绘制出连续时间上的电压大小，因此被称为脑电波(electroencephalogram)，通常也被叫做 EEG。1964 年 Grey Walter 和他的伙伴验证出第一个事件相关电位的认知成分，并且将其叫做关联性负变化(contingent negative variation)或者 CNV，开启后来 ERP 的深度研究。学者 Luck(2009)提到这个电压负变化 CNV 并不是一种感知反应，而是说明被试的一种对接收靶刺激的准备认知。后来很多学者探寻和认知相关的 ERP 成分进行。

朱琪（2007）[18]在神经营销学研究综述中提到，消费的行为在很大程度上受消费者自身潜意识的影响，而且他指出有研究提到消费者 95%的想法来自他们的潜意识。Plassmann et al.(2012)[19]提出决策是一个过程，在这个过程里消费者大脑的处理活动并不全是意识十分清醒的那种状态，某种程度上可能无意识的(Chartrand, Huber, Shiv & Tanner, 2008)[20]；学者 Morin（2011）[21]和 Guo(2014)[22]在他们的研究中提出，以往研究中以主观评价或回忆等形式提出的问题研究方式，很难全面表达用户的真实感知, 并且用户的真实反应有一些滞后性, 甚至会扭曲一些真实的想法, 从而符合调查者的研究，导致很难确保研究结论的真实性。因此，研究采取在时间进程上灵敏度较高的的神经科学方法 ERP 实验进行测验，揭露潜意识里对刺激的神经机制。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3.2.1　ERP 数据的采集与处理

采集 ERP 数据的过程必须安静舒适，而且实验环境必须避开电磁辐射，防止干扰被试的心态，影响脑电信号的采集。当下采集数据以 Neuroscan 采集设备为主，主要由放大器和过滤器组成，需要给被试佩戴电极帽，使采集电极能够和被试头皮充分接触，多导联电极帽采用 10-20 电极导联，采集电极的一侧连接被试头皮，一侧连接到放大器，这样可以让获取的脑电转变存储为数字的信号，实验过程中采样频率设置在 100-10000Hz 之间。电极根据作用不同可将其分为参考电极 R(reference electrode)、接地电极 G(groud electrode)和作用电极 A(active electrode)，其中参考电极放在被试的零电位点，接地电极放在头皮前侧居中以便排除 50 周外界的干扰扰，其他放置头皮上的采集电极所记录的脑电信号是作用电极和参考电极之间的差值(赵仑，2004)[23]。在取得能够使用的 ERP 数据之前，需要对采集的 EEG 原始进行处理。对原始数据处理的程序有基线校正、转换参考电极、滤波、去眼电伪迹、试内的数据合并、截取分析时间窗、汇总脑电波形等(赵仑，2004)[23]。

1.3.2.2　ERP 成分介绍

在进行 ERP 数据处理后，会呈现总的 ERP 数据波形图，里面会展示出一个时间段内不规则的正负电压摆动，每一处不规则波动的波峰或波谷被称为一种成分，这些成分是经历不同刺激(如图片、文字等)产生。现阶段，脑电实验侧重研究的成分有 P1、N1、P2、N2、P3、N4、LPP 等(其中 P 代表正性波，N 代表负性波)，事件相关电位脑电成分主要是以波峰潜伏期出现的时间顺序命名，如 400ms 左右出现的负波，命名为 N400。还有一些是依据脑电成分的功能意义命名，如失匹配负波(mismatch negativity, MMN)、错误相关负波(error-related negativity, ERN)等。但是上述脑电波的成分名称所定义的潜伏期和实际时间并不是完全一样，可能会因为实验环境等因素产生不同的时间点，正如 P3 和 P300 两个成分表示的峰值潜伏期并不一定全是 300ms，只是按习惯使用此类的命名(赵仑，2004)[23]。

1.3.2.3　ERP 技术特点

ERP 技术优点主要有：依据神经细胞活动产生生物电采集到毫秒级别之内

中国知网　https://www.cnki.net

产生的电位差，这个过程展现出该实验方法高度的时间辨别（马庆国、王小毅，2006)[17]。在和以往的行为研究方法（比较常见的问卷调查）比较下，这项实验记录能够准确地展示认知决策的时间进程以及采集到大脑对刺激的即时决策。ERP 技术缺陷主要是：不能对决策大脑区位做准确定位，采集的电信号较微弱，因此须进行大量重复刺激，否则难形成差异明显的波（马庆国、王小毅，2006)[17]。

1.4 研究目的与意义

1.4.1 研究目的

本研究通过模拟大数据下的个性化推送场景，结合管理学和心理学，通过事件相关电位实验来探索用户对于个性化广告下的隐私认知和隐私态度，并结合用户不同的调节定向特质从即时反应的脑电图里解读用户对个性化广告的加工认知过程。

研究目的细分为：

(1)结合认知神经科学方法，探究大数据背景下，用户对于线上数据隐私的关注以及个性化广告的认知和态度。

(2)探究不同调节定向特质的用户对于个性化广告下隐私态度差异以及个性化广告认知和接受差异及其神经认知过程。

1.4.2 研究意义

1.4.2.1 理论意义

第一，从新的视角出发，补充了个性化广告和隐私相关的研究。当下热点中，关于大数据中的隐私问题已经开展了多方面研究，但并未将广告透明度和调节定向相结合。将个性化广告透明度作为研究变量，引入调节定向，结合调节定向和理性行为理论，构建新的模型来解释广告透明度和调节定向对用户隐私态度和广告效果的影响，补充和丰富调节定向理论在消费领域的研究。

第二，采用认知神经科学事件相关电位 ERP 实验方法，消除问题导向型研究的弊端，在微观层面呈现研究结果，提高研究的科学性。以往多以问卷中问题导向来测量结果，本研究打破以往研究测量方法，在微观层面对比分析了用户不同特质下对隐私关注和个性化广告认知加工的脑机制，探索了用户在加工

中国知网 https://www.cnki.net

个性化广告推送中对隐私问题的注意分配和情感认知的神经机制。

1.4.2.2　实践意义

现阶段大数据的使用越来越广泛，个性化越来越受推崇，个性化广告作为各个平台的重要收入来源也有着至关重要作用。随着隐私越来越被关注，在营销实践方面，如何平衡个性化广告和用户隐私担忧之间的问题越来越需要被解决。

一方面，本研究从隐私视角探索个性化广告透明度对用户的影响，这为企业和平台如何推广和投放个性化广告提供了可操作的思路。另一方面，本研究引入不同调节定向类型，探索不同用户如何平衡个性化广告和隐私之间的矛盾，这为企业和平台提供建议，让企业和平台能够关注到不同用户的需求，为大数据在营销领域能被越来越好的使用提供了一些指导策略。

1.5　研究方法与技术路线

1.5.1　研究方法

结合文献和实验研究，先确定研究问题，之后进行文献的考量，在理论发展的基础上对要研究的问题提出相关假设，然后设计和开展实验，接着收集数据并且进行数据分析，最后得出结论进行结果展示。

1.5.1.1　文献研究

文献研究是对该领域的国内和国外有关联的研究成果进行检索、阅读和总结，从而可以在前人理论研究基础上提出可行的研究问题，并且构建新的模型，给接下来的实验研究提供思路。

通过华侨大学图书馆提供的一系列数据库，如 Web of Science，Science Direct 等一些外文数据库和中国知网（CNKI）、维普资讯等中文数据库，检索包括“大数据隐私”、“个性化广告”、“信息流广告”“隐私关注”“隐私态度”、“调节定向”、“认知冲突”“事件相关电位 ERP”和“fMRI 功能性核磁共振”等相关的关键词。依据检索结果，选取相关度较高、较新的期刊和学位论文进行阅读，从而归纳现阶段国内和国外在这一研究问题上现有的成果结论以及比较新的研究视角，能够给本研究接下来的实验设计和结果总结等奠定理论根基。

中国知网　https://www.cnki.net

1.5.1.2 实验研究

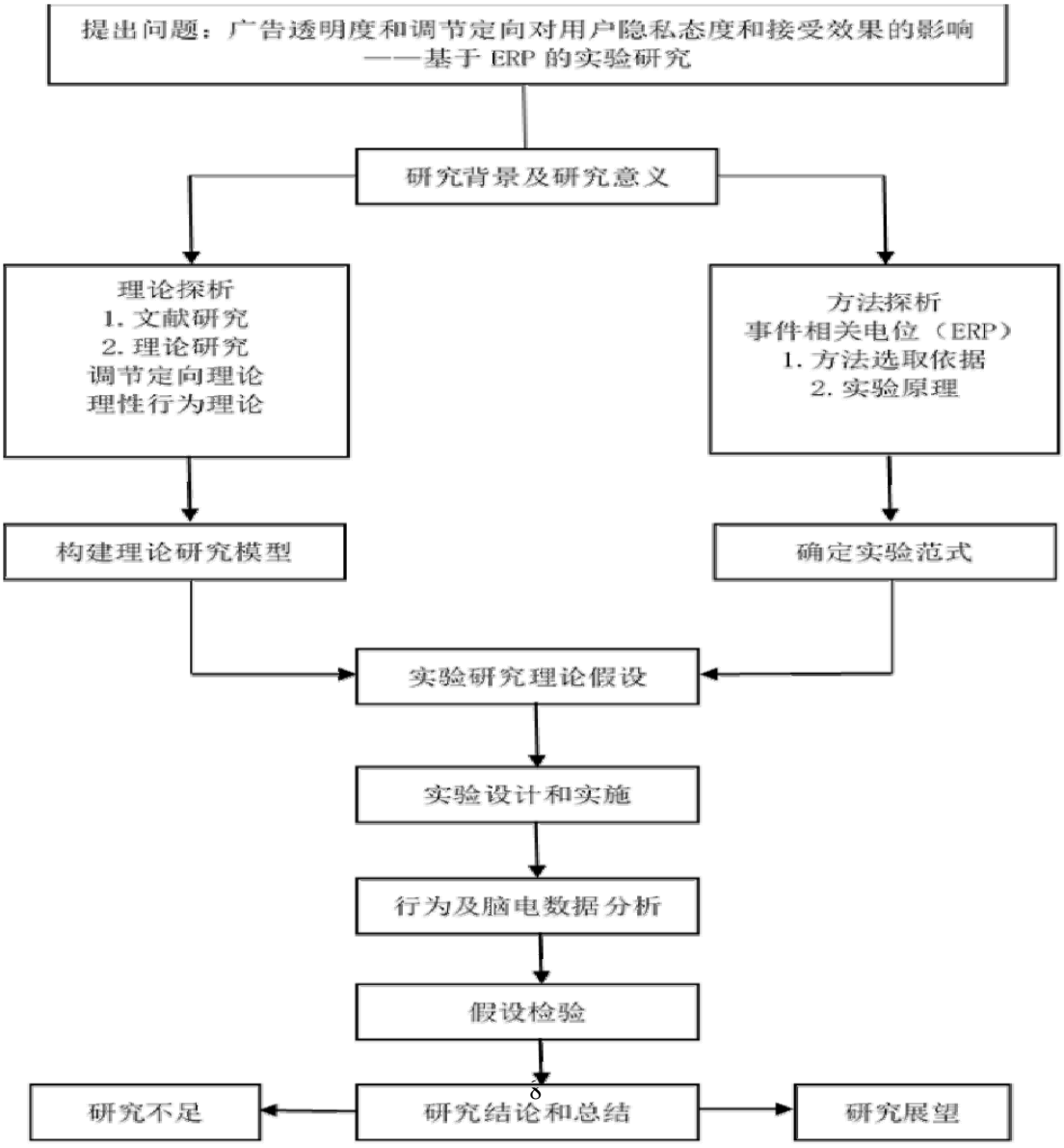
选取事件相关电位实验法，依据 ERP 的实验要求和分析流程进行操作和分析，实验步骤概括成 3 个阶段：

1．实验准备阶段：选取合理的实验范式、准备相关的刺激材料、编写实验程序、进行实验前期测量、招募合适的实验被试等。

2．实验实施阶段：检测实验环境、调试实验设备、讲述实验流程、操作实验、采集实验数据、观测实验过程等。

3．数据分析阶段：利用 NeuroScan、curry7.0、PS、SPSS 软件工具对数据做描述性统计和重复性方差分析，最后绘制脑电波形图。

1.5.2 技术路径



中国知网 https://www.cnki.net

图 1.1　研究技术路径图

本研究利用事件相关电位(ERP)技术进行实验，探究在大数据背景下，用户对线上数据隐私的关注以及个性化广告的认知和态度，同时探究不同调节定向的用户对不同广告透明度下隐私态度差异、认知和接受差异及神经认知过程，并对于实验结果做出分析研究。本研究的技术路径如图 1.1。

1.6　论文框架与结构

本文通过 ERP 实验方法，探讨个性化广告透明度和调节定向对用户隐私态度和接受效果的影响，具体研究思路如下。

第一章，绪论。阐明研究背景和研究问题，总结研究目的和意义，界定相关概念，提出研究方法和论文总体结构。

第二章，文献综述。关注以下几个点的文献：大数据隐私、个性化广告、信息流广告、个性化推送、调节定向理论、隐私关注以及隐私态度、事件相关电位和认知冲突，综述国内外关于大数据和隐私之间的研究现状，为概念模型的提出奠定理论基础。

第三章，提出研究假设。通过对已有文献的整理，探究大数据背景下，用户对于线上数据隐私的关注以及个性化广告的认知和态度。同时探究不同调节定向特质的用户对于，个性化广告下隐私态度差异以及个性化广告认知和接受差异及其神经认知过程，依据相关的理论提出相对应的研究假设，探索与行为相关的脑电成分。

第四章，实验研究。揭示实验目的，表明被试选取情况，明确实验材料和实验程序，记录实验数据，讲述数据分析流程，分析行为和脑电数据，综合总结行为脑电数据。

第五章，结论及展望。阐明整篇研究的总结，再次表明研究理论创新点和实践价值，叙述研究中的不足，补充未来的研究。

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章　文献综述

2.1　个性化广告透明度和广告隐私问题

2.1.1　个性化广告

2.1.1.1　个性化广告概念

随着大数据在企业发展和生活进步中扮演越来越重要的角色，在巨大容量的网络信息数据中，如何能够很快的获取有价值的数据信息已经成为个性化营销领域的重要话题，随着大数据不断推动发展，个性化营销越来越被提及。精准投放的广告又叫做行为定向广告、网络行为广告、个性化广告。

Jai et al. (2013)[24]指出作为一种营销手段，定向广告是收集消费者在网站上的网络行为、兴趣、偏好以及沟通交流情况，去进行个性化推送的定向广告(Federal Trade Commission)。Aalberts (2014)[25]提到网络行为广告是一种直接营销，即是通过分析网络用户行为信息，向他们传递相关信息的一种技术。依据获取的消费者网络活动信息，广告商或者其他组织能够创建用户的个人信息库。其中获取到的信息是消费者浏览的网站、搜索的关键词、是否购买产品或服务等，这些信息能够让广告商做更精准的广告推送，而且可以提升投放广告的有效性。

2.1.1.2　个性化广告生成的技术原理

吴鼎铭和石义彬（2015）[26]指出新媒体的广告展示越来越多变，网络广告的展示、搜索引擎式的广告、社交网络式的广告和近期呈现在微信及微博等移动端的信息流广告等比较常见，他们的精确化的投放均以用户数据为基础，对行为偏好分析后再做定向的投放。针对网络个性化，李凯（2015）[27]提到精准投放是借鉴商业智能化以及机器智能学习这一思路，借助不同的方法采集用户的网络行为数据，这些数据多以网页上的登陆和行为点击或者社交网站信息为主，然后通过数据挖掘将获取的信息做相应的处理，利用算法对处理的数据做分析，最终能够预测用户的潜在需求以及一些行为偏好，从而能够提供最佳的推送广告,提高用户在交互过程中的体验。

中国知网　https://www.cnki.net

在用户划分上，由最早的大规模发展成为划分层次分众，再到后来更细化的个体分类，在广告的投放方面也经历了区域的划分再到后来群体兴趣的分类，接着是当下依据用户行为的分类。李娜和李爱军（2010）[28]提出贝叶斯网络、规则关联、聚类分析以及协同过滤等是现阶段个性化广告投放中主要采取的技术方法。用户姓名、年龄、性别、职业等信息属于采集用户注册的静态信息，另外用户访问类别、访问时间、访问地址、点击次数等信息属于采集用户访问网站时的动态信息。获取用户静态和动态信息并加以分析,能够确切的掌握用户的行为表现,更好的理解他们的消费需求,以便对目标用户投放最合适的个性化广告。

2.1.2 个性化广告隐私问题

2.1.2.1 国外研究现状

通过检索 Privacy、Personalization、Privacy paradox、Privacy Attitudes、Privacy Concerns、Ad Transparency 等关键词，总结近期国外关于隐私和个性化之间的研究，将从不同视角进行的研究做了汇总，其中一些从实证角度研究两者之间的关系，另外一些从定性及政策视角解读如何处理两者之间关系。

Chellappa（2005）[29]曾利用实证研究网络用户在个性化与隐私之间的困境，他研究验证隐私和个性化构造之间的正交性，同时他的研究结果认为寻求从个性化推送中受益的在线供应商不仅应该关注其消费者的隐私问题，还应该提升平台信任度；Cases et al.(2010)[30]指出个性化广告的投放建立在对消费者个人信息的挖掘上，因此会引出相关隐私的法律和道德问题的争论；Tucker（2014）[31]指出，如果用户对隐私的控制感知增强时，那么他对满是个性化的推送的点击量将成两倍增长；Akhter(2015)[32]指出作为决定用户自我效能和互联网参与情况的重要因素，在基于追踪用户网站浏览历史的个性化服务中，隐私关注会是左右用户对该个性化服务接受与否的最大阻碍(Ann & Gilbert, 2001)[33]。

基于上述关于两者之间相互影响的研究，近几年国外开始越来越关注广告透明度的问题。其中，Karwatzki et al.（2017）[34]揭示了个人隐私评估、透明度特征和服务个性化的相互作用以及如何影响用户信息披露意愿，并且表明服务提供商需要使其便利的设计与用户的隐私偏好保持一致；Kim et al.（2018）[35]

中国知网 https://www.cnki.net

在研究中也提到个性化推荐广告中透明度对广告效果的影响，并利用实证揭示平台的信任度在弱化担忧隐私方面有明显优势。

2.1.2.2　国内研究现状

通过检索个性化广告、隐私关注、个性化广告、大数据隐私等关键词，总结近期国内关于隐私和个性化之间的研究。

国内关于个性化和隐私的研究，学者们从不同角度提出现阶段发展个性化广告面临的困境和问题。学者沈维梅（2010）[36]指出在挖掘用户网络信息过程中，个性化广告难以保证采集的用户数据库都是符合实际的，这种情况中广告的效果就不能得到保证这样，另外，用户的数据库也会遭到现实伦理方面的问题；黄薇和王洪涛（2010）[37]在研究中表明，手机是一种新的新媒体的媒介，尽管这种媒介可以分众化，但是往往也会遇到上述提及的状况。“如果要达到非常熟悉用户的行为，那么一定涉及到营销人员对他们行为偏好的调查和分析,而此追踪网络用户的操作通常被用户认为是对他们隐私的侵犯,导致他们对这种推送十分的抗拒,甚至导致一部分用户不情愿通过手机接收个性化推送”，然而滥用数据库更是造成信任丢失,从而导致手机广告不再有公信力;严茜（2013）[38]在研究中表明，这种网络个性化广告在某种程度上会造成隐私侵犯，然而在涉及网上隐私问题方面，借鉴美国对其采取的一系列保护措施予以较全面的阐述；朱松林（2013）[39]在其研究中表明他对隐私这类问题的忧虑，因为相关信息的数据库是在跟踪记录用户行为的基础上获取的，这样才能进行定向广告的投放，因此会涉及在保护用户隐私以及增强网络经济之间达到一种平衡，在这篇研究中他还指出国外的一些处理定向广告中保护网络隐私的经验，并且提出这些能够为国内治理提供借鉴；蒋玉石（2015）[40]也曾总结国内外学者在定向推送和隐私研究，他指出由于消费者对隐私保护意识增强，会使他们对涉及隐私泄露的个性化推送产生强烈反感，从而更加抗拒这种推送使得效性降低；学者蒋玉石（2017）[41]引入隐私关注探索定向广告对用户态度影响，并进行证实隐私关注程度在感知广告有用性和用户态度间的关系做了负向的调节。

就个性化推送的发展而言，上述的研究呈现一系列指导建议。由于国内外文化和发展差异，对于隐私关注问题也有所不同，随着国内人们越来越关心在线个人隐私，广告透明度也开始实施，如国内头条 APP。但是现阶段国内在隐私关注和个性化广告的研究方面，大多数是通过定性的阐明他们之间的关系(朱

中国知网　https://www.cnki.net

松林，2013;蒋玉石等，2015)[39, 40]，鲜有从这些新的发展现状去进行定量的实证研究。

2.1.3 广告透明度

2.1.3.1 传统离线隐私信息规范

在线下世界中，可接受的信息流与不可接受的信息流通常是完全确定的并得到认可（Grice，Cole & Morgan, 1975; Nissenbaum, 2011）[42, 43]。大量的研究表明，人们天生就理解并普遍遵守隐含的沟通规则（Fishbein,1980; Grice et al. ,1975）[42, 44]。例如，人们善于遵守社会的信息披露规则（Altman & Taylor, 1997; Caltabiano & Smithson, 1983;Derlega & Chaikin, 1977;Huang et al. , 2017）[45-48]，并惩罚不遵守规定的人（Archer & Berg, 1978; Rubin, 1975）[49, 50]。尤其是在分享个人信息方面，人们有跨越不同情况的规范或规则。

例如，考虑以下两个线下世界中信息流规范的例子。例 1：一个人可能会愿意直接与两个不同的朋友分享一些个人信息（例如，她刚刚怀孕了），这是可以接受的，但是，如果这样的消息是其中一个朋友偷偷去告诉另一个朋友，那这种情况就很可能是不能接受的。上面这两种情况，这两位朋友最终都获得了同样的信息; 然而，在第一种情况下，这种信息的流动模式是可接受的，但在第二种情况下显然不是这样。例 2：一个人的朋友发现她最近总是喜欢逛婴儿店铺，因此她朋友对她做出揣测，认为她本人可能怀孕，这种情况是不可接受的，即使推论是准确的。在这两种情况下，朋友最终都有相同的知识;然而，由消息来源直接向朋友透露的第一种流动模式信息是可以接受的，而另一种明显的推断(即缺乏从源头到朋友的直接联系)则不是。

这种规则也是社会心理学理论中其中一条相关的行为规则，用通俗的话讲即“不要在背后议论别人”。尽管人们可能愿意直接透露个人信息，即科学家所谓的“第一人称分享”，但如果他们的信息在不知情的情况下传播，即所谓的“第三方分享”，他们会感到不悦。另外公开揣度别人也是社交禁忌，即便这些猜测都属实。正如上述案例中提到的，某女性可能告诉一个亲密的同事，她现在怀孕初期，但是如果在她透露这件事前，她同事已经认为或者被其他人告知她已经怀孕了，这可能是不被接受的。简而言之，在线下情况下，在适当的个人信

中国知网 https://www.cnki.net

息流动方面有很强的规范-而违反这些规范的行为会让人感到有侵略性(Nissenbaum 2004, 2011)[43, 51]。

2.1.3.2　线上广告透明度分类

广告透明度（information transparence），指的是个性化推荐系统是否明确告知消费者哪些用户数据被收集，搜集的方式以及如何获得的用户信息，是否允许消费者访问已搜集到的信息(Karwatzki,Trenz,Tuunainen&Veit,2017)[52]。虽然离线和在线世界在收集和使用个人信息的方式上存在很大差异，但我们假定，在确定一种特定的广告实践是否可以接受时，消费者以线下世界为向导，在线下这些规范（个人在分享个人信息时的行为方式）已经得到了充分的确立和充分的理解。事实上，哲学家 Nissenbaum 认为，在面向经常令人困惑的网络世界时，消费者寻找“熟悉的社会活动和结构的轮廓”（Nissenbaum, 2011）[43]。与此理论一致，Moon（2000）[53]经验性地证明，回应他人信息披露的倾向（在线下环境中公认的规范）也适用于在线人机交互。

基于这些研究支撑，再加上用户对企业应该如何处理他们的个人数据有着独特的、先入为主的观念（Malhotra，Kim & Agarwal，2004；Milne & Gordon，1993；Smith，Milberg & Burke，1996）[54-56]，这表明消费者对个性化广告透明度披露的反应将取决于用户对哪些信息流模式应该（或者不应该）被用来生成个性化广告的看法。在离线信息规范指导下，根据现阶段个性化广告生成的技术原理，将广告透明度概括为以下四类，其中两种是符合传统信息规范的可接受解释——基于您浏览本网站时点击的产品（在该调查平台内）；基于您在个人资料陈述的信息。另外两种是不符合传统信息规范的不可接受解释——基于浏览第三方网站时点击的产品（在该调查平台外）；基于您的信息对您做出的推断。

具体来说，用户对广告透明度披露的反应将表现在他们会怎样决策个性化推送。所有其他条件相同的情况下，当广告附有可接受的、符合规范的透明信息(即传递用户数据背后的信息是通过一个可接受的信息流获得的，而不是带有不可接受的、违反规范的信息的广告)时，消费者更有可能参与广告。因此，个性化广告的广告透明度体现出了用户隐私信息流动的知情权，对广告效果的影响取决于其公开信息流的可接受性。

中国知网　https://www.cnki.net

2.2 调节定向和隐私关注

2.2.1 调节定向内涵

Geers（2005）[57]等学者在其研究中提出相关概念，个体会通过转换或者克制自身的一些想法去实现个人的某些目标，这样的心理活动程序又被叫做自我调节，然而在这样的为达到目标所进行的一个调节过程里，个人会采取一些特定的行为倾向或者行为反应，这一环节被称为调节定向。该理论依据满足的需要类型对调节定向进行分类：和提高需要相联系的被称为促进定向；和安全需要相联系的为称为防御定向（prevention focus）。

王怀勇（2011）[58]在其研究中指出，调节定向理论表明促进定向与防御定向在服务的需要类型、期望目标的状态、关注的结果类型及目标追求的方式上呈现不同。详细而言，促进定向和满足成长需要方面密切联系，比较侧重自我成长和自我发展方面，防御定向和满足安全需要方面密切联系，比较侧重自我保护和回避危害方面；理想自我这一目标符合促进定向的倾向，然而应该自我这一目标符合防御定向的倾向；在关于达成目标情况下，促进定向比较倾向是否存在积极的结果，并且会侧重利用热切趋近这一行为方式，然而防御定向比较倾向是否存在消极的结果，并且会侧重利用警惕回避这一行为方式。

2.2.2 调节定向对认知决策影响

2.2.2.1 调节定向对认知的影响

在服务的需要类型、情绪体验和对结果的侧重点等方面，促进定向和防御定向有着明显的不同，这种不同影响他们对不同的信息在认知评估过程的敏感性。

一方面，在用户对与涉及需要这一过程进行认知或评价时，促进定向为主的用户会更加的关注涉及提高需要方面的消息，然而防御定向为主的用户会更加的关注涉及安全需要方面的消息，Freitas（2005）[59]等学者在内隐认知水平的实验中证实了这种观念。他们让用户对一些图片刺激进行认知，通过控制图片的容易度，揭示相对简单加工的刺激能够使促进定向用户产生更明显的积极情绪。

另一方面，Shah & Higgins（2001）[60]通过研究提出，不管是让用户对涉及

中国知网 https://www.cnki.net

自我的客体还是对涉及情感的一般性客体做出评价时，面对喜悦/沮丧类信息，促进定向用户均快于防御定向，然而在对放松/愤怒类信息评价过程中，情况则相反。因此，在用户对涉及情绪的信息做出认知或评价时，面对喜悦/沮丧类信息，促进定向用户比较敏感；然而面对放松/愤怒情绪的信息，防御定向比较敏感。再者，Higgins et al.（1992）[61]学者早期进行的一项研究中，首先让被试阅读于某人生活相关的一些事件，之后让被试对内容进行回忆，得出结论是涉及促进定向用户的回忆时，是否存在积极结果内容量明显多于是否存在消极结果的情况；然而对于防御定向用户结果正好相反。

2.2.2.2　调节定向对决策影响

姚琦（2009）[62]在动机理论新发展中，提出调节定向对决策过程的多方面影响即调节定向影响决策判断过程中备选方案的产生和决策偏差。

产生备选方案是决策判断的重要构成要素。Crowe & Higgins（1997）[63]在研究中指出，调节定向会使人们对客体进行分类或者进行描述这个过程中的标准产生很大的影响。然而研究结论揭示出，相对于防御定向，促进定向个体选取了更加丰富的标准并且对客体特征做了更详细的描述。上述这种结论中体现出的不一致，在归因研究领域也有表现：即相对于防御定向，促进定向的个体能够对其他更多的可能性进行思考，并且对信息的采取更高的开放性态度。Liberman et al.（2001）[64]学者在他们的研究里，提供涉及某人一些助人为乐的材料和相关的解释性叙述，让被试进行阅读，接着让被试对上述内容进行评估，并且让被试预测之后这个人是否会有助人为乐的行为。研究结论指出，促进定向的被试给出的肯定预测的答案明显比较多，而防御定向的被试进行肯定预测答案较少，但在对涉及未来预测方面，防御定向被试明显多于促进定向被试。

调节定向还影响人们的决策偏差。在现实生活中，个体往往会提升对连续发生事情发生的预估，却会降低对独立事件发生的预估。Brockner et al.（2002）[65]学者在他们的探索中指出，防御定向的被试侧重在怎样采取尽可能多的方法来规避危害和损失，特们可以非常精准的去估算连续事件的发生；促进定向的被试侧重在怎样采取尽可能过的方法来取得收益，他们可以非常清晰的掌握独立事件的含义，从而可以对独立事件的发生进行更精准的估算。从上述结论得出，促进定向被试在高估连续事件产生概率方面有很大高估的可能性，防御定向被试在低估独立事件发生概念方面有更大的可能性。

中国知网　https://www.cnki.net

2.2.3 调节定向和隐私关注

在关于隐私方面的问题中，有学者在研究中表示隐私问题和信任反应在性质上存在差异，隐私问题的反应主要是防御性的（Sheehan & Hoy, 2000）[66]和信任反应促进（Milne & Boza, 1999）[67]。另外，Smith（2014）[68]等学者在其相关在线研究中表明，信任和感知有用性与促进定向相关。根据学者 Wirtz & Lwin（2009）[69]的观点，隐私问题和防御相关的，隐私问题也是防御行为的先行因素，防御定向则会通过每次使用后关闭或清除浏览器阻止 cookie 的记录，从而不会在线披露个人相关信息，或者通过使用具有增强隐私设置的浏览器来避免侵犯隐私，这些都例证明了防御相关的行为。Poddar（2009）[70]等学者在研究中指出，促进定向侧重于对积极结果存在与否的感知，他们可以通过与社交媒体相关的互动来获取和培养信任；相比之下，防御定向重点关注如何避免消极结果，他们是希望最小化或完全防止个人信息被收集或分发给他人，例如关闭不需要的广告和删除未经请求的电子邮件。

在认知以及决策方面，调节定向能够产生很大的影响，这也表明在不同环境里，调节定向特质使用户在对结果做决策时产生不一样的认知，因此在关注隐私过程中，决策者也会产生不同的思维认知差异。总之，调节定向作为消费者自身的一个重要特征,能够使消费者在思维认知以及结果评价方面产生明显差别，进而会导致其在做决策时的行为与心理形成某些差异。

2.3 认知冲突和态度相关脑电成分

经典的 ERP 成分包括 P1，N1，P2，N2，P3(P300)，LPP 等，其中 P1，N1，P2 为 ERP 的外源性(生理性)成分，受刺激物理特性影响；N2，P3，LPP 为 ERP 的内源性(心理性)成分，不受刺激物理特性的影响，与被试的精神状态和注意力有关。现阶段研究中，ERP 脑电成分的概念越来越广泛，从大范围而言脑电成分还包含 N4(N400)、失匹配阴性波(MMN)、伴随负反应(CNV)等。

2.3.1 事件相关电位(ERP)与决策冲突相关的经典成分——N2 和 N4 成分

N2 成分作为一个负向的脑电波，潜伏期一般在 200ms 左右,主要分布在头皮的中央,额和额中央联合的区域(Shi & Cheung, 2005)[71]。Botvinick et al.(2001)[72]指出 N2 成分也是一个指标，能够揭示出被试在决策认知里的冲突表

中国知网 https://www.cnki.net

现，体现出决策者的冲突认知。Shedden & Nordgaard(2001)[73]在他们的实验中观测到呈现的刺激间的差异越大，N2 成分就会呈现越大的波幅。这些研究结果说明，N2 成分能够成为认知过程中冲突表现的脑电指标,而且 N2 成分的波幅值在冲突变大时也会随着朝同方向变。Yang et al. (2007)[74]认为在决策认知过程中，风险感知将会造成冲突有高低之分，换言之，风险感知越明显，用户所承受的认知难度会更大,进一步造成更大的冲突,此过程中 N2 成分可以通过波幅的变化解释这一现象。邱婷婷（2015）[75]利用 ERP 实验，模拟微博平台名人头像真实性对推荐决策的影响，结果表明，被试会自动分配更多的注意力给真实头像和蜡笔头像的推荐，并且能够诱发深度的情感唤醒，但是在作出选择时被试在二者之间也会产生强烈的认知冲突，产生更大的 N2 成分。消费者在面对不同信息流来源披露类型时,其感知冲突,决策风险可以通过 N2 指标加以体现。

N400 被广泛用来测度语义理解的不同方面。长期以来，McPherson & Holcomb（1999）[76]和 Salmon & Pratt（2002）[77]指出 N400 一直被认为是与语义相关的冲突，已经成为神经语言研究中重要的神经内源性成分指标。Ganis & Kutas（2003）[78]和 Steffensen et a1.（2008）[79]的研究表明 N400 或 N400 类似成分可能也反映了非语义冲突，学者 Qiu et a1.（2007）[80]和 Yin et al.（2008）[81]也指出 N400 可能与复杂并且高级的认知冲突处理的脑神经功能有关。李敏乐（2010）[82]对在线评论对从众行为研究中，揭示出决策者通过采取反从众以及不从众的认知反应，对心理造成一种认知冲突，因此会诱发 N4 或者与 N4 相似的脑电成分，即做出反从众决策的被试会对自我反应的正确与否产生冲突纠结，导致心理冲突发生的同时产生相应的认知冲突。

2.3.2　事件相关电位(ERP)与决策态度相关的经典成分——N4 和 LPP 成分

有相关学者采取启动实验范式诱发出 N400，从而来研究决策者的态度认知最后揭示出内隐态度能自动激活这一新发现。Morris(2006)[83]在启动情感模式下探索决策者对与政治相关的刺激材料的热认知，研究结果揭示，相比语义和评价一致的刺激下，不一致情况下的刺激能够激发出负性更强的 N400 成分。与此相似，张钦(2005)[84]在其研究中揭示，在评价词与启动图片产生不一致情况时，决策者会在顶叶区域呈现出负性更强的 N450 成分，在这一研究结论中的情感启动效应诱发出的 N450 成分和语义启动诱发的 N400 成分差异性并不大。因此，

中国知网　https://www.cnki.net

总结上述的相关研究发现，N400 成分是一个揭示内隐态度自动化激活的重要脑电指标。

LPP（Late Positive Potential）成分属于一个晚期正成分，这个晚期正成分又被叫做 LPC（Late Positive Component）。LPP 是一种内源性的脑电成分，它的潜伏期出现在刺激呈现后 300ms 之后。LPP 成分和一些涉及知觉、意识、情感或者记忆等的认知活动有密切关联，因此也能够被叫做 P3 家族成分中广义的一员。以往研究结论，在涉及与情绪相联系的文献中，我们可以发现此状态下的晚期正成分被称做 LPP 成分，然而在涉及和任务相关联的注意力文献中被称之为 P3（Langeslag & Franken et al.，2008）[85]。在本研究中，晚期认知涉及到用户的情感态度，因此属于和情绪认知相联系的认知加工，故选取 LPP 这个成分。相关研究表明，LPP 成分呈现最大波幅的区域是在中央顶区，这一区域揭示的是与主观认知和主观评价相联系的脑认知系统（Cuthbert & Schupp et al., 2010）[86]。Cuthbert et al.（2000）[87]认为，P3 及 LPP 等 ERP 的晚期正成分揭示出决策者进行情绪加工处理的生理机制，这在某种程度上也表明激活了脑部的动机系统。决策者注意力的分配、刺激的效价以及决策者对情境做出划分类别的过程都会诱发出 LPP 成分，并且这些活动的强弱直接影响 LPP 成分的波幅。在此基础上，黄宇霞和罗跃嘉（2009）[88]揭示出在注意力资源不足情况下，负性的刺激材料能够被优先选择处理，从而会诱发出比较大的 LPP 波幅。

因为态度是深度的认知加工过程，所以现阶段的研究表明与态度认知相关的 ERP 在相对比较晚的时间进程中才会形成较明显的脑电成分，因此在涉及晚期正成分研究时，学者们偏好选取 LPP 晚期正成分以及 N400 成分做相关分析。涉及态度认知加工的晚期正成分 LPP 探索中，Cacioppo（1994）[89]揭示了相较目标词和评价词一致的情况，目标词和评价词不一致情况会使决策者产生一个正向比较强的晚期正电位 LPP，而且不管决策者会不会故意去掩饰自身的认知态度，晚期正成分都不会被影响。Cacioppo（1996）[90]的在进一步的探索中指出，涉及评估化的一些分类别情况下，相较决策者大脑的左半球而言，决策者在右半球产生更大的 LPP 波幅，而且现阶段关于 LPP 成分涉及的半球偏侧性已经被非常多的学者验证，因此可以确定涉及负性方面的认知评价时，主要观测右半球出现的晚期正成分 LPP，而涉及正性方面的认知评价时，主要观测左半球出现的晚期正成分 LPP。以上研究表明晚期正成分 LPP 也能够被当作检验刺激的“正负性

中国知网 https://www.cnki.net

评价”的态度，而且还有很多探索研究也揭示出涉及到刻板印象以及刻板偏见的晚期正成分 LPP 通常出现在 500ms 之后。

上述研究证明涉及到态度认知和加工处理时会诱发产生 N400 和 LPP 成分，而且上述研究中的相关结果都体现出很强的相似性，表示 ERP 实验方法在表现态度认知和态度加工过程中，能够对脑神经机制的发现做出科学的基础。

中国知网　https://www.cnki.net

第 3 章　研究理论框架和研究假设

3.1　研究理论框架

3.1.1　传统隐私观念

在线下世界中，可接受的信息流与不可接受的信息流通常是完全确定的并得到认可（Grice, Cole & Morgan, 1975；Nissenbaum, 2011）[42, 43]。大量的研究表明，人们天生就理解并普遍遵守隐含的沟通规则。（Fishbein, 1979；Grice et al., 1975）[42, 44]。例如，人们善于遵守社会的信息披露规则（Altman & Taylor, 1973；Caltabiano & Smithson, 1983；Derlega & Chaikin, 1977；Huang et al., 2017）[45-48]并惩罚不遵守规定的人（Archer and Berg, 1978；Rubin, 1975）[49, 50]。而且，特别是在分享个人信息方面，有跨越不同情况的规范或“规则”。在线下情况下，在适当的个人信息流动方面有很强的规范-而违反这些规范的行为会让人感到有侵略性(Nissenbaum 2004, 2011)[43, 51]。

事实上，哲学家 Nissenbaum 认为，在面向经常令人困惑的网络世界时，消费者寻找“熟悉的社会活动和结构的轮廓”（Nissenbaum, 2011）[43]。与此理论一致，Moon（2000）[53]经验性地证明，回应他人信息披露的倾向（在线下环境中公认的规范）也适用于在线人机交互。基于这些研究支撑，再加上用户对企业应该如何处理他们的个人数据有着独特的、先入为主的观念（Malhotra，Kim & Agarwal，2004；Milne & Gordon，1993；Smith，Milberg & Burke，1996）[54-56]，这表明消费者对个性化广告透明度披露的反应将取决于用户对哪些信息流模式应该（或者不应该）被用来生成个性化广告的看法。在线下信息规范指导下，所有其他条件相同的情况下，当广告附有可接受的、符合规范的透明信息(即传递用户数据背后的信息是通过一个可接受的信息流获得的，而不是带有不可接受的、违反规范的信息的广告)时，消费者更有可能参与广告。

3.1.2　理性行为理论

涉及解释和预测个体行为偏好和决策方面的问题时，理性行为理论作为行为预测方面的重要力量总是能够被广泛使用（刘百灵等，2017）[91]。这一理论

中国知网　https://www.cnki.net

指出：行为意图既能够引起个体采取相关行动，又能够决定个人对反应的态度认知和自我主管规则的认知，然而在作用在行为上的态度将会被个体对行为的认知和结果评估左右（黎志成&刘枚莲，2002）[92]。涉及到理性行为理论的研究中倾向探索个体的情感态度对他的行为意图产生何种影响。例如，Hsu & Lin（2008）[93]在研究中揭示出个体在社交软件方面的积极态度会对社交软件的实验的意愿产生很大的正面影响。Lowry 也在其研究中表明，涉及到即时通讯时个体的态度越积极，它的使用意愿就会越好。

本研究选取理性行为理论，并依据该理论将用户对广告透明度的态度划分为两类：消极态度对应隐私担忧；积极态度对应知情信任，从而探究广告透明度对用户行为决策的影响。作为社会关系情况中非常重要的一个概念，信任在心理学、社会学和行为学等学科均具有非常高的关注度，而且大家还一致同意信任在模糊性较高的移动互联环境里会有很大的影响（Salo & Karjaluoto, 2002）[94]。Zafeiropoulou（2014）[95]指出信任也是一种社会关系里的一项重要因素，而且能够对用户的行为产生重要促进作用。涉及隐私问题的探索中，Anderson et al.（2011）[96]学者在其研究中证实了信任对隐私披露的意图和行为产生很大的影响；Bansal（2008）[97]等通过实证验证了信任会减缓隐私关注对个体隐私行为的影响。因此，本研究将结合理性行为理论，并且将信任感知放入该理论下，研究用户对个性化广告的态度偏向。

3.1.3　调节定向理论

王怀勇（2011）[58]在其研究中指出，调节定向理论表明促进定向与防御定向在服务的需要类型、期望目标的状态、关注的结果类型及目标追求的方式上呈现不同。详细而言，促进定向和满足成长需要方面密切联系，比较侧重自我成长和自我发展方面，防御定向和满足安全需要方面密切联系，比较侧重自我保护和回避危害方面；理想自我这一目标符合促进定向的倾向，然而应该自我这一目标符合防御定向的倾向；在关于达成目标情况下，促进定向比较倾向是否存在积极的结果，并且会侧重利用热切趋近这一行为方式，然而防御定向比较倾向是否存在消极的结果，并且会侧重利用警惕回避这一行为方式。

在关注的结果类型时，促进定向与防御定向有明显差异。详细而言,在涉及目标追求的过程中，促进定向更关注是否存在（+1 和 0）积极的结果,比较倾向去接近积极结果（如获益）的存在而去回避积极结果（如非收益）的不存在；

中国知网　https://www.cnki.net

在涉及目标追求过程中，防御定向更关注是否存在（-1 和 0）消极的结果，比较倾向去回避消极结果（如损失）的存在和趋近消极结果（如非损失）的不存在。

在不同情境下，不同调节定向特质用户在对结果决策中有不一样的认知，在关于隐私方面的问题中，有学者在研究中表示隐私问题和信任反应在性质上存在差异，隐私问题的反应主要是防御性的（Sheehan & Hoy, 2000）[66]和信任反应促进（Milne & Boza, 1999）[67]。作为消费者重要的内在特征, 不同调节定向消费者的思维方式和结果认知偏好的差异导致其在做决策时行为和心理的差异。

基于以上相关理论，本文的理论模型和概念模型如图 3.1：

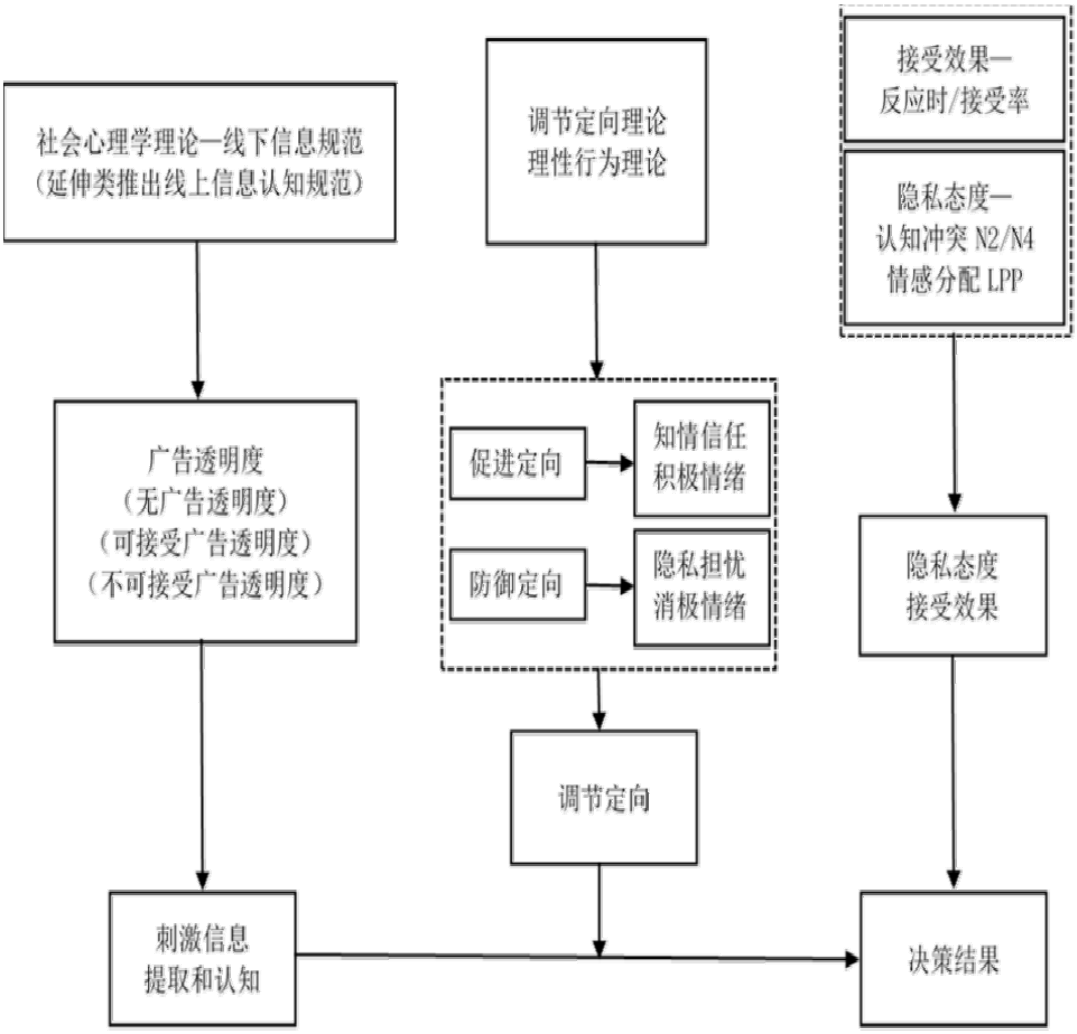


图 3.1　研究理论框架图

中国知网　https://www.cnki.net

3.2　研究假设

在线下世界中，可接受的信息流与不可接受的信息流通常是完全确定的并得到认可（Grice，Cole & Morgan, 1975；Nissenbaum, 2011）[42, 43]。大量的研究表明，人们天生就理解并普遍遵守隐含的沟通规则（Fishbein, 1979；Grice et al., 1975）[42, 44]。在线下情况下，在适当的个人信息流动方面有很强的规范-而违反这些规范的行为会让人感到有侵略性(Nissenbaum 2004, 2011)[43, 51]。

虽然离线和在线世界在收集和使用个人信息的方式上存在很大差异，但我们假定，在确定一种特定的广告实践是否可以接受时，消费者以线下世界为向导，在线下这些规范（个人在分享个人信息时的行为方式）已经得到了充分的确立和充分的理解。消费者对个性化广告透明度披露的反应将取决于用户对哪些信息流模式应该（或者不应该）被用来生成个性化广告的看法。所有其他条件相同的情况下，当广告附有可接受的、符合规范的透明信息(即传递用户数据背后的信息是通过一个可接受的信息流获得的，而不是带有不可接受的、违反规范的信息的广告)时，消费者更有可能参与广告。

因此，本研究提出研究假设：

H1:个性化广告推送情境下，广告透明度对用户接受决策产生显著影响。

H1a:相比无广告透明度情况，有广告透明度时，用户接受率更高。

H1b:相比不可接受广告透明度，可接受广告透明度下，用户接受率更高。

在现实世界里，人们行为的重要动机在于去尝试满足许多对其身心健康较为必要的基本需要。涉及如此多样化的生存需求里，学者总是倾向区别非常典型的两类需求，即成长和安全。在这个分类前提下，该理论提出当人们满足不一样的基础需求时，产生动机的享乐主义原则也应该有不同的运行方式。在关于达成目标情况下，促进定向比较倾向是否存在积极的结果，并且会侧重利用热切趋近这一行为方式，然而防御定向比较倾向是否存在消极的结果，并且会侧重利用警惕回避这一行为方式。

在不同情境下，不同调节定向特质用户在对结果决策中有不一样的认知，在关于隐私方面的问题中，有学者在研究中表示隐私问题和信任反应在性质上存在差异，隐私问题的反应主要是防御性的（Sheehan & Hoy, 2000）[66]和信任反应促进（Milne & Boza, 1999）[67]。作为消费者重要的内在特征, 不同调节定向消费者的思维方式和结果认知偏好的差异导致其在做决策时行为和心理的差异。

中国知网　https://www.cnki.net

理性行为理论是被广泛应用于解释和预测个体行为意图或行为的著名理论（刘百灵等，2017）[91]。理性行为理论认为：任何个体的行为均由其行为意图引起，行为意图又是由个人对行为的态度和主观规范决定，而行为态度又进一步受到个体对行为的信念和结果评价的影响（黎志成&刘枚莲，2002）[92]。本文运用理性行为理论，将用户对广告透明度的态度具体划分为消极态度：隐私担忧；积极态度:知情信任，探究其对用户行为决策的影响。

基于此，本研究提出假设 2 和 3：

H2:个性化广告透明度刺激下，用户的不同调节定向对个性化推送接受决策有显著差异。

H3:个性化广告推送情境下，广告透明度和调节定向对个性化推送接受决策有交互影响作用。

N2 成分作为一个负向的脑电波，潜伏期一般在 200ms 左右,主要分布在头皮的中央,额和额中央联合的区域(Shi & Cheung, 2005)[71]。Botvinick et al.(2001)[72]指出 N2 成分也是一个指标，能够揭示出被试在决策认知里的冲突表现，体现出决策者的冲突认知。Shedden & Nordgaard(2001)[73]在他们的实验中观测到呈现的刺激间的差异越大，N2 成分就会呈现越大的波幅。这些研究结果说明，N2 成分能够成为认知过程中冲突表现的脑电指标,而且 N2 成分的波幅值在冲突变大时也会随着朝同方向变。Yang et al. (2007)[74]认为在决策认知过程中，风险感知将会造成冲突有高低之分，换言之，风险感知越明显，用户所承受的认知难度会更大,进一步造成更大的冲突,此过程中 N2 成分可以通过波幅的变化解释这一现象。

基于此，本研究提出假设 4 和 5：

H4：在认知过程中，广告透明度和用户追求知情权发生冲突时，会诱发大脑中与冲突处理相关的 N2 成分。

H4a：相比有广告透明度，无广告透明度时用户认知冲突更大，在 ERP 成分上表现为 N2 波幅更大。

H4b：相比可接受广告透明度，不可接受广告透明度对用户产生认知难度更复杂，在 ERP 成分上表现为 N2 波幅更大。

H5：在认知过程中，广告透明度对不同调节定向的用户认知难度和认知冲突有显著影响，表现在 ERP 成分 N2 波幅方面。

中国知网 https://www.cnki.net

有相关学者采取启动实验范式诱发出 N400，从而来研究决策者的态度认知最后揭示出内隐态度能自动激活这一新发现。Morris(2006)[83]在启动情感模式下探索决策者对与政治相关的刺激材料的热认知，研究结果揭示，相比语义和评价一致的刺激下，不一致情况下的刺激能够激发出负性更强的 N400 成分。与此相似，张钦(2005)[84]在其研究中揭示，在评价词与启动图片产生不一致情况时，决策者会在顶叶区域呈现出负性更强的 N450 成分，在这一研究结论中的情感启动效应诱发出的 N450 成分和语义启动诱发的 N400 成分差异性并不大。因此，总结上述的相关研究发现，N400 成分是一个揭示内隐态度自动化激活的重要脑电指标。

Cuthbert et al.(2000)[87]认为，P3 及 LPP 等 ERP 的晚期正成分揭示出决策者进行情绪加工处理的生理机制，这在某种程度上也表明激活了脑部的动机系统。决策者注意力的分配、刺激的效价以及决策者对情境做出划分类别的过程都会诱发出 LPP 成分，并且这些活动的强弱直接影响 LPP 成分的波幅 Caciopp (1994)[89]揭示了相较目标词和评价词一致的情况，目标词和评价词不一致情况会使决策者产生一个正向比较强的晚期正电位 LPP，而且不管决策者会不会故意去掩饰自身的认知态度，晚期正成分都不会被影响。

基于此，本研究提出假设 6 和 7：

H6：在认知过程中，广告透明度对用户情绪唤醒和持续的注意力分配有显著影响。相比无广告透明度，有广告透明度时，用户可诱发更强烈的情绪和更持续的注意力，在 ERP 成分上表现为 N4 和 LPP 波幅更大。

H7：在认知过程中，广告透明度对不同调节定向的用户情绪唤醒和持续的注意力有显著影响，表现在 ERP 成分 N4 和 LPP 波幅方面。

中国知网　https://www.cnki.net

第 4 章　实验设计和行为结果讨论

4.1　实验目的和实验设计

4.1.1　实验目的

模拟大数据背景下的个性化推送场景，结合管理学和心理学，通过事件相关电位实验探索用户对个性化广告的隐私认知和隐私态度，结合用户不同的调节定向特质从即时反应的脑电波解读用户对个性化广告的认知加工过程。

实验目的一：结合认知神经科学方法，探究大数据背景下，用户对于线上数据隐私的关注以及个性化广告的认知和态度。

实验目的二：探究不同调节定向特质的用户对于个性化广告下隐私态度差异以及个性化广告认知和接受差异及其神经认知过程。

4.1.2　实验设计

4.1.2.1　实验被试

实验前通过朋友圈里发布调节定向测量量表,让被试自愿参与测试，从而挑选不同的调节定向分类。量表测量工具采用姚琦等人修订后的适用于中国情境的调节定向问卷(姚琦,乐国安,伍承聪,李燕飞&陈晨,2008)[98]，该问卷采用 Likert 七点计分方式，由 10 道题目构成，共有 6 个负向计分项目，这 10 个项目分为促进定向和防御定向两个维度，其中促进定向包含 6 个项目，防御定向包含 4 个项目，具体量表见附录 A。

经过前期测量选取 39(23 女 16 男)位健康的华侨大学在校学生作为有偿被试，其中促进定向 19 人，防御定向 20 人，对特质性结果进行检验，促进定向组得分（M=1.75，SD=0.49）显著大于防御定向组得分（M=-0.11，SD=0.57），t（37）=10.824，P=0.000，d=3.45，两种类型的被试之间有显著差异，因此选取被试符合实验要求。促进定向组有 4 名被试数据无效，防御定向组有 5 名被试数据无效，有效实验样本共 30 人，促进定向组 15 名，防御定向组 15 名，其中，20 名女生，15 名男生，他们都是自愿报名参加了实验。所有被试均为右利手，

中国知网　https://www.cnki.net

平均年龄 24.3 岁(最大 27 岁，最小 21 岁)，视力或矫正视力正常，并且无精神病或精神病史。实验开始前，每位被试都自愿签署了《工商管理学院决策与行为实验室被试知情同意书》和《ERP 实验室实验流程确认表》，在实验完成后，被试会获得适当的报酬和奖励。

4.1.2.2　实验材料

依据 CNNIC 最新给出的报告，我们可以得出现阶段网上购物主要有三大类，分别是衣服鞋帽、生活日用、数码科技产品。本研究从实验的严谨和科学性出发，只选取数码科技产品中的十种商品，分别是笔记本电脑、摄像机、单反相机、打印机、耳机、录音笔、麦克风、平板电脑、投影仪、音箱。为了控制产品物理属性、品牌等影响，前期对实验材料进行 PS 统一处理，呈黑白色度，背景一致为白色，大小一致为 30×30cm。

另外，关于实验中广告透明度，参考 Kim et al.（2018）[35]在广告透明度对广告接受效果影响研究中的广告透明度分类，共选取四种信息广告透明度。其中两种是符合传统信息规范的可接受解释——基于您浏览本网站时点击的产品（在该调查平台内）；基于您在个人资料陈述的信息。另外两种是不符合传统信息规范的不可接受解释——基于浏览第三方网站时点击的产品（在该调查平台外）；基于您的信息对您做出的推断。

4.1.2.3　实验流程

实验过程中被试坐在计算机前，注视计算机屏幕，实验中设置了一个关于实验测量需要的情景引导，让被试更好的理解和投入实验测量。实验由两部分组成，第一部分是实验情景引导，第二部分实验过程，两个部分之间间隔 5 分钟的休息时间。实验情景引导如图 4.1、指导语如图 4.2 和实验流程如图 4.3。

实验情景设置如下图，情景设置中有事先搜集好的产品浏览网页，共 30 张（其中每种产品三张浏览界面）产品网页流览图，此过程是被试自主控制的模拟界面，被试可以任意翻阅准备的产品搜索浏览界面，图片见附录 B。实验采用经典的 oddball 延伸范式，每种刺激类型呈现同比例。实验过程中共呈现三种刺激，即无广告透明度、可接受的广告透明度、不可接受的广告透明度，实验分为 2 个 block，每个 block 呈现 125 个 trails。

中国知网　https://www.cnki.net

欢迎参加本次实验。请阅读以下模拟场景介绍并进行相关操作。

假如你是校学生会新闻部负责人，现在部门计划组织一场直播活动，需要购置一系列电子产品：笔记本电脑，打印机，摄像机，单反相机，投影仪，录音笔，音响，麦克风，耳机，平板电脑。接下来我们将模拟显示一系列关于这些产品的搜索界面，您现在需要浏览这些生成的网页界面，接下来的浏览过程请按空格键进行翻页操作。

明白实验规则后请按 Q 键开始，请您按照当下设定模拟身份进行相关操作。

图 4.1　实验情境导入指导语

再次欢迎您参加本次实验，接下来将会根据您刚刚在网购平台上浏览产品的一些信息数据，给您生成一系列个性化推荐产品，其中附带了关于您在搜索和浏览阶段的隐私数据使用情况的披露解释（即您为什么会看到该推荐，基于您的什么隐私信息？），请您根据自我意愿选择是否接受这样的个性化推荐。

实验共分两个小节，每个小节后都会有 3-5min 休息时间。实验开始后您会先看到一个集中注意力的注视+，接下来会呈现个性化推荐产品和相关信息，如果您同意接受该推荐请按 F 键，如果您拒绝接受该推荐请按 J 键。

如果理解实验要求后请按 Q 键进入练习模块。

图 4.2　正式实验指导语

中国知网　https://www.cnki.net

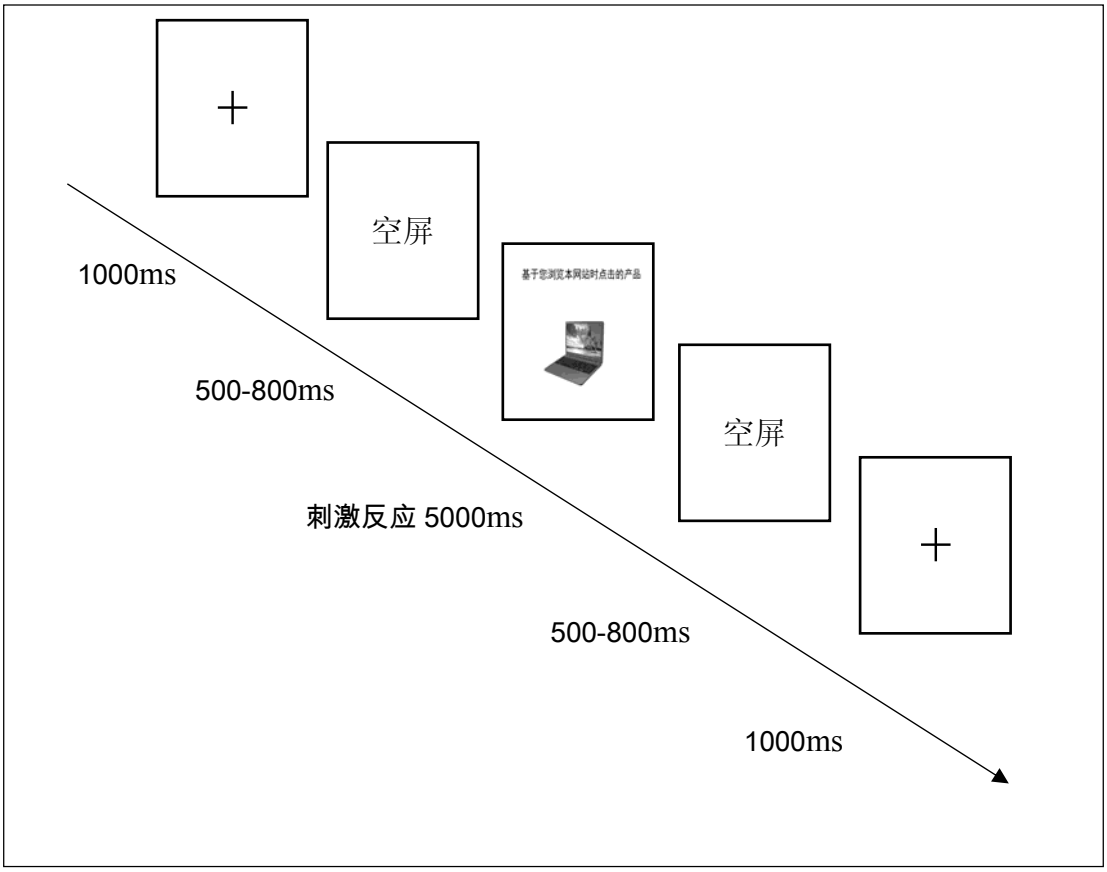


图 4.3　正式实验过程一个 trial 刺激流程图

4.2　行为数据分析

通过 E-Prime2.0 软件，呈现实验刺激材料并在被试进行决策任务的同时记录被试的按键结果和反应情况，即被试在各类广告透明度条件下的接受率和反应时，行为结果利用 SPSS 软件展开统计分析(马庆国，2002)[99]。模拟个性化推送场景，结合广告透明度刺激采集并分析行为数据，其中接收率=按键接受推荐次数/（按键接受推荐次数+按键不接受推荐次数)。

4.2.1　接受率数据分析

如前面提到的，在被试参与实验中，需要通过按键表现其对不同形式的个性化推送采取接受与否的决策。推送接受率=按键接受推荐次数/（按键接受推荐次数+按键不接受推荐次数)，接受率的数据情况如表 4.1。

中国知网　https://www.cnki.net

表 4.1　三种刺激条件下接受率的数据描述性统计

		无解释	可接受解释	不可接受解释
促进定向	均值	.125	.869	.564
	标准差	.181	.198	.280
	N	17	17	17
防御定向	均值	.297	.818	.338
	标准差	.356	.213	.221
	N	19	19	19
总计	均值	.216	.842	.444
	标准差	.296	.205	.272
	N	36	36	36

描述性统计表 4.1 表明，无广告透明度披露相比于有广告透明度披露的接受率低。

具体体现为：在促进定向分组中，无广告透明度披露的接受率[均值=12.45%；标准差=18.067%]低于可接受广告透明度[均值=86.86%；标准差=19.79%]和不可接受广告透明度[均值=56.37%；标准差=27.99%]；在防御定向分组中，无广告透明度披露的接受率[均值=29.74%；标准差=35.62%]低于可接受广告透明度[均值=81.87%；标准差=22.31%]和不可接受广告透明度[均值=33.77%；标准差=22.10%]。

另外，不同类型被试对广告透明度推荐接受率也存在差异，在描述性统计表中，我们可以得到，无广告透明度情况下，促进定向组被试接受率[均值=12.45%；标准差=18.067%]比防御定向组[均值=29.74%；标准差=35.62%]接受率低，在有广告透明度情况下，可接受广告透明度中防御定向组[均值=81.87%；标准差=22.31%]比促进定向组[均值=86.86%；标准差=19.79%]接受率低，不可接受广告透明度中防御定向组[均值=33.77%；标准差=22.10%]比促进定向组[均值=56.37%；标准差=27.99%]接受率低，并且不可接受广告透明度情况下，调节定向有着更明显的差异。

针对描述性分析情况，做出相应方差分析，方差结果如表 4.2 和图 4.4。

中国知网　https://www.cnki.net

表 4.2　广告透明度、调节定向对用户决策接受率的影响方差分析结果

源	平方和	自由度 df	均方	F	P	η^2
广告透明度	7.321	2	3.660	60.717	.000	.641
调节定向	.032	1	.032	.476	.495	.014
广告透明度*调节定向	.717	2	.359	5.947	.004	.149

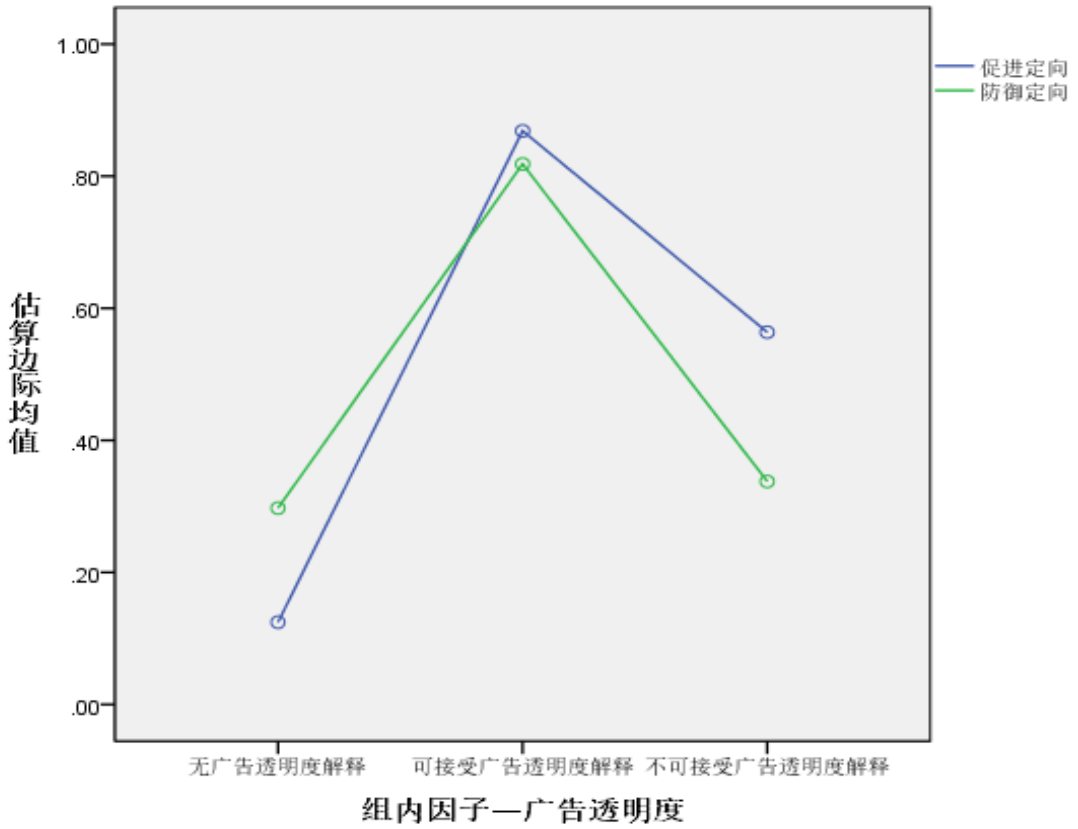


图 4.4　组内组间因素接受率交互分析图

被试内重复测量方差分析（within-subjects repeated-measure of ANOVA）结果显示：个性化推送接受率在广告透明度披露解释因素的主效应显著，调节定向组间因素主效应不显著，调节定向组间因素和广告透明度因素间的交互效应显著。对于广告透明度因素，无广告透明度、可接受广告透明度和不可接受广告透明度接受率上存在显著差异[F(2,68)=60.717，P=0.000<0.05，η^2=0.641]；组间调节定向无明显差异[F(1,34)=0.476，P=0.495>0.05，η^2=0.014]；广告透明度因素和调节定向组间因素交互作用显著[F(2,68)=5.947，P=0.004<0.05，

中国知网　https://www.cnki.net

η^2=0.149]。

对广告透明度因素和调节定向组间因素交互作用进行进一步简单效应分析，结果如表 4.3。简单效应检验发现，促进定向特质的用户，对于可接收和不可接受广告透明度决策接受率都显著高于无广告透明度的决策接受率，可接受广告透明度决策接受率显著高于不可接受广告透明度决策解释率。防御定向特质的用户，可接受广告透明度决策接受率显著高于无广告透明度和不可接受广告透明度的决策接受率，但是不可接受广告透明度和无广告透明度之间决策接受率并无显著差异。

表 4.3　简单效应检验结果

	(I) 广告透明度-(J) 广告透明度	均值差值(I-J)	标准误差	Sig.	差分的 95%置信区间	
					下限	上限
促进定向	无广告透明度-可接受广告透明度	-.744*	.092	.000	-.974	-.514
	无广告透明度-不可接受广告透明度	-.439*	.094	.000	-.675	-.204
	可接受广告透明度-不可接受广告透明度	.305*	.064	.000	.145	.465
防御定向	无广告透明度-可接受广告透明度	-.521*	.087	.000	-.739	-.303
	无广告透明度-不可接受广告透明度	-.040	.089	.958	-.263	.183
	可接受广告透明度-不可接受广告透明度	.481	.060	.000	.329	.632

4.2.2　反应时数据分析

反应时是实验决策过程中，被试看到目标刺激图片时至被试做出按键反应表达其认知评估的时间段，反应时数据具体分析如表4.4。

中国知网　https://www.cnki.net

表 4.4　三种刺激条件下反应时数据的描述性统计

		无解释	可接受解释	不可接受解释
促进定向	均值	1587.601	2402.293	2645.365
	标准差	831.066	887.364	905.474
	N	17	17	17
防御定向	均值	1785.726	2225.350	2086.691
	标准差	796.263	616.018	541.005
	N	19	19	19
总计	均值	1692.167	2308.907	2350.509
	标准差	807.386	750.432	778.036
	N	36	36	36

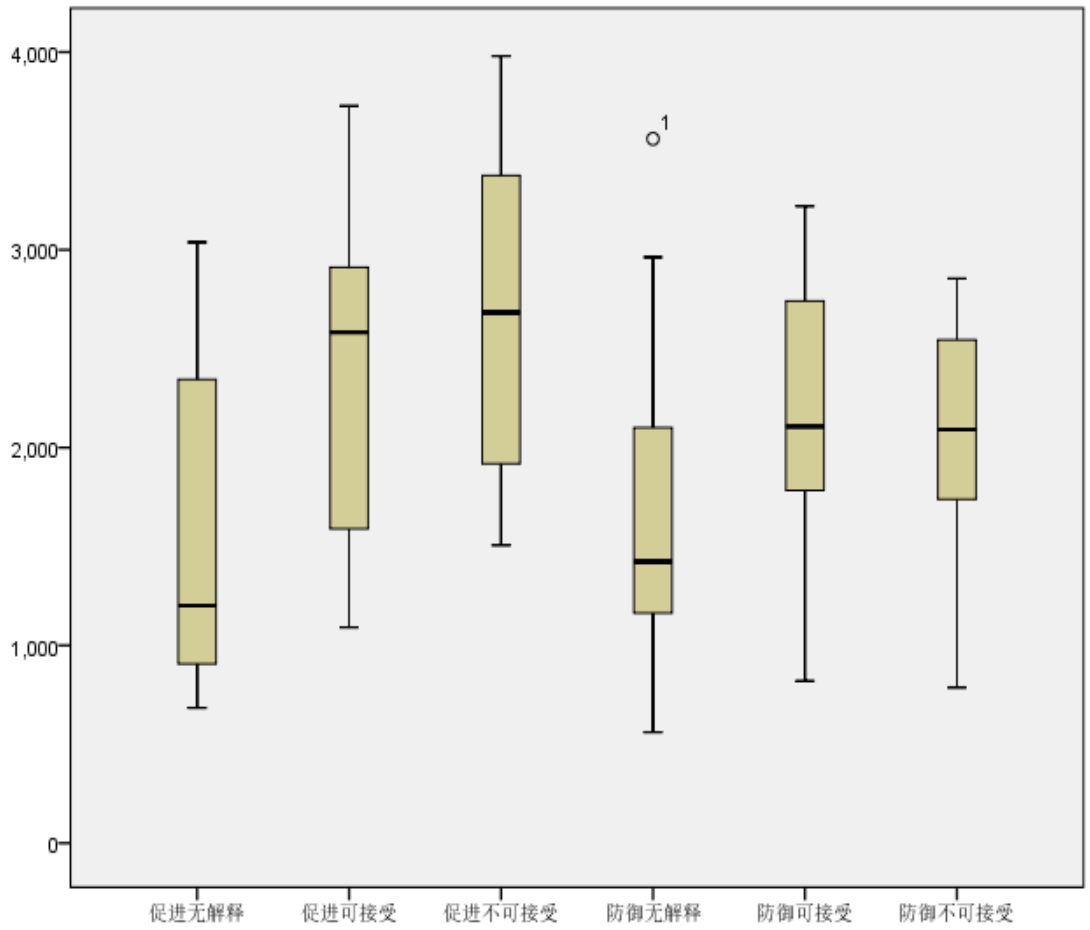


图 4.5　透明度和调节定向决策反应时箱型图

中国知网　https://www.cnki.net

箱型图4.5表明，无广告透明度披露相比于有广告透明度披露的反应时短。具体体现为：在促进定向分组中，无广告透明度披露的反应时[均值=1587.60；标准差=831.06]低于可接受广告透明度[均值=2402.29；标准差=887.36]和不可接受广告透明度[均值=2645.36；标准差=905.47]反应时；在防御定向分组中，无广告透明度披露的反应时[均值=1785.73；标准差=796.26]低于可接受广告透明度[均值=2225.35；标准差=616.01]和不可接受广告透明度[均值=2086.69；标准差=541.01]反应时。

另外，不同类型被试对广告透明度推荐决策反应时也存在差异，在描述性统计表中，我们可以得到，无广告透明度情况下，促进定向组被试反应时[1587.60；标准差=831.06]比防御定向组[均值=1785.73；标准差=796.26]反应时低，在有广告透明度情况下，可接受广告透明度中防御定向组[均值=2225.35；标准差=616.01]比促进定向组[均值=2402.29；标准差=887.36]反应时低，不可接受广告透明度中防御定向组[均值=2086.69；标准差=541.01]比促进定向组[均值=2645.36；标准差=905.47]反应时低，并且不可接受广告透明度情况下，调节定向有着更明显的差异。

针对描述性分析情况，做出相应方差分析，如表4.5和图4.6。

表 4.5　广告透明度、调节定向对用户决策反应时影响差异分析

源	平方和	自由度 df	均方	F	P	η^2
广告透明度	10259301.80	2	5129650.90	34.431	.000	.503
调节定向	864014.25	1	864014.25	.586	.449	.017
广告透明度*调节定向	2569461.59	2	1284730.80	8.623	.000	.202

中国知网　https://www.cnki.net

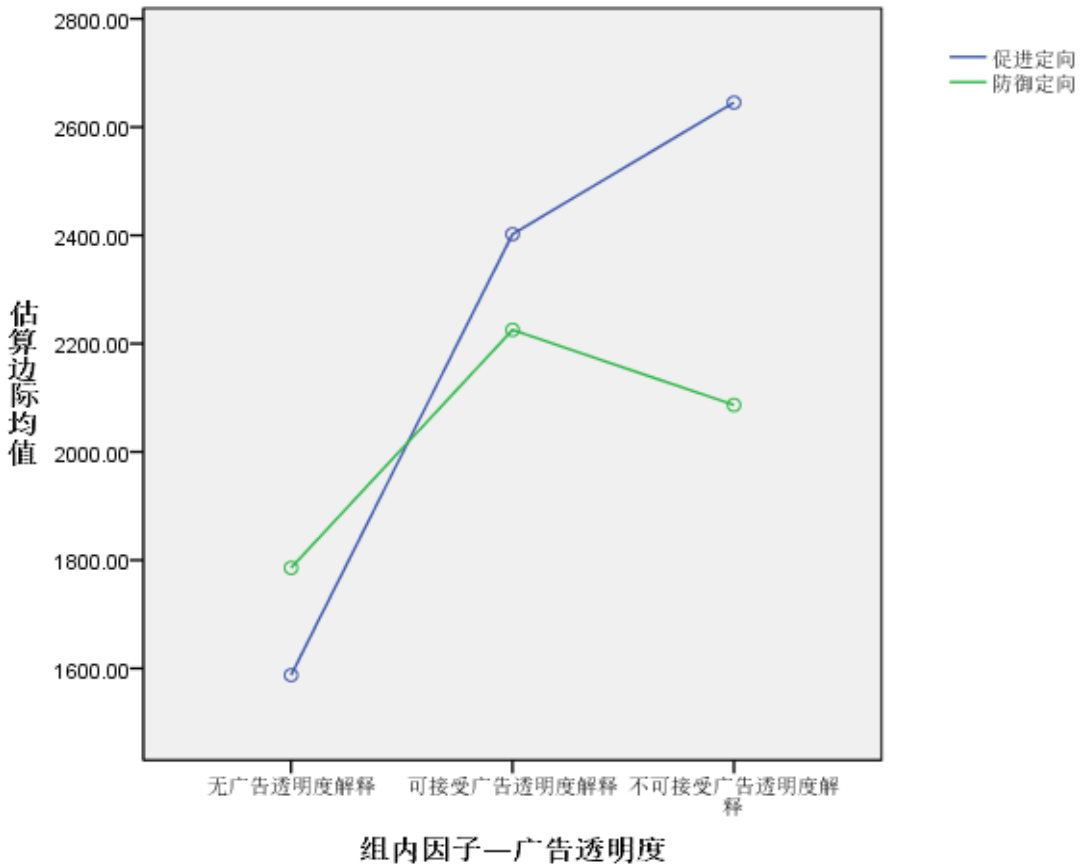


图 4.6　组内组间因素反应时交互分析图

被试内重复测量方差表明，个性化推送反应时在广告透明度因素的主效应显著，调节定向组间因素主效应不显著，调节定向组间因素和广告透明度因素间的交互效应显著。对于广告透明度因素，无广告透明度、可接受广告透明度和不可接受广告透明度反应时上存在显著差异[F(2,68)=34.431，P=0.000<0.05，η^2=0.503]；广告透明度因素和调节定向组间因素交互作用显著[F(2,68)=8.623，P=0.000<0.05，η^2=0.202]。

对广告透明度组内因素和调节定向组间因素交互作用进行进一步简单效应分析，结果如表 4.6。简单效应检验发现，促进定向特质的用户，对于可接收和不可接受广告透明度决策反应时都显著长于无广告透明度的决策时长，不可接受广告透明度决策反应时长显著长于可接受广告透明度决策时长。防御定向特质的用户，可接受广告透明度决策时长显著长于无广告透明度的决策时长，但是不可接受广告透明度和无广告透明度、可接受广告透明度决策时长之间均无显著差异。

中国知网　https://www.cnki.net

表 4.6 简单效应检验结果

	(I) 广告透明度-(J) 广告透明度	均值差值 (I-J)	标准误差	Sig.	差分的 95% 置信区间	
					下限	上限
促进定向	无广告透明度-可接受广告透明度	-814.692*	159.172	.000	-1214.391	-414.993
	无广告透明度-不可接受广告透明度	-1057.764*	153.347	.000	-1442.835	-672.692
	可接受广告透明度-不可接受广告透明度	-243.072*	61.085	.001	-396.462	-89.681
防御定向	无广告透明度-可接受广告透明度	-439.624*	150.561	.018	-817.702	-61.547
	无广告透明度-不可接受广告透明度	-300.965	145.051	.131	-665.206	63.276
	可接受广告透明度-不可接受广告透明度	138.659	57.780	.065	-6.434	283.752

4.3 行为结果讨论

数据分析中的用户接受率是被试对个性化广告线上隐私信息流方式认知的行为决策,是被试对于自我线上数据的一种直接的态度,体现消费者对线上数据隐私态度和个性化广告之间的决策。

首先，在个性化推送情境下，被试在认知评估过程的接受率和反应时都受有无广告透明度的显著影响。相较无广告透明度的个性化推送，用户对于有广告透明度的个性化推送更容易接受，决策反应时较长，表明用户对于线上信息流通十分关注，会花更多时间去关注这些信息并且希望被告知信息的流通。这样的行为结果证实了马华媛&胡志强（2017）[100]学者的研究结论，即在公开的原则下，用户能够就他们的行为数据被收集后将如何被使用去和商家进行互动，因为这一过程的公开和透明使得顾客在关于他们的信息是否在被使用方面有较多的主动权，能够有知情的选择权，上述这种操作在某种程度上可以大大减少因深度数据挖掘而造成的隐私困扰。

中国知网 https://www.cnki.net

有广告透明度个性化推送中，可接受广告透明度个性化推送下用户接受率显著高于不可接受广告透明度推送情形，并且用户决策反应时更短。证明不论线上线下，用户都会关注隐私数据，而且线下默认的信息规范也适用于线上数据相关的隐私规范。正如 Nissenbaum(2004 & 2011)[43, 51]提到的，违反这些规范的行为会让人感到有侵略性，行为结果也验证了这些理论。

其次，在无广告透明度和不可接受广告透明度两种刺激下，促进定向和防御定向用户决策的接受率和反应时均有显著差异。对于促进定向用户，不可接受广告透明度和无广告透明度的决策接受率和反应时有明显差异，但是对于防御定向特质用户，两种刺激下的决策接受率和反应时并无显著差异。表明在广告透明度为不可接受情况下，防御定向用户更关注隐私问题，而促进定向用户偏向于知情信任，因此促进定向用户会有更高接受率。证实了学者在关于隐私方面的问题研究中得出的结论，即隐私问题和信任在调节定向中存在差异，隐私问题的反应主要是防御性定向（Sheehan & Hoy 2000）[66]，信任问题的反应是促进定向（Milne & Boza, 1999）[67]，承接前文中运用理性行为理论，将用户对广告透明度的态度具体划分为消极态度-隐私担忧，积极态度-知情信任的理论推测，当人们在个性化和隐私之间存在不平衡感知时，不同调节定向的用户会采取相应措施（积极-信任/消极-隐私）来使内心决策达到平衡状态。因此涉及广告透明度的个性化推送需要考虑用户特质，这样才能更好提升个性化推送的接受效果。

从接受率和反应时两种行为数据分析结果验证了假设：

H1:个性化广告推送情境下，广告透明度对用户接受决策产生显著影响。

H1a:相比无广告透明度情况，有广告透明度时，用户接受率更高。

H1b:相比不可接受广告透明度，可接受广告透明度下，用户接受率更高。

H3:个性化广告推送情境下，广告透明度和调节定向对个性化推送接受决策有交互影响作用。

中国知网　https://www.cnki.net

第 5 章　脑电数据分析和结果讨论

5.1　脑电数据分析

5.1.1　脑电数据的获取及初步处理

研究选取 Neuroscan 公司的 64 导放大器设备和相关采集系统，通过使用 curry7.0 软件对被试的脑电波进行实时采集。为了确保实验过程中采集到的数据是科学可用的，严格要求实验中电极点和头皮接触的阻抗值不能超过 5kΩ，频率控制在 500HZ/导，将滤波 0.05-100HZ 这个波段范围，保证实验免除噪声影响。

根据以往研究者的实验研究，结合本实验的波形图结果，对各脑电成分时间窗选取如下：N270：250-300ms、N470：400-500ms、LPP:400-550ms，分析的电极为 F1，FZ，F2，FC1，FCZ，FC2，C1，CZ，C2，CP1，CPZ，CP2，P1，PZ，P2。本研究选取 SPSS 软件对数据结果采取重复测量方差，取 0.05 的显著水平，而且采用 Greenhouse-Geisser 矫正。

在该阶段，对收集到的每个被试的 EEG 初始数据进行离线分析，对每个类别的 ERP 数据做低通(30HZ，16dB)滤波；剔除振幅超过±100uV 的 EEG 数据片段；去除眼动伪迹的影响；对脑电波数据做分段处理并对矫正波形图的基线，按照刺激出现前 200ms 至刺激出现之后 800ms 的时程(epoch)对脑电波数据分段处理；叠加平均，根据刺激呈现类别，将脑电数据段按照对应集中组合刺激分段处理并分别进行叠加平均，获得各类别的 ERP 数据；对不同组合刺激的脑电波数据分别做分类平均，获得各自组合的总平均波形图。

结合以往研究者处理相关数据的方法，对本研究的实验数据进行相关的处理和分析，本研究时间窗的分析共有 1000ms：在刺激图片呈现前 200ms 至刺激图片出现后的 800ms。致力于探索不同刺激条件下的用户大脑决策机制，本文选取被试内重复测量方差分析的统计方法，采用 SPSS 软件做出相关的数据处理。

本研究结果关注的脑电成分是 N2，N4 和 LPP。依据以往研究中脑电成分在头皮上的分布区域，选取 F1，FZ，F2，FC1，FCZ，FC2，C1，CZ，C2 作为 N2 和 N4 成分分析的电极点。C1，CZ，C2，CP1，CPZ，CP2，P1，PZ，P2 作

中国知网　https://www.cnki.net

为 LPP 成分分析的电极点(选取电极点的位置见图 5.1)，其中对几个脑电成分选取时间窗如下：N2：250-320ms；N470:420-510ms；LPP：410-550ms。

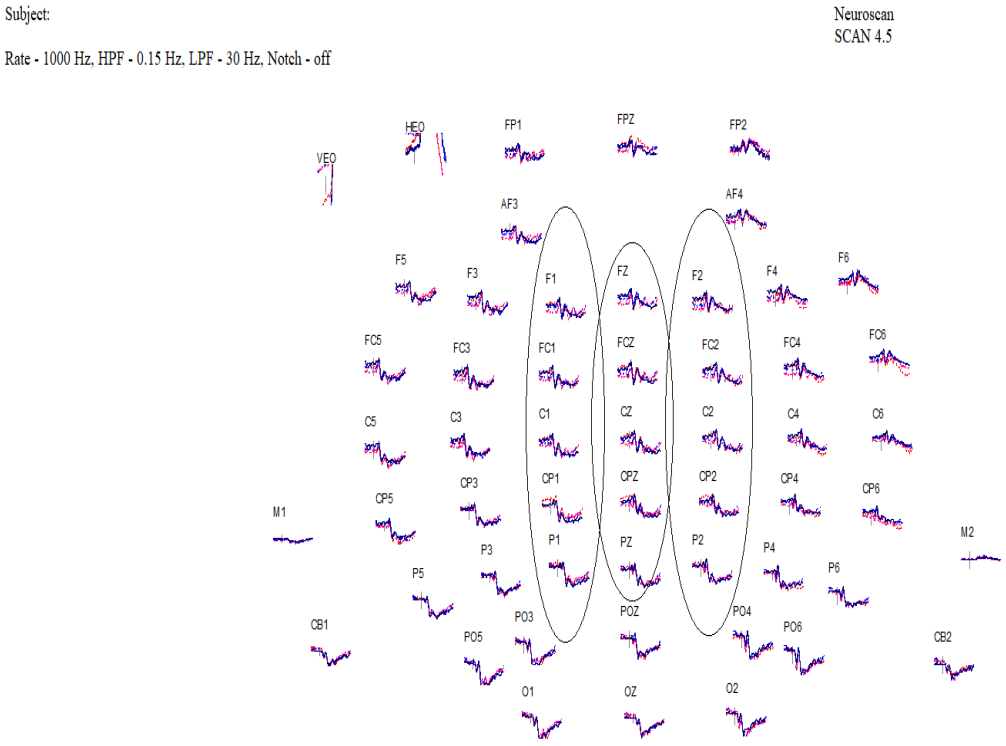


图 5.1　脑电波形图

5.1.2　N2 成分分析

通过前人对脑电波 N270 成分的文献综述，结合本研究实验结果呈现的脑电波形图，取 250-350ms 之间的脑电电压值的平均值进行统计分析。以往研究中 N270 成分最大的波幅值在前额和中央区域，故取 F1，FZ，F2，FC1，FCZ，FC2，C1，CZ，C2 这些电极点做相关分析。对时间窗在 250-350ms 的 9 个点作了 3(广告透明度)×2(调节定向)×9(电极点)的重复测量方差计算(Repeated-measure of ANOVA)，分析 3(广告透明度特征)×2(调节定向)六种任务条件下被试对刺激条件的决策差异。

中国知网　https://www.cnki.net

表 5.1　N270 多因素重复测量方差分析

源	平方和	自由度 df	均方	F	P	η^2
广告透明度	559.729	2	279.865	26.900	.000	.096
调节定向	67.510	1	67.510	1.620	.204	.006
电极	904.057	8	113.007	2.711	.007	.079
广告透明度*调节定向	162.056	2	81.028	7.788	.000	.030
广告透明度*电极	58.384	16	3.649	.351	.991	.011
调节定向*电极	21.225	8	2.653	.064	1.000	.002
广告透明度*调节定向*电极	60.580	16	3.786	.364	.989	.011

表 5.1 重复测量方差结果发现，个性化推送的广告透明度类型因素在 N270 成分上主效应均显著，被试间调节定向组间因素的主效应不显著，但个性化推送的广告透明度和调节定向组间因素的交互效应显著。

具体表现为：针对个性化推送的广告透明度因素，其主效应为 $F(2,504)=26.900, p=0.000<0.05$，$\eta^2=0.096$；至于调节定向组间因素，主效应不显著 $F(1,252)=1.620, p=0.204>0.05$。对于 9 个电极点进行分析，主效应显著 $F(8,252)=2.711, p=0.007<0.05$，$\eta^2=0.079$。个性化推送的广告透明度和调节定向组间因素的交互效应显著 $F(2,504)=7.788, p=0.000<0.05$，$\eta^2=0.030$。

对广告透明度组内因素和调节定向组间因素交互作用进行进一步简单效应分析，结果如表 5.2。简单效应检验发现，促进定向特质的用户，对于可接收和不可接受广告透明度产生 N2 波幅幅度都显著小于无广告透明度产生的 N2 波幅幅度，不可接受广告透明度产生的 N2 波幅幅度显著小于可接受广告透明度产生的 N2 波幅幅度。防御定向特质的用户，对于可接收和不可接受广告透明度产生 N2 波幅幅度都显著小于无广告透明度产生的 N2 波幅幅度，但是不可接受广告透明度产生的 N2 波幅幅度显著大于可接受广告透明度产生的 N2 波幅幅度。

中国知网　https://www.cnki.net

表 5.2　简单效应分析

	(I) 广告透明度-(J) 广告透明度	均值差值 (I-J)	标准误差	Sig.	差分的 95% 置信区间	
					下限	上限
促进定向	无广告透明度-可接受广告透明度	-1.434*	.389	.001	-2.370	-.498
	无广告透明度-不可接受广告透明度	-2.552*	.415	.000	-3.551	-1.554
	可接受广告透明度-不可接受广告透明度	-1.118*	.372	.009	-2.013	-.224
防御定向	无广告透明度-可接受广告透明度	-2.036*	.389	.000	-2.972	-1.100
	无广告透明度-不可接受广告透明度	-1.029*	.415	.041	-2.027	-.030
	可接受广告透明度-不可接受广告透明度	1.007*	.372	.022	.113	1.902

9 个电极点波幅的描述性统计详见表 5.3。广告透明度因素中，无广告透明度比可接受广告透明度和不可接受广告透明度诱发出了更大波幅的负性波；调节定向组间因素中,促进定向比防御定向诱发出更大的负性波波幅。

表 5.3　N2 成分波幅情况(单位：微伏)

		无广告透明度			可接受广告透明度			不可接受广告透明度		
调节定向	电极	均值	标准偏差	N	均值	标准偏差	N	均值	标准偏差	N
促进定向	C1	-2.29	2.64	15	-.03	3.37	15	.32	3.68	15
	C2	-3.66	2.43	15	-2.18	3.32	15	-.92	2.89	15
	CZ	-3.33	3.18	15	-1.71	3.69	15	-.68	4.20	15
	F1	-3.60	3.76	15	-1.79	2.92	15	-.27	3.40	15
	F2	-5.29	2.89	15	-4.81	3.39	15	-2.93	3.32	15
	FC1	-2.64	3.72	15	-.35	3.60	15	-.55	3.65	15
	FC2	-5.39	4.41	15	-3.94	4.28	15	-2.15	3.04	15
	FCZ	-4.05	3.36	15	-2.48	3.79	15	-1.71	4.72	15
	FZ	-3.63	3.67	15	-3.70	2.77	15	-2.03	3.64	15

中国知网　https://www.cnki.net

	总计	-3.76	3.43	135	-2.33	3.70	135	-1.21	3.68	135

续表 5.3　N2 成分波幅情况(单位：微伏)

防御定向	C1	-1.24	4.28	15	.73	6.12	15	-.07	5.17	15
	C2	-2.63	3.87	15	-1.41	4.50	15	-1.26	4.91	15
	CZ	-1.97	4.29	15	-.39	6.23	15	-1.84	5.02	15
	F1	-3.05	5.57	15	.03	5.76	15	-2.18	6.00	15
	F2	-4.97	4.59	15	-3.10	3.50	15	-3.54	4.85	15
	FC1	-1.51	5.95	15	-.239	6.75	15	-.79	6.55	15
	FC2	-4.29	4.74	15	-1.47	5.56	15	-1.87	5.00	15
	FCZ	-2.40	6.30	15	-.49	6.22	15	-2.40	5.92	15
	FZ	-3.85	5.81	15	-1.27	5.26	15	-2.71	5.79	15
	总计	-2.88	5.10	135	-.84	5.55	135	-1.85	5.42	135
总计	C1	-1.76	3.53	30	.35	4.87	30	.13	4.41	30
	C2	-3.15	3.22	30	-1.80	3.90	30	-1.10	3.97	30
	CZ	-2.65	3.77	30	-1.05	5.07	30	-1.26	4.59	30
	F1	-3.33	4.68	30	-.88	4.58	30	-1.22	4.89	30
	F2	-5.13	3.77	30	-3.95	3.49	30	-3.23	4.10	30
	FC1	-2.07	4.91	30	-.29	5.31	30	-.68	5.21	30
	FC2	-4.84	4.53	30	-2.70	5.03	30	-2.01	4.07	30
	FCZ	-3.23	5.03	30	-1.48	5.16	30	-2.06	5.28	30
	FZ	-3.74	4.78	30	-2.49	4.31	30	-2.37	4.76	30
	总计	-3.32	4.37	270	-1.59	4.77	270	-1.53	4.64	270

5.1.3　N470 成分分析

根据以往文献对于N4成分的研究,以及本研究的脑电波形图,选取时间窗为400-510ms 的脑电电压值的平均值进行统计分析。以往研究中 N4 成分在顶区的波幅最大，故选取 F1，FZ，F2，FC1，FCZ，FC2，C1，CZ，C2 这 9 个电极点

中国知网　https://www.cnki.net

进行分析。对时间窗在 400-500ms 的 9 个点作了 3(广告透明度)×2(调节定向)×9(电极点)的重复测量方差计算(Repeated-measure of ANOVA)，分析 3(广告透明度)×2(调节定向)六种任务条件下被试对刺激条件决策的差异。

表 5.4　N470 多因素重复测量方差分析

源	平方和	自由度 df	均方	F	P	η^2
广告透明度	449.626	2	224.813	24.470	.000	.089
调节定向	518.062	1	518.062	28.154	.000	.100
电极	754.435	8	94.304	5.125	.000	.140
广告透明度*调节定向	47.371	2	23.685	2.578	.077	.010
广告透明度*电极	146.957	16	9.185	1.000	.455	.031
调节定向*电极	23.396	8	2.925	.159	.996	.005
广告透明度*调节定向*电极	59.305	16	3.707	.403	.982	.013

数据方差结果如表 5.4，个性化推送的广告透明度因素在 N4 成分上主效应均显著；被试间调节定向组间因素的主效应显著；组间和组间因素的交互效应不显著。具体表现为：针对个性化推送的广告透明度因素，其主效应为 $F(2,504)=24.270, p=0.000<0.05$，$\eta^2=0.089$；调节定向组间因素，主效应显著 $F(1,252)=28.154, p=0.000<0.05$，$\eta^2=0.100$。对于 9 个电极点进行分析，其主效应显著 $F(8,252)=5.125, p=0.000<0.05$，$\eta^2=0.140$。个性化推送的广告透明度和调节定向组间因素的交互效应不显著 $F(2,504)=2.578, p=0.077>0.05$。

9 个电极点波幅的描述性统计详见表 5.5。无广告透明度比有广告透明度诱发更大的负性波，不可接受广告透明度比可接受广告透明度诱发了更大波幅的负性波；调节定向组间因素，促进定向比防御定向诱发出更大波幅的负性波。

表 5.5　N4 成分波幅情况(单位：微伏)

		无广告透明度			可接受广告透明度			不可接受广告透明度		
调节定向	电极	均值	标准偏差	N	均值	标准偏差	N	均值	标准偏差	N
促进	C1	-.82	3.02	15	1.38	2.82	15	.96	1.95	15

中国知网　https://www.cnki.net

定向	C2	-.52	2.57	15	-.29	2.93	15	-.46	2.69	15
	CZ	-.77	2.42	15	.20	3.71	15	-.21	2.69	15

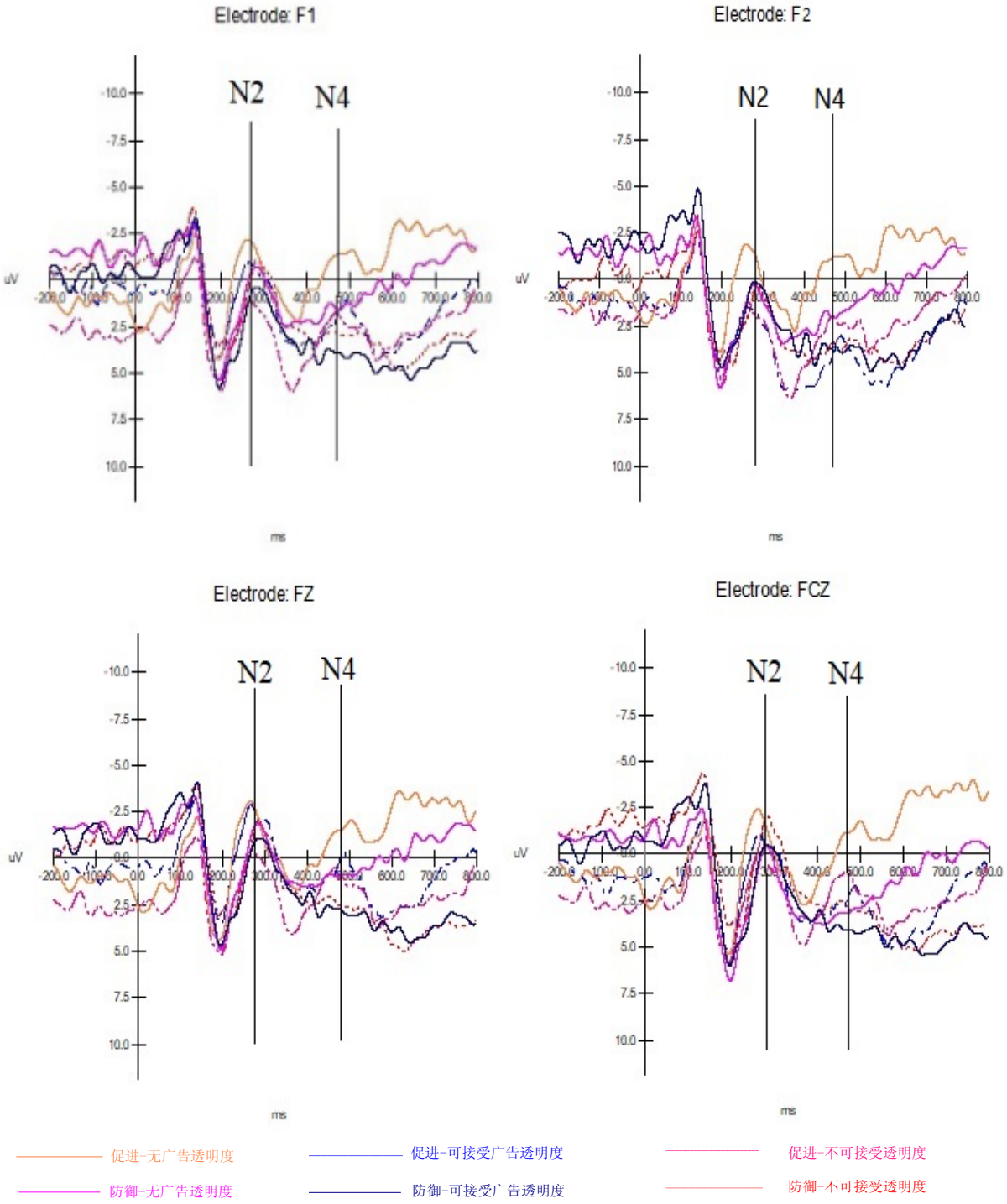
续表 5.5　N4 成分波幅情况(单位：微伏)

促进定向	F1	-3.16	3.84	15	-.47	2.08	15	.64	2.63	15
	F2	-2.64	2.66	15	-3.13	3.17	15	-1.98	3.09	15
	FC1	-1.87	3.90	15	.91	2.93	15	.11	1.82	15
	FC2	-2.07	4.01	15	-2.11	3.89	15	-1.18	2.59	15
	FCZ	-2.02	2.87	15	-.62	3.16	15	-1.10	3.07	15
	FZ	-2.10	2.30	15	-2.26	2.58	15	-1.11	2.45	15
	总计	-1.77	3.15	135	-.71	3.31	135	-.48	2.67	135
防御定向	C1	.29	3.15	15	3.31	4.27	15	2.98	4.26	15
	C2	.48	3.23	15	1.09	2.96	15	1.33	3.45	15
	CZ	.61	2.88	15	2.73	4.47	15	1.55	3.73	15
	F1	-1.77	3.86	15	1.81	4.19	15	.44	3.74	15
	F2	-2.39	2.93	15	-.98	2.07	15	-1.08	4.58	15
	FC1	-.23	4.32	15	2.01	4.46	15	2.05	4.83	15
	FC2	-1.36	4.79	15	1.19	3.79	15	1.04	4.22	15
	FCZ	-.193	5.10	15	1.91	4.26	15	.71	3.81	15
	FZ	-1.78	4.11	15	.68	3.97	15	.04	4.47	15
	总计	-.70	3.93	135	1.53	3.96	135	1.01	4.17	135
总计	C1	-.27	3.09	30	2.35	3.69	30	1.97	3.41	30
	C2	-.019	2.91	30	.40	2.98	30	.44	3.17	30
	CZ	-.08	2.71	30	1.46	4.24	30	.67	3.32	30
	F1	-2.46	3.85	30	.67	3.45	30	.54	3.18	30
	F2	-2.51	2.75	30	-2.05	2.85	30	-1.53	3.87	30
	FC1	-1.05	4.13	30	1.46	3.75	30	1.08	3.72	30
	FC2	-1.71	4.36	30	-.46	4.13	30	-.07	3.62	30

中国知网　https://www.cnki.net

	FCZ	-1. 11	4. 17	30	. 64	3. 91	30	-. 20	3. 53	30
	FZ	-1. 94	3. 28	30	-. 79	3. 62	30	-. 54	3. 59	30

关于脑电结果中 N2 和 N4 成分平均脑电波形图如图 5. 2。



中国知网　https://www.cnki.net

图 5.2(a)　N2 和 N4 成分平均脑电波形图

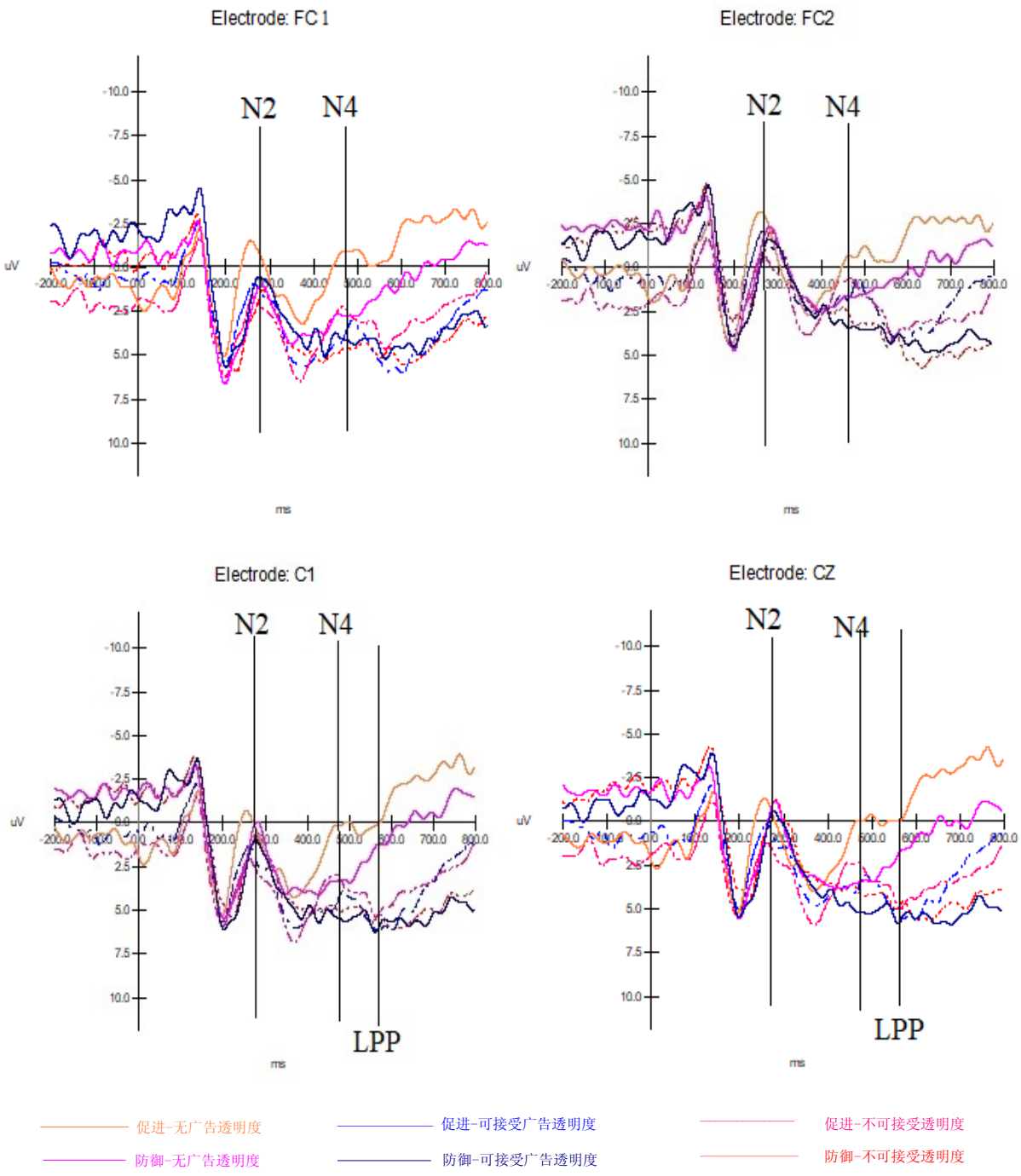


图 5.2(b)　N2 和 N4 成分平均脑电波形图

中国知网　https://www.cnki.net

5.1.4　LPP 成分分析

以往研究中 LPP 成分在顶区的波幅最大，故选取 C1，CZ，C2，CP1，CPZ，CP2，P1，PZ，P2 这 9 个电极点进行分析。对时间窗在 410-520ms 的 9 个电极点作了 3(广告透明度)×2(调节定向)×9(电极点)重复测量方差，分析 3(广告透明度)×2(调节定向)6 种情况下被试对刺激条件的决策差异。

表 5.6　LPP 多因素重复测量方差分析

源	平方和	自由度 df	均方	F	P	η^2
广告透明度	974.784	2	487.392	52.461	.000	.172
调节定向	121.523	1	121.523	6.791	.010	.026
电极	127.082	8	15.885	.888	.527	.027
广告透明度*调节定向	128.638	2	64.319	6.923	.001	.027
广告透明度*电极	126.036	16	7.877	.848	.631	.026
调节定向*电极	31.589	8	3.949	.221	.987	.007
广告透明度*调节定向*电极	37.025	16	2.314	.249	.999	.008

由重复测量方差分析结果表 5.6,发现个性化推送的广告透明度因素在 LPP 成分上主效应均显著，被试间调节定向组间因素的主效应显著，个性化推送的广告透明度和调节定向组间因素的交互效应显著。

具体表现为：针对个性化推送的广告透明度因素,其主效应为 $F(2,504)=52.461, p=0.000<0.05$，$\eta^2=0.172$；调节定向组间因素,主效应显著 $F(1,252)=6.791, p=0.010<0.05$，$\eta^2=0.026$。对于 9 个电极点进行分析,其主效应不显著 $F(8,252)=0.888, p=0.527>0.05$。个性化推送的广告透明度和调节定向组间因素的交互效应显著 $F(2,504)=6.923, p=0.001<0.05$，$\eta^2=0.027$。

对广告透明度组内因素和调节定向组间因素交互作用进行进一步简单效应分析，结果如表 5.7。简单效应检验发现，促进定向特质的用户，对于可接收和不可接受广告透明度产生 LPP 波幅幅度都显著大于无广告透明度产生的 LPP 波幅幅度，不可接受广告透明度产生的 LPP 波幅幅度和可接受广告透明度产生的 LPP 波幅幅度无显著差异。防御定向特质的用户，对于可接收和不可接受广告透明度产生 LPP 波幅幅度都显著大于无广告透明度产生的 LPP 波幅幅度，但是不

中国知网　https://www.cnki.net

可接受广告透明度产生的 LPP 波幅幅度显著小于可接受广告透明度产生的 LPP 波幅幅度。

表 5.7　简单效应分析

	(I) 广告透明度-(J) 广告透明度	均值差值 (I-J)	标准误差	Sig.	差分的 95% 置信区间	
					下限	上限
促进定向	无广告透明度-可接受广告透明度	-1.534*	.405	.001	-2.507	-.561
	无广告透明度-不可接受广告透明度	-1.490*	.387	.000	-2.420	-.560
	可接受广告透明度-不可接受广告透明度	.044	.315	.999	-.714	.802
防御定向	无广告透明度-可接受广告透明度	-3.462*	.405	.000	-4.435	-2.489
	无广告透明度-不可接受广告透明度	-2.723*	.387	.000	-3.653	-1.793
	可接受广告透明度-不可接受广告透明度	.739*	.315	.049	-.020	1.497

9 个电极点波幅的描述性统计详见表 5.8。有广告透明度比无广告透明度诱发更大波幅的正性波，可接受广告透明度比不可接受广告透明度诱发更大波幅的正性波；调节定向组间因素,防御定向比促进定向诱发更大波幅的正性波。

表 5.8　LPP 波幅描述性统计结果

		无广告透明度			可接受广告透明度			不可接受广告透明度		
调节定向	电极	均值	标准偏差	N	均值	标准偏差	N	均值	标准偏差	N
促进定向	C1	2.84	2.29	15	6.35	4.40	15	5.88	3.02	15
	C2	3.43	2.45	15	4.41	4.14	15	4.96	3.04	15
	CP1	4.75	2.32	15	6.28	4.22	15	5.27	2.19	15
	CP2	2.88	2.19	15	5.19	3.33	15	5.50	1.86	15
	CPZ	4.05	2.42	15	5.30	5.16	15	5.39	2.42	15
	CZ	3.28	1.80	15	4.99	5.04	15	5.09	2.35	15
	P1	5.07	3.22	15	5.83	3.61	15	5.55	2.50	15
	P2	4.84	4.00	15	5.55	2.68	15	5.46	2.37	15

中国知网　https://www.cnki.net

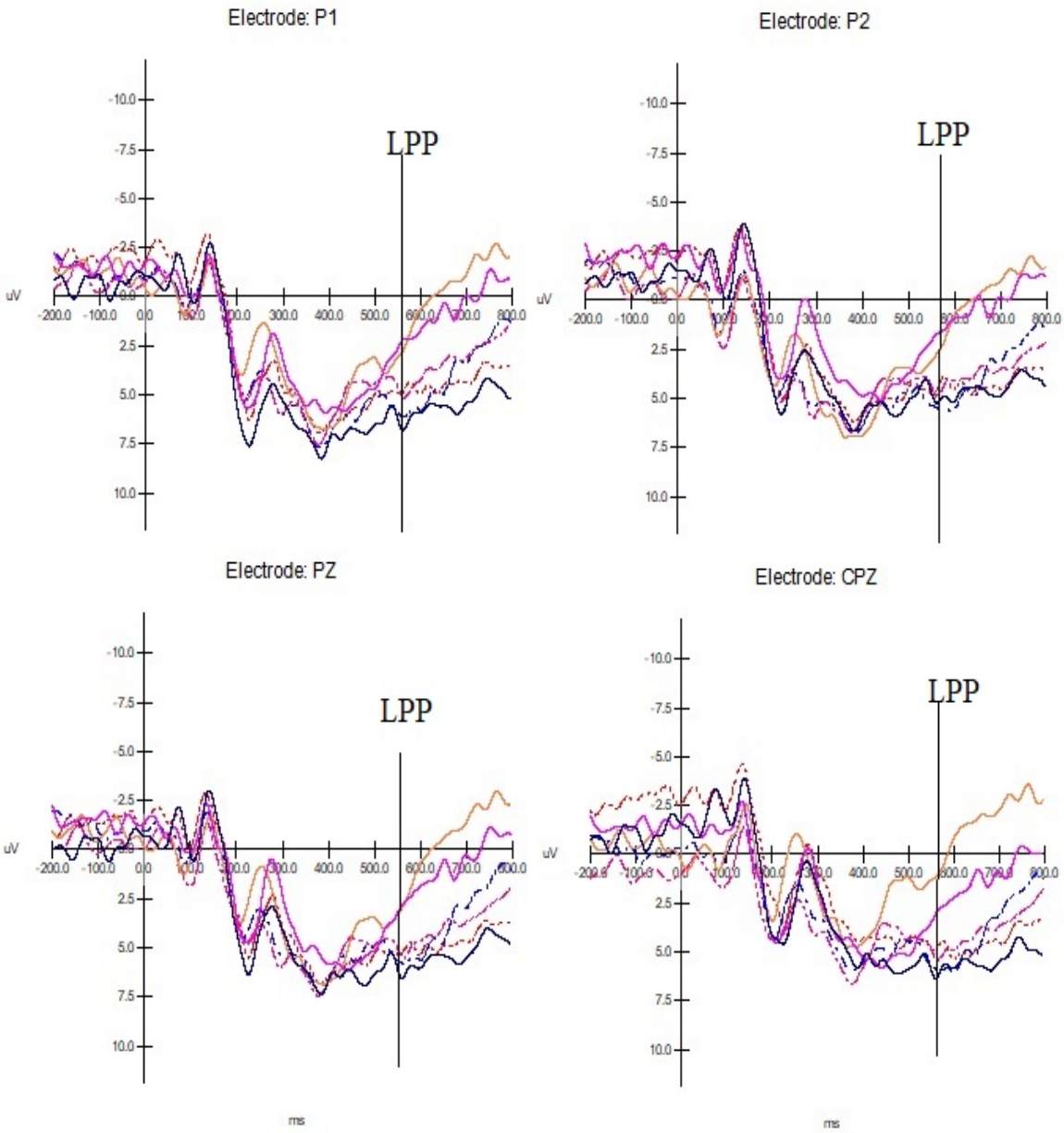
	PZ	4.70	3.92	15	5.76	3.41	15	6.15	2.09	15

续表 5.8　LPP 波幅描述性统计结果

促进	总计	3.98	2.87	135	5.52	3.99	135	5.47	2.41	135
防御定向	C1	2.76	2.90	15	7.34	4.60	15	7.15	4.19	15
	C2	3.10	2.76	15	5.54	3.17	15	6.66	4.08	15
	CP1	3.64	2.69	15	8.04	3.96	15	6.33	4.24	15
	CP2	3.33	3.14	15	6.60	4.16	15	6.02	4.44	15
	CPZ	4.58	3.20	15	7.38	3.60	15	6.65	4.48	15
	CZ	3.47	2.54	15	7.35	5.08	15	6.65	3.58	15
	P1	3.82	3.15	15	7.95	4.45	15	6.13	3.47	15
	P2	3.44	2.93	15	6.71	3.62	15	5.65	4.30	15
	PZ	5.18	3.41	15	7.58	3.61	15	6.60	4.12	15
	总计	3.70	2.97	135	7.16	4.01	135	6.43	4.01	135
总计	C1	2.80	2.57	30	6.85	4.45	30	6.51	3.65	30
	C2	3.26	2.57	30	4.97	3.67	30	5.81	3.64	30
	CP1	4.20	2.53	30	7.16	4.12	30	5.80	3.36	30
	CP2	3.11	2.67	30	5.89	3.77	30	5.76	3.36	30
	CPZ	4.31	2.80	30	6.34	4.50	30	6.02	3.59	30
	CZ	3.37	2.16	30	6.17	5.11	30	5.87	3.08	30
	P1	4.45	3.19	30	6.89	4.12	30	5.84	2.98	30
	P2	4.14	3.52	30	6.13	3.10	30	5.55	3.41	30
	PZ	4.94	3.62	30	6.67	3.57	30	6.37	3.21	30
	总计	3.84	2.92	270	6.34	4.08	270	5.95	3.33	270

关于脑电结果 LPP 成分平均波形图如图 5.3。

中国知网　https://www.cnki.net



中国知网 https://www.cnki.net

图 5.3(a)　LPP 成分平均脑电波形图

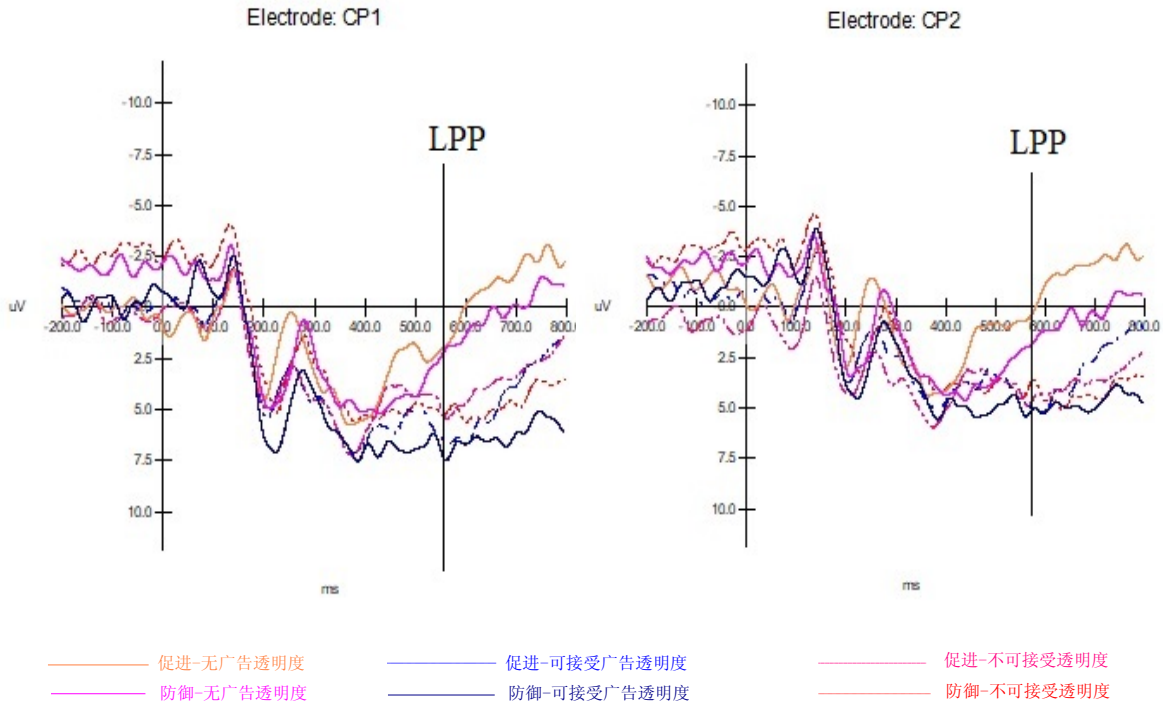


图 5.3(b)　LPP 成分平均脑电波形图

5.2　脑电结果讨论

个性化广告情境中，不同广告透明度对用户决策存在影响，用户面对呈现的广告透明度刺激时脑电波 N2、N4 和 LPP 波峰幅值存在显著差异，即在感知信任和感知隐私过程中产生情感态度差异以及认知冲突，也在神经层面上解释用户在个性化广告和隐私间的认知过程。

5.2.1　N270 反映的隐私态度和接受决策

中国知网　https://www.cnki.net

在头后部皮层，N2 在刺激图片呈现后的 300 毫秒左右达到最大振幅。Botvinick et al.(2001)[72]在他的研究中揭示出，涉及决策者认知冲突的探测时，脑电成分 N2 能够被称为揭示冲突的一个脑电指标。

实验结果表明，在不同类型刺激呈现后 270ms 左右出现了显著的 N2 成分负向振幅。首先，无广告透明度的个性化推送刺激产生的 N2 振幅显著大于有广告透明度的个性化推送刺激。N2 作为决策冲突的检测指标，表明被试在无广告透明度刺激下，产生冲突认知和风险感知最大。由于刺激是关于线上个性化推送下数据信息流通的解释，因此脑电层面结果表明被试十分关注其线上数据隐私。刻板印象中，部分高管认为用户时可以为了便利而放弃隐私的，但是实验结果恰恰拒绝了这一刻板印象。其次，对于有广告透明度的个性化推送中，相较可接受广告透明度，不可接受广告透明度刺激下被试产生更大的 N270 波幅，在神经层面表明，即使是提供了便利的个性化推送，也要关注要用户的信息规范原则，而且这一原则适用传统线下信息规范原则，因此在进行线上推送过程中，关于如何解决隐私问题可参考线下信息规范原则。

不可接受广告透明度刺激下，不同调节定向用户 N270 成分波幅产生显著差异。在不可接受广告透明度刺激下，防御定向产生 N270 波幅大于促进定向，表明防御定向用户对于这种便利的个性化推送过程中涉及的隐私数据会有更复杂的态度，而且更倾向于关注隐私而非便利，因此产生的冲突更明显，决策过程也更容易拒绝这些会产生损失的推送行为，这也符合前期理论推测。

5.2.2 N4 反映的隐私态度和接受决策

在头后部皮层，N4 在刺激图片呈现后的 400 毫秒左右达到最大振幅。N400 反应了决策者通过认知努力从长时记忆中提取信息，并将当前刺激整合到这一特定的背景中的难度。张钦(2005)[84]发现:当目标词评价与启动刺激(图片)不一致和一致相比，前者比后者在顶叶诱发了更负的 N450。该研究认为在情感启动效应中的 N450 类似于语义启动中的 N400，这些研究都表明 N400 可以用来检验内隐态度的自动激活。本文实验结果在不同类型刺激呈现后 470ms 左右出现了显著的 N4 成分负向振幅，区别于 N2 冲突指标，N4 指标作为后期决策冲突的检测指标，说明被试内源性认知与对刺激理解认知之间的冲突差异。

无广告透明度的个性化推送刺激产生的N4振幅显著大于有广告透明度的个性化推送刺激，在无广告透明度刺激下被试产生冲突认知最大。实验结果说明

中国知网 https://www.cnki.net

被试对该刺激感知风险很明显，由于被试内心是希望被告知自我信息的使用，然而无广告透明度与这一意愿相冲突，因此会产生 N4 成分差异。这也从内隐认知方面表明被试对其线上数据隐私的一种态度，即在深加工认知层面的脑电波表明用户对隐私关注的内隐偏好较强烈。对于有广告透明度的个性化推送，相较可接受广告透明度，不可接受广告透明度刺激产生更大的 N4 波幅。由于对线上呈现的透明度信息流动规则的理解和线下自成隐私信息规范有不一致的感知差异，因此在接收到与内隐规则不一致的不可接受透明度时，被试产生更大波幅的 N4 成分。

广告透明度刺激类型在不同调节定向用户的N4成分波幅之间产生显著差异。在不可接受广告透明度刺激下，防御定向产生 N4 波幅大于促进定向，表明防御定向用户在决策过程更容易拒绝使其产生损失的推送行为，该结论也验证调节定向理论中的防御更关注止损的理论研究。

5.2.3　LPP 反映的隐私态度和接受决策

涉及态度认知加工的晚期正成分 LPP 探索中，Caciopp（1994）[89]揭示了相较目标词和评价词一致的情况，目标词和评价词不一致情况会使决策者产生一个正向比较强的晚期正电位 LPP，而且不管决策者会不会故意去掩饰自身的认知态度，晚期正成分都不会被影响。

在不同类型刺激呈现后 550ms 左右出现了显著的 LPP 成分正向振幅，其中有广告透明度的个性化推送刺激 LPP 振幅显著大于无广告透明度的个性化推送刺激。LPP 作为情绪态度的检测指标，表明对于有广告透明度的刺激，被试产生更多的情绪分配，对其线上数据隐私投入更多自身情感。这一结果和前面两个冲突成分相呼应，在脑电波层面说明用户对隐私的情感认知是较大的，对于基本隐私是有很强戒备，因此愿意分配更多的情感认知。对于有广告透明度的个性化推送，相较可接受广告透明度，被试在不可接受广告透明度刺激下产生更大的 LPP 波幅。根据传统线下信息规范原则，在神经层面表明被试会参考内隐的信息规范原则，对于可接受的规范原则产生更大的情感认知，在这种规则下被试态度更积极正向。不可接受广告透明度刺激类型在不同调节定向用户中，LPP 成分波幅产生显著差异，防御定向产生 LPP 波幅大于促进定向，防御定向用户产生的情感分配更明显。

从以上脑电数据分析结果验证了以下假设：

中国知网　https://www.cnki.net

H4：在认知过程中，广告透明度和用户追求知情权发生冲突时，会诱发大脑中与冲突处理相关的 N2 成分。

H4a：相比有广告透明度，无广告透明度时用户认知冲突更大，在 ERP 成分上表现为 N2 波幅更大。

H4b：相比可接受广告透明度，不可接受广告透明度对用户产生认知难度更复杂，在 ERP 成分上表现为 N2 波幅更大。

H5：在认知过程中，广告透明度对不同调节定向的用户认知难度和认知冲突有显著影响，表现在 ERP 成分 N2 波幅方面。

H6：在认知过程中，广告透明度对用户情绪唤醒和持续的注意力分配有显著影响。相比无广告透明度，有广告透明度时，用户可诱发更强烈的情绪和更持续的注意力，在 ERP 成分上表现为 N4 和 LPP 波幅更大。

H7：在认知过程中，广告透明度对不同调节定向的用户情绪唤醒和持续的注意力有显著影响，表现在 ERP 成分 N4 和 LPP 波幅方面。

5.3 行为和脑电结论差异讨论

对比行为和脑电假设验证结果如下表 5.9 所示，发现在处理人格特质——调节定向分析层面中存在一些差异。在行为决策结果中，在接受率和反应时上明显得出调节定向主效应均不显著，然而，在脑电结果中，N4 和 LPP 后期深度认知加工中，其波幅均显示调节定向主效应显著。

陈满琪（2011）[101]等学者在他们的研究中提到，行为指标和生理指标两者的结果差异均出现在很多研究中，而且在他们的研究结果中也出现了两者的不一致情形。Brosschot（1998）[102]等学者指出，言语表达出来的情绪和生理层面表现出来的指标之间出现了差异呈现不一致的情形，体现在被试的脑电波发生明显波动但是在言语表达出的情绪差异却不明显。在威胁事件方面，相较自然状态的被试，努力控制情绪的被试表现出比较低落的情绪判定，然而两种状态的被试在自动化的生理微观层面的变化却和语言表达出来的结果差生明显差异，体现在脑电波波幅变大，心率加快。在本研究中，被试对于波幅差异明显有调节定向主效应，原因可能是不同调节效应在做决策时分配情感差异比较明显，但是在做按键反应过程中由于时间有限，并不能完全体现，因此会产生调节定向主效应不明显状态。这一结果也表明，人在现实生活中的决策具有不确定性，

中国知网 https://www.cnki.net

行为表现在某种程度上有偏差，也不能直白的看出决策过程中的情感变化，然而脑电结果却能够将这一现象非常灵敏的记录和呈现出来。

表 5.9　行为和脑电假设验证结果

假设	验证
H1:个性化广告推送情境下，广告透明度对用户接受决策产生显著影响。 H1a:相比无广告透明度情况，有广告透明度时，用户接受率更高。 H1b:相比不可接受广告透明度，可接受广告透明度下，用户接受率更高。	H1、H1a、H1b 假设成立
H2:个性化广告透明度刺激下，用户的不同调节定向对个性化推送接受决策有显著差异。	H2 假设不成立
H3:个性化广告推送情境下，广告透明度和调节定向对个性化推送接受决策有交互影响作用。	H3 假设成立
H4：在认知过程中，广告透明度和用户追求知情权发生冲突时，会诱发大脑中与冲突处理相关的 N2 成分。 H4a：相比有广告透明度，无广告透明度时用户认知冲突更大，在 ERP 成分上表现为 N2 波幅更大。 H4b：相比可接受广告透明度，不可接受广告透明度对用户产生认知难度更复杂，在 ERP 成分上表现为 N2 波幅更大。	H4、H4a、H4b 假设成立
H5：在认知过程中，广告透明度对不同调节定向的用户认知难度和认知冲突有显著影响，表现在 ERP 成分 N2 波幅方面。	H5 假设成立
H6：在认知过程中，广告透明度对用户情绪唤醒和持续的注意力分配有显著影响。相比无广告透明度，有广告透明度时，用户可诱发更强烈的情绪和更持续的注意力，在 ERP 成分上表现为 N4 和 LPP 波幅更大	H6 假设成立
H7：在认知过程中，广告透明度对不同调节定向的用户情绪唤醒	H7 假设成立

中国知网　https://www.cnki.net

和持续的注意力有显著影响，表现在 ERP 成分 N4 和 LPP 波幅方面	

中国知网 https://www.cnki.net

第 6 章　研究结论展望

6.1　研究结论

现阶段移动互联快速发展，隐私越来越被关注，尤其是现阶段的研究热点即隐私悖论问题，但实际平台涉及的隐私并未被企业真正重视，尤其是一些互联网大平台因为涉及隐私问题而出现一系列问题。本研究以大数据个性化推送为背景，并利用 ERP 实验从认知神经科学层面考察和探索用户在隐私和个性化推送之间的态度和决策。实验结论证实了用户对于线上信息数据的隐私关注是显著的，不论从行为数据还是脑电数据，都证实了这一结果；同时在行为结果中发现用户对于大数据发展下的个性化推送是认可和接受的，尤其是在有广告透明度情境下认可度更明显。

关于平衡隐私和个性化推送之间的问题，本文借鉴线下约定俗成的信息规范，类推模拟出可接受和不可接受两种线上信息规范。结果表明用户对于信息流隐私态度类同于线下信息规范，广告透明度在行为和脑电结论中都有显著影响，可接受广告透明度在行为接受率上最高，感知认知冲突更小，产生的 N2 和 N4 成分波幅较小，在情感分配中更明显，产生的 LPP 成分波幅较大。表明用户对于涉及隐私信息的推送时感知风险较明显，在后期深度情感加工种会分配更多情绪，因此在个性化推送中，展示广告透明度能够降低用户隐私风险的感知并且提高用户对个性化推送的接受率。

基于调节定向理论和理性行为理论，广告透明度也对不同特质用户的行为和脑电数据产生显著影响。行为部分：相较促进定向用户，防御定向用户对于广告透明度不可接受情况下接受率更低，说明在进行个性化推送权衡时，防御定向用户更关注隐私问题，会产生消极情感认知，从而拒绝推荐以达到内心决策的平衡；脑电部分：相较促进定向用户，防御定向用户在不可接受广告透明度的个性化推送刺激下，感知更明显的冲突，分配更多的情感，表现出防御定向用户对风险和损失的规避心理。在前期认知冲突 N2 成分中，调节定向主效应不显著，后期深度认知冲突 N4 和深层情感 LPP 成分中，调节定向主效应显著，说明不同调节定向在对刺激类型做后期深度加工时有明显差异，这一结论符合调节定向理论提到的不同调节定向对客体的认知偏差。

中国知网　https://www.cnki.net

6.2 理论贡献

本研究的理论贡献主要体现在以下两个方面：

一方面，本研究拓展了现有个性化广告和隐私关注的理论研究，构建了新的理论模型。第一,以往虽然也有关于大数据隐私和个性化之间如何均衡的研究内容,但这些研究多聚焦于影响因素探索,如李贺（2018）[103]通过解释水平理论研究社交网络的隐私悖论，刘百灵（2017）[91]基于公平理论和理性行为理论来研究移动购物用户信息披露意愿影响因素，并进行实证研究，而本文主要是通过借鉴社会心理学中的线下信息规范，探索线下信息规范在线上隐私问题研究中是否通用，实验结果证明了线上线下隐私信息规范通用。第二，在隐私关注方面，以往没有关于调节定向视角的研究，本文的研究选取调节定向作为调节变量，并将理性行为理论和调节定向理论结合，从调节定向视角构建新的理论研究模型，实验结果表明调节定向变量有显著效应，说明在网络隐私中，需要考虑用户的个人特质，这一结果阐明了人格特质在广告透明度对用户决策影响过程中的作用机理。

另一方面，本研究采取敏感性较强的脑神经科学方法，在研究方法上有一定的改进，增加了研究结果的科学性。事件相关电位方法将用户在广告透明度刺激下的注意、认知冲突和情感分配清晰呈现出来。通过此方法本研究也发现了与认知冲突相关的脑电成分 N470,此前多反映的认知冲突是以语义冲突为主,而本研究反映的是与内隐认知相冲突的认知成分。在情感分配成分中，发现不同调节定向对刺激情感分配有明显差异，防御定向在对冲突加工时 LPP 成分更明显，这也为以后的调节定向在脑电方面的研究提供了一些参考价值，并且这些结果也加深了对网络隐私问题的微观认识。

6.3 营销启示

传统的广告模式已不能满足当下时代发展，从营销实践看，大数据推动下的个性化推送越来越被认可，然而随着大数据价值的不断凸显，相关负面消息也不断发生，各种隐私危害事件层出不穷，因此，如何更好的平衡隐私和精准个性化的关系成为研究重点，也是实践需要解决的重点问题。

研究以精准广告推送为场景，通过社会心理学对线下信息规范的概述，延伸模拟出线上信息规范，探索不同广告透明度是否对用户隐私态度和个性化推

中国知网 https://www.cnki.net

送接受的影响。实验结果显示，现阶段采取的无广告透明度情况下，用户对个性化的接受率是最低的，而有广告透明度确实提升了对精准广告的接受率，这说明用户对自身线上数据隐私的知情追求，也反映该策略确实会在提升精准广告接受上有效果。本研究为企业或平台更好实施精准广告推送提供了一种思路。

（1）对于现阶段的直白个性化推送，如果附带相应的广告透明度，会提升个性化推送效果。推送过程种展示广告透明度，国外很多的公司已经在实施，如 Facebook 能在隐藏的下拉菜单中显示为何看到这样的精装广告推送，现如今国内较少有平台采取这一措施来消除用户的隐私顾虑。再了解用户需求基础上，企业或平台可采用广告透明度来提升用户信任，降低用户隐私顾虑。

（2）如果企业采取附带透明度解释时，针对不同调节定向的用户，企业或者平台在进行广告透明度说明时要区分对待。当推送的广告透明度不可接受时，对于防御型用户可以减少此类推荐，避免造成该类用户对于个性化推送产生隐私担忧心理，从而拒绝这样推送，影响后期体验效果。

关于广告透明度情况和用户调节定向特质的研究对于企业或平台采取个性化推送营销有重要的意义，以上是通过本研究为平台和企业平衡隐私忧虑和个性化推送提供的相关建议和策略。

6.4　研究不足和展望

作为本研究的研究方法，ERP 实验贯穿整个研究过程，因此，在实验设计中严格操控整个过程，在实验实施过程中规范每一个步骤，可是因为一些客观原因导致实验研究仍然会存在不足之处。首先，对于研究的对象选取局限于在校大学生，这样研究结论在更多群体中的适用性仍然有待验证。其次，本研究受到研究方法的限制，研究中只涉及一种但类别的产品形式，为避免其它因素，实验过程中色彩有限，对于选取的单一产品采用黑白形式，和产品结合的图片模式比较单一，这种模拟对真实情境的反应程度有限。

关于未来的研究可以继续在平衡大数据隐私和个性化推送之间做研究，这也是当下的研究热点，通过本研究的一些研究发现，未来可以从以下几方面入手。第一，从本研究视角背景及研究发现延伸，可以从用户在隐私方面的差异做平衡。现阶段隐私和个性化之间关系，探究对于不同隐私关注度的用户，平台如何呈现个性化推送实现个性化和隐私关注的平衡。第二，针对不同用户在

中国知网　https://www.cnki.net

大数据中经历的隐私损失来研究大数据中的隐私和个性化之间平衡问题。第三，从平台视角出发，探索不同平台评价等级对于个性化推送的影响，从而很好的理解隐私和个性化服务之间的平衡。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 李汐. 未来营销向何去，刘胜义说要在科技和文化结合中寻找引爆点[J]. 哈佛商业评论, 2018(6).

[2] Kokolakis S . Privacy attitudes and privacy behaviour: A review of current research on the privacy paradox phenomenon[J]. Computers & Security, 2017, 64:122-134.

[3] Morey T, Forbath T T, Schoop A, et al. Customer data: Designing for transparency and trust[J]. Harvard Business Review, 2015, 93(5):96-+.

[4] The Data Brokers: Selling Your Personal Information[J]. 2014.

[5] Clifford S, Hardy Q. Attention, Shoppers: Store Is Tracking Your Cell[J]. Promotional Marketing, 2013.

[6] Hill K. How Target Figured Out A Teen Girl Was Pregnant Before Her Father Did[J]. Forbes, 2012.

[7] Wasserman, Todd. Facebook Now Has 901 Million Users[EB/OL].
http://mashable.com/2012/04/23/facebook-now-has-901-million-users/ -S0aWCJ77U8qT.

[8] Greiff, Felicia. Ftc to Ad Tech Industry: More Transparency, User Control over Data Necessary[EB/OL].http://www.mediapost.com/publications/article/267211/ftc-to-ad-tech-industry-more-transparency-user-c.html.

[9] Ramirez, Edith, Julie Brill, Maureen K. Ohlhausen, Joshua D. Wright, and Terrell McSweeny. Data Brokers–a Call for Transparency and Accountability[J]. Federal Trade Commission, Tech. Rep,2014.

[10] Turow J, King J, Hoofnagle C J, et al. Americans Reject Tailored Advertising and Three Activities that Enable It[J]. Social Science Electronic Publishing, 2009.

[11] Culnan M J. Protecting Privacy Online: Is Self-Regulation Working?[J]. Journal of Public Policy & Marketing, 2000, 19(1):20-26.

[12] Farmer, Gemma. What's the Latest on the Ico Privacy Seals? [EB/OL].
https://iconewsblog.wordpress.com/2015/08/28/whats-the-latest-on-the-ico-privacy seals/.

[13] Edwards, Jim. Advertisers Lobby Ftc for Right to Not Tell the Truth[EB/OL]. 3/9/2009.

[14] Learmonth, Michael. Sensing Coming Regulation, Online Ad Groups Unite[J]. Advertising Age,1/13/2009.

[15] 汪明远, 赵学锋. 消费者调节定向和从众行为对移动优惠券使用意愿的影响研究[J]. 管理学报, 2015, 12(7):1045.

中国知网 https://www.cnki.net

[16] Mosteller J, Poddar A. To Share and Protect: Using Regulatory Focus Theory to Examine the Privacy Paradox of Consumers' Social Media Engagement and Online Privacy Protection Behaviors [J]. Journal of Interactive Marketing, 2017, 39:27-38.

[17] 马庆国, 王小毅. 认知神经科学、神经经济学与神经管理学[J]. 管理世界, 2006(10)：139-149.

[18] 朱琪. 神经科学在经济学与管理学中的应用及发展[J]. 经济评论, 2007(6):25-29.

[19] Plassmann H, Ramsøy T Z, Milosavljevic M. Branding the brain: A critical review and outlook[J]. Journal of Consumer Psychology, 2012, 22(1):18-36.

[20] Chartrand T L, Huber J, Shiv B, et al. Nonconscious goals and consumer choice.[J]. Journal of Consumer Research, 2008, 35(2):189-201.

[21] Morin C. Neuromarketing: The New Science of Consumer Behavior[J]. Society, 2011, 48(2):131-135.

[22] Guo F, Cao Y, Ding Y, et al. A Multimodal Measurement Method of Users' Emotional Experiences Shopping Online[J]. Human Factors & Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 2014, 25(5):585–598.

[23] 赵仑. ERP 实验教程[M]. 天津:天津社会科学院出版社, 2004.

[24] Jai T M, Burns L D, King N J. The effect of behavioral tracking practices on consumers' shopping evaluations and repurchase intention toward trusted online retailers[J]. Computers in Human Behavior, 2013, 29(3):901-909.

[25] Aalberts R J. Legal and Ethical Challenges of Online Behavioral Targeting in Advertising[J]. Journal of Current Issues & Research in Advertising, 2014, 35(2):126-146.

[26] 吴鼎铭, 石义彬. 社交媒体"Feed 广告"与网络受众的四重商品化[J]. 现代传播(中国传媒大学学报), 2015, 37(6):106-109.

[27] 李凯, 严建援, 林漳希. 信息系统领域网络个性化广告研究综述[J]. 南开管理评论, 2015, 18(2):147-160.

[28] 李娜, 李爱军. 基于用户特征分类的个性化广告投放研究[J]. 电脑知识与技术, 2010, 6(1):196-198.

[29] Chellappa R K, Sin R G. Personalization versus Privacy: An Empirical Examination of the Online Consumer's Dilemma[J]. Information Technology & Management, 2005, 6(2-3):181-202.

[30] Cases A S, Fournier C, Dubois P L, et al. Web Site spill over to email campaigns: The role of privacy, trust and shoppers' attitudes[J]. Journal of Business Research, 2010, 63(9):993-999.

[31] Tucker C E. Social Networks, Personalized Advertising, and Privacy Controls[J]. Social Science Electronic Publishing, 2014, 51(5):págs. 546-562.

[32] Akhter S H. Privacy concern and online transactions: the impact of internet self-efficacy and internet involvement[J]. Journal of Consumer Marketing, 2014, 31(2):32-45.

[33] Stead B A, Gilbert J. Ethical Issues in Electronic Commerce[J]. Journal of Business Ethics, 2001, 34(2):75-85.

中国知网 https://www.cnki.net

[34] Karwatzki S, Dytynko O, Trenz M, et al. Beyond the Personalization–Privacy Paradox: Privacy Valuation, Transparency Features, and Service Personalization[J]. Journal of Management Information Systems, 2017, 34(2):369-400.
[35] Tami Kim, Kate B, Leslie K J, et al. Why Am I Seeing This Ad? The Effect of Ad Transparency on Ad Effectiveness[J]. Journal of Consumer Research, ucy039, 2018.
[36] 沈维梅. 网络个性化广告的发展及困惑[J]. 新闻界, 2010(1):184-185.
[37] 黄薇, 王洪涛. 手机广告媒体公信力研究[J]. 新闻爱好者, 2010(18):24-26.
[38] 严茜. 论互联网行为定位广告与个人隐私权的保护[J]. 新闻界, 2013(24):71-75.
[39] 朱松林. 论行为定向广告中的网络隐私保护[J]. 国际新闻界, 2013, 35(4):94-102.
[40] 蒋玉石, 张红宇, 贾佳,等. 大数据背景下行为定向广告(OBA)与消费者隐私关注问题的研究[J].管理世界, 2015(8):182-183.
[41] 蒋玉石. 网络行为定向广告对消费者态度影响的实证研究——以隐私关注为调节变量[J]. 社会科学家, 2017(1):58-66.
[42] Grice, H. Paul, Peter Cole, and Jerry Morgan. Logic and Conversation in Syntax and Semantics volume3:Speech Acts[J].New York: Academic Press, 1975, 41-58.
[43] Nissenbaum H. A contextual approach to privacy online.[J]. Social Science Electronic Publishing, 2011, 140(4):32-48.
[44] Fishbein M. A theory of reasoned action: Some applications and implications.[J]. Nebraska Symposium on Motivation Nebraska Symposium on Motivation, 1980, 27(27):65.
[45] Altman I, Taylor D A. Social penetration:The development of interpersonal relationships.[M]//Social Penetration: The Development of Interpersonal Relationships. Holt, Rinehart, and Winston, 1997.
[46] Caltabiano M L, Smithson M. Variables affecting the perception of self-disclosure appropriateness.[J]. Journal of Social Psychology, 1983, 120(1):119-128.
[47] Derlega V J, Chaikin A L. Privacy and self-disclosure in social relationships.[J]. Journal of Social Issues, 2010, 33(3):102-115.
[48] Huang K, Yeomans M, Brooks A W, et al. It Doesn't Hurt to Ask: Question-Asking Increases Liking.[J]. J Pers Soc Psychol, 2017, 113(3):430.
[49] Archer R L, Berg J H. Disclosure reciprocity and its limits: A reactance analysis.[J]. Journal of Experimental Social Psychology, 1978, 14(6):527-540.
[50] Rubin Z. Disclosing oneself to a stranger: Reciprocity and its limits 1[J]. Journal of Experimental Social Psychology, 1975, 11(3):233-260.
[51] Nissenbaum H. Privacy as Contextual Integrity[J]. Washington Law Review, 2004, 79(1):119-157.
[52] Karwatzki S , Trenz M , Tuunainen V K , et al. Adverse consequences of access to individuals' information: an analysis of perceptions and the scope of organisational influence[J]. European Journal of Information Systems, 2017.
[53] Moon Y. Intimate Exchanges: Using Computers to Elicit Self‐Disclosure From Consumers[J]. Journal of Consumer Research, 2000, 26(4):323-339.

中国知网 https://www.cnki.net

[54] Malhotra N K, Kim S S, Agarwal J. Internet Users' Information Privacy Concerns (IUIPC): The Construct, the Scale, and a Causal Model[J]. Information Systems Research, 2004, 15(4):336-355.

[55] Milne G R, Gordon M E. Direct Mail Privacy-Efficiency Trade-offs within an Implied Social Contract Framework[J]. Journal of Public Policy & Marketing, 1993, 12(2):206-215.

[56] Smith H J, Milberg S J, Burke S J. Information Privacy: Measuring Individuals' Concerns about Organizational Practices[J]. Mis Quarterly, 1996, 20(2):167-196.

[57] Geers A L, Weiland P E, Kosbab K, et al. Goal activation, expectations, and the placebo effect.[J]. Journal of Personality & Social Psychology, 2005, 89(2):143-59.

[58] 王怀勇. 决策过程中的调节匹配效应研究[D]. 华东师范大学, 2011.

[59] Freitas A L, Azizian A, Travers S, et al. The evaluative connotation of processing fluency: Inherently positive or moderated by motivational context? ☆[J]. Journal of Experimental Social Psychology, 2005, 41(6):636-644.

[60] Shah J, Higgins E T. Regulatory concerns and appraisal efficiency: the general impact of promotion and prevention[J]. J Pers Soc Psychol, 2001, 80(5):693-705.

[61] Higgins E T, Tykocinski O. Self-discrepancies and biographical memory: Personality and cognition at the level of psychological situation.[J]. Personality & Social Psychology Bulletin, 1992, 18(5):527-535.

[62] 姚琦, 乐国安. 动机理论的新发展:调节定向理论[J]. 心理科学进展, 2009, 17(6):1264-1273.

[63] Crowe E, Higgins E T. Regulatory focus and strategic inclinations: Promotion and prevention in decision-making.[J]. Organizational Behavior & Human Decision Processes, 1997, 69(2):117-132.

[64] Liberman N, Molden D C, Idson L C, et al. Promotion and prevention focus on alternative hypotheses: implications for attributional functions[J]. Journal of Personality & Social Psychology, 2001, 80(1):5.

[65] Brockner J, Paruchuri S, Idson L C, et al. Regulatory focus and the probability estimates of conjunctive and disjunctive events.[J]. Organizational Behavior & Human Decision Processes, 2002, 87(1):5-24.

[66] Sheehan K B, Hoy M G. Dimensions of Privacy Concern Among Online Consumers[J]. Journal of Public Policy & Marketing, 2000, 19(1):62-73.

[67] Milne G R, Boza M E.Trust and concern in consumers'perceptions of marketing information management practices[J]. Journal of Interactive Marketing, 1999, 13(1):5-24.

[68] Smith J S, Gleim M R, Robinson S G, et al. Using an Old Dog for New Tricks[J]. Journal of Service Research, 2014, 17:85-101.

[69] Wirtz J, Lwin M O. Regulatory focus theory, trust, and privacy concern.[J]. Journal of Service Research, 2009, 12(2):190-207.

[70] Poddar A, Mosteller J, Ellen P S. Consumers' Rules of Engagement in Online Information Exchanges[J]. Journal of Consumer Affairs, 2009, 43(3):419-448.

中国知网 https://www.cnki.net

[71] Shi Y Z, Cheung K M, Prendergast G. Behavioural response to sales promotion tools[J]. International Journal of Advertising, 2005, 24(4):469-489.
[72] Botvinick M M, Braver T S, Barch D M, et al. Conflict monitoring and cognitive control.[J]. Psychological Review, 2001, 108(3):624.
[73] Shedden J M, Nordgaard C L. ERP time course of perceptual and post-perceptual mechanisms of spatial selection.[J]. Cognitive Brain Research, 2001, 11(1):59-75.
[74] Yang J, Li H, Zhang Y, et al. The neural basis of risky decision-making in a blackjack task[J]. Neuroreport, 2007, 18(14):1507-1510.
[75] 邱婷婷. 微博名人头像真实性对消费者购买决策的影响[D]. 浙江大学, 2015.
[76] Mcpherson W B, Holcomb P J. An electrophysiological investigation of semantic priming with pictures of real objects.[J]. Psychophysiology, 2010, 36(1):53-65.
[77] Salmon N, Pratt H. A comparison of sentence- and discourse-level semantic processing: an ERP study.[J]. Brain & Language, 2002, 83(3):367-383.
[78] Ganis G, Kutas M. An electrophysiological study of scene effects on object identification.[J]. Cognitive Brain Research, 2003, 16(2):123-144.
[79] Steffensen S C, Ohran A J, Shipp D N, et al. Gender-selective effects of the P300 and N400 components of the visual evoked potential.[J]. Vision Research, 2008, 48(7):917-925.
[80] Qiu J, Zhang Q, Li H, et al. The event-related potential effects of cognitive conflict in a Chinese character-generation task.[J]. Neuroreport, 2007, 18(9):881-886.
[81] Yin Q, Qiu J, Zhang Q, et al. Cognitive conflict in audiovisual integration: an event-related potential study[J]. Neuroreport, 2008, 19(5):575.
[82] 李敏乐. 在线评论对消费者从众行为的影响机制研究——神经科学视角[D]. 浙江大学, 2010.
[83] Morris J P, Squires N K, Taber C S, et al. Activation of Political Attitudes: A Psychophysiological Examination of the Hot Cognition Hypothesis[J]. Political Psychology, 2003, 24(4):727-745.
[84] 张钦, 李小花. 不同 SOA 条件下的情感启动效应研究[J]. 应用心理学, 2005, 11(2):154-159.
[85] Langeslag S J, Franken I H, Van Strien J W. Dissociating love-related attention from task-related attention: an event-related potential oddball study[J]. Neuroscience Letters, 2008, 431(3):236-240.
[86] SCHUPP, Harald T, CUTHBERT, et al. Affective picture processing: The late positive potential, is modulated by motivational relevance[J]. Psychophysiology, 2010, 37(2):257-261.
[87] Hillman C H, Cuthbert B N, Cauraugh J, et al. Psychophysiological Responses of Sport Fans[J]. Motivation & Emotion, 2000, 24(1):13-28.
[88] 黄宇霞, 罗跃嘉. 负性情绪刺激是否总是优先得到加工:ERP 研究[J]. 心理学报, 2009, 41(9):822-831.
[89] Cacioppo J T, Jr C S, Gardner W L, et al. Bioelectrical echoes from evaluative categorizations: I. A late positive brain potential that varies as a function of trait negativity

中国知网 https://www.cnki.net

and extremity.[J]. Journal of Personality & Social Psychology, 1994, 67(1):115-25.

[90] Uchino B N, Cacioppo J T, Kiecoltglaser J K. The relationship between social support and physiological processes: a review with emphasis on underlying mechanisms and implications for health.[J]. Psychological Bulletin, 1996, 119(3):488-531.

[91] 刘百灵, 夏惠敏, 李延晖. 移动购物用户信息披露意愿影响因素的实证研究——基于公平理论和理性行为理论视角[J]. 情报理论与实践, 2017, 40(5):87-93.

[92] 黎志成，刘枚莲. 电子商务环境下的消费者行为研究[J]．中国管理科学, 2002, 10(6): 88-91.

[93] Hsu C L, Lin C C. Acceptance of blog usage:the roles of technology acceptance, social influence and knowledge sharing motivation [J] .Information & Management, 2008,45 (1):65-74.

[94] Salo J, Karjaluoto H. A conceptual model of trust in the online environment[J]. Online Information Review, 2002, 31(5):604-621.

[95] Zafeiropoulou A M. A paradox of privacy: unravelling the reasoning behind online location sharing[D]. University of Southampton, 2014.

[96] Anderson C L, Agarwal R. The digitization of healthcare: Boundary risks, emotion, and consumer willingness to disclose personal health information[J]. Information Systems Research, 2011, 22(3): 469-490.

[97] Bansal G, Zahedi F, Gefen D. The moderating influence of privacy concern on the efficacy of privacy assurance mechanisms for building trust: A multiple-context investigation[C]// Proceedings of International Conference on Information Systems. Paris: ICIS Doctoral Consortium, 2008.

[98] 姚琦,乐国安,伍承聪等. 调节定向的测量维度及其问卷的信度和效度检验[J].应用心理学,2008,14(4):318-323.

[99] 马庆国.管理统计:数据获取、统计原理、SPSS 工具与应用研究[M].科学出版社,2002.

[100]马华媛,胡志强.数据挖掘中的隐私问题与限制接近-控制理论[J].自然辩证法研究, 2017(5):103-107.

[101]陈满琪, 方平, 姜媛. 作为效应的 ERP 研究[J]. 心理学探新, 2011, 31(5):428-433.

[102]Brosschot J F, Janssen E. Continuous monitoring of affective-autonomic response dissociation in repressers during negative emotional stimulation[J]. Personality & Individual Differences, 1998, 25(1):69-84.

[103]李贺,余璐,许一明等.解释水平理论视角下的社交网络隐私悖论研究[J].情报学报, 2018(1).

中国知网 https://www.cnki.net

致　谢

硕士研究生阶段的学习生活就要告一段落,而我的校园生活也即将结束。回顾这段时光,发现很多让我感动的点点滴滴,对我影响最大的就是我敬爱的导师和我们幸福可爱的师门大家庭。

在这段研究生期间,也经历很多让我成长的事情。在接近尾声的研究生生涯中,我遇到一些窘迫和尴尬的事情,特别感谢那段时间孙老师对我的宽容和鼓励,让我能够顺利完成后面的学业,能够做孙老师的徒弟,真的是一件很幸运的事情。在整个学术写作中,孙老师也是给予我很多宝贵的指导意见。从提出研究问题到论文开始撰写,我感受到了师父认真和严谨的治学态度,在论文写作的每一个讨论和写作环节,导师都严格把关,才能让这篇论文顺利完成。也特别感谢我可爱的师弟师妹们对我的支持和帮助,因为他们让我感受到师门大家庭的温暖,能够在这里收获很多感动和喜悦。

感谢华侨大学工商管理学院的各位老师,是他们在每次答辩过程中的认真负责,才能够让我的论文有更好的修补指导,才能够顺利通过送审环节,特别感谢他们提出的许多宝贵意见。最后,特别感谢我的家人和朋友们,是他们一直鼓励我、支持我,给我力量让我有信心去面对各种困窘,也感谢我自己的那份坚持和不放弃,让我能够走出困境,更好的前行。

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

附录 A　调节定向量表

下面是一些与个人性格描述相关的问题。左边是代表题项，右边的数字对应用来表示符合程度，请阅读题项，并根据您的第一感知来判断是否符合您的性格，在相应数字上□，其中 1 代表完全不符合，7 代表完全符合。

编号	请根据您生活中的真实情况，为下列事件的发生情况评分。	-（完全不符合）-（一般）-（完全符合）-
1	我通常遵守父母定下的规矩。	---1---2---3---4---5---6---7---
2	和大多数人相比，我通常无法从生活中得到自己想要的东西。	---1---2---3---4---5---6---7---
3	在成长过程中，我经常会让父母很烦心。	---1---2---3---4---5---6---7---
4	对于自己想做的各种事情，我经常做得很好。	---1---2---3---4---5---6---7---
5	我曾经完成一些事情，这些事情的成功让我更加努力。	---1---2---3---4---5---6---7---
6	在成长过程中，我经常会做一些父母认为不对的事情。	---1---2---3---4---5---6---7---
7	在追求一些我认为重要的事情时，我做得并不像	---1---2---3---4---5---6---7---

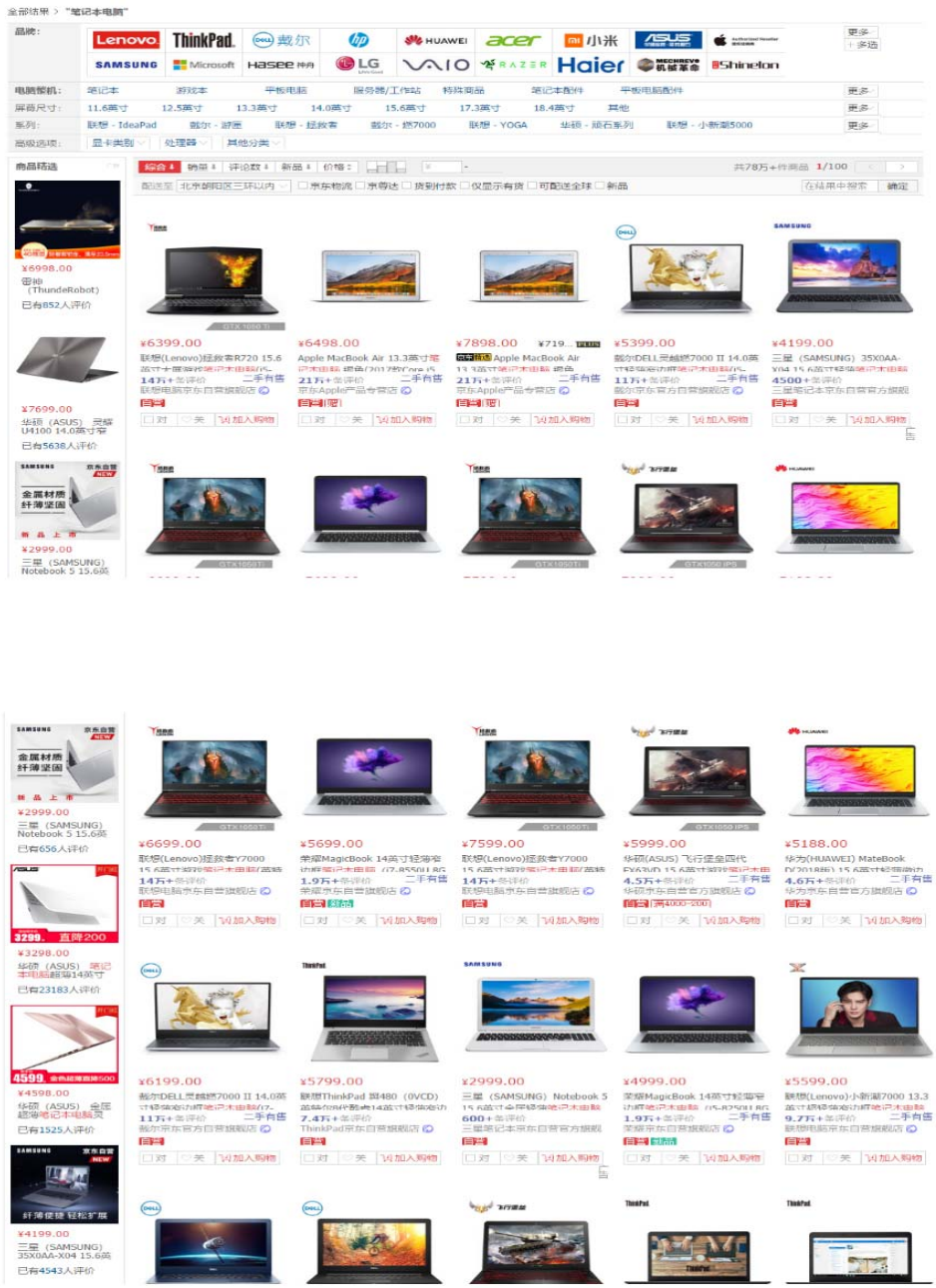
中国知网　https://www.cnki.net

	理想中的那样好。	
8	在成长过程中，我经常做出一些让父母无法忍受的事情。	---1---2---3---4---5---6---7---
9	我感觉自己已经朝着成功迈进了。	---1---2---3---4---5---6---7---
10	在生活中，我几乎没有能让自己感兴趣或全身心地投入的爱好或活动。	---1---2---3---4---5---6---7---

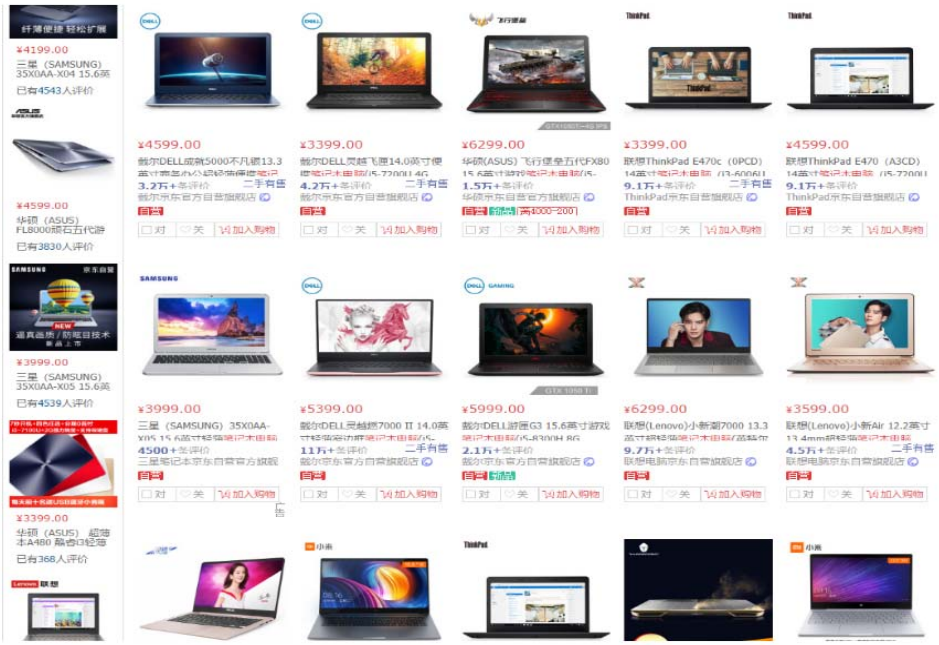
中国知网 https://www.cnki.net

中国知网　https://www.cnki.net

附录 B　实验情景导入模拟产品网页搜索流览图



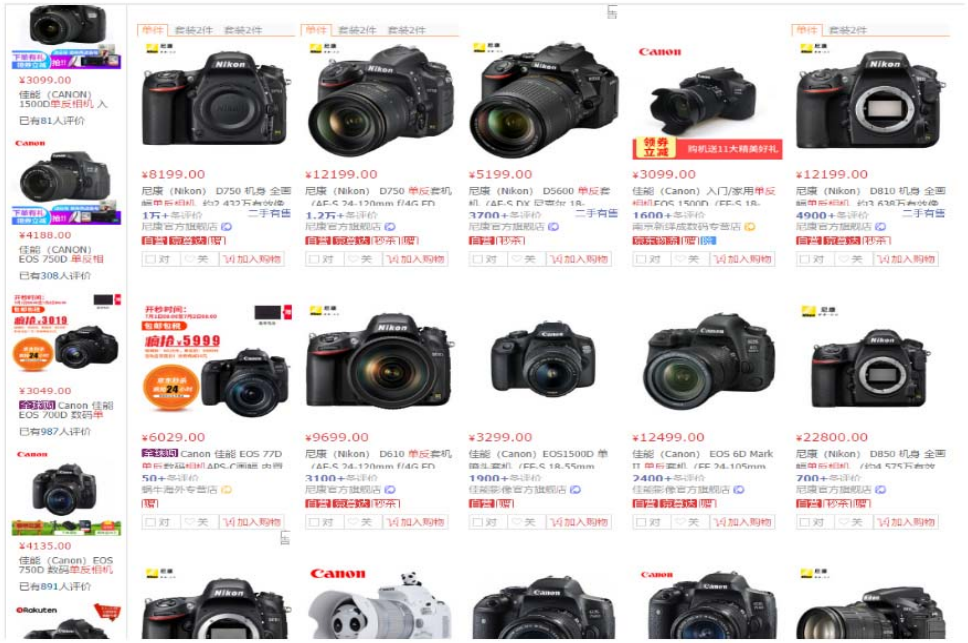
中国知网　https://www.cnki.net





中国知网　https://www.cnki.net





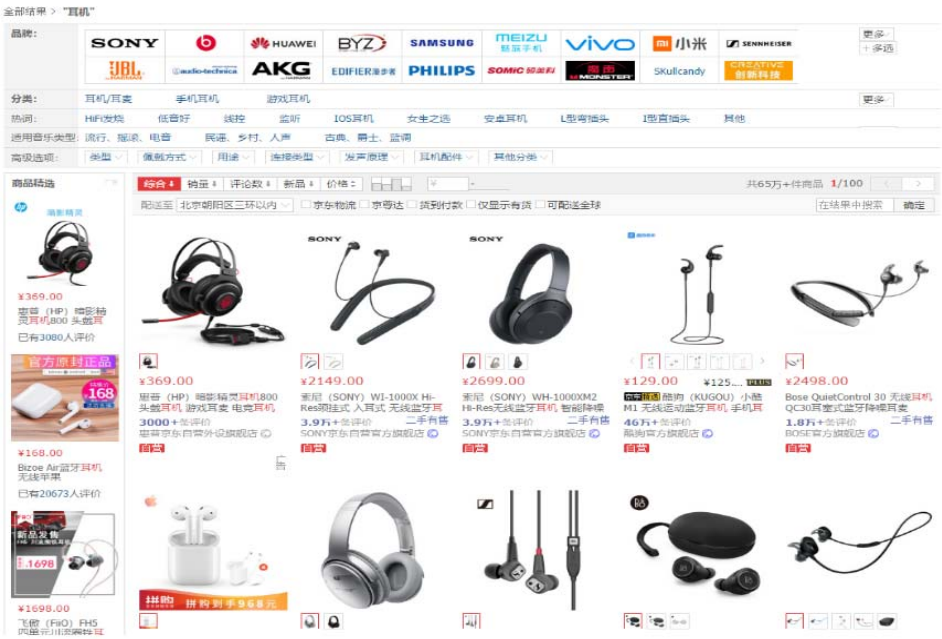
中国知网 https://www.cnki.net



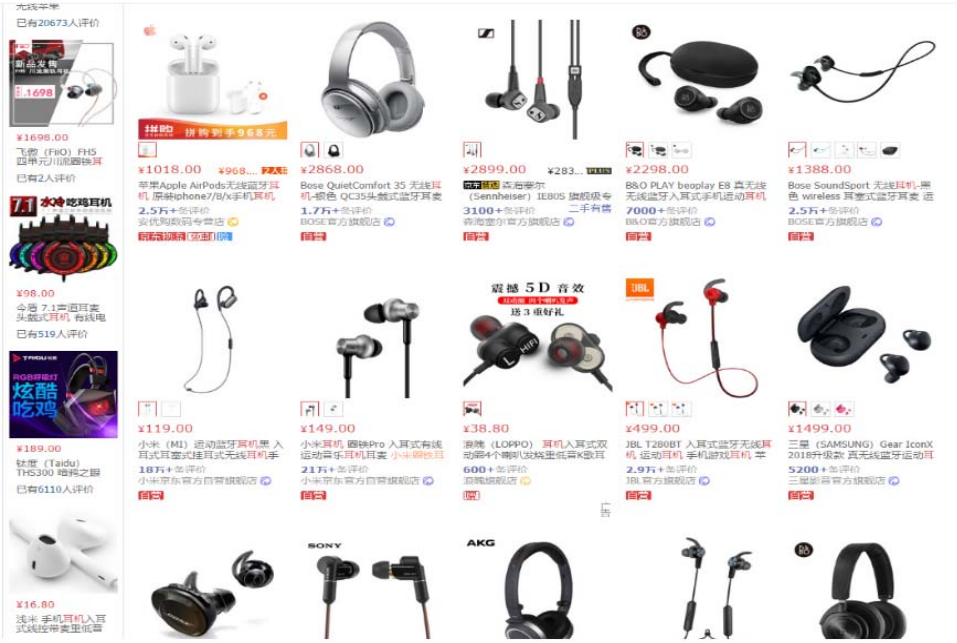


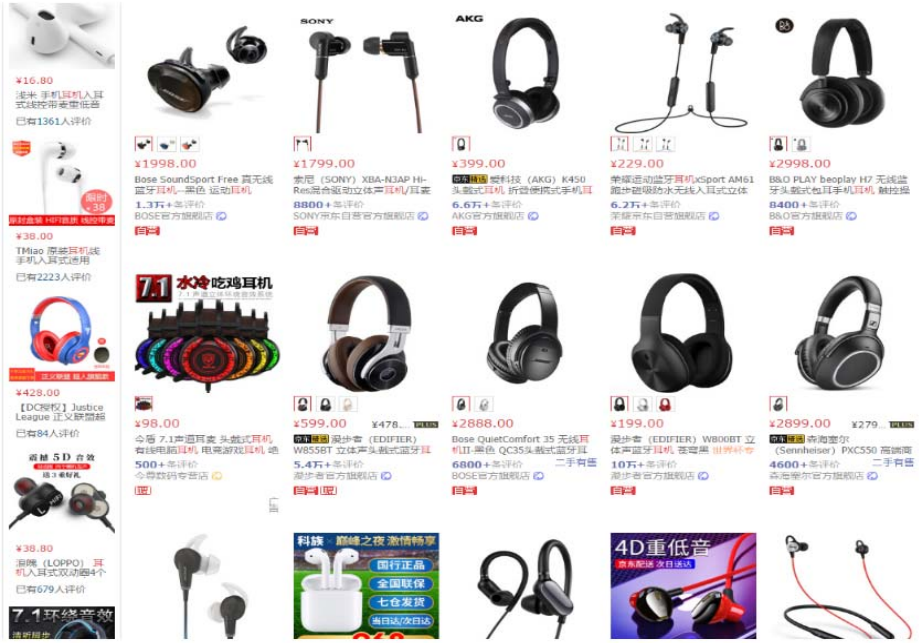
中国知网　https://www.cnki.net



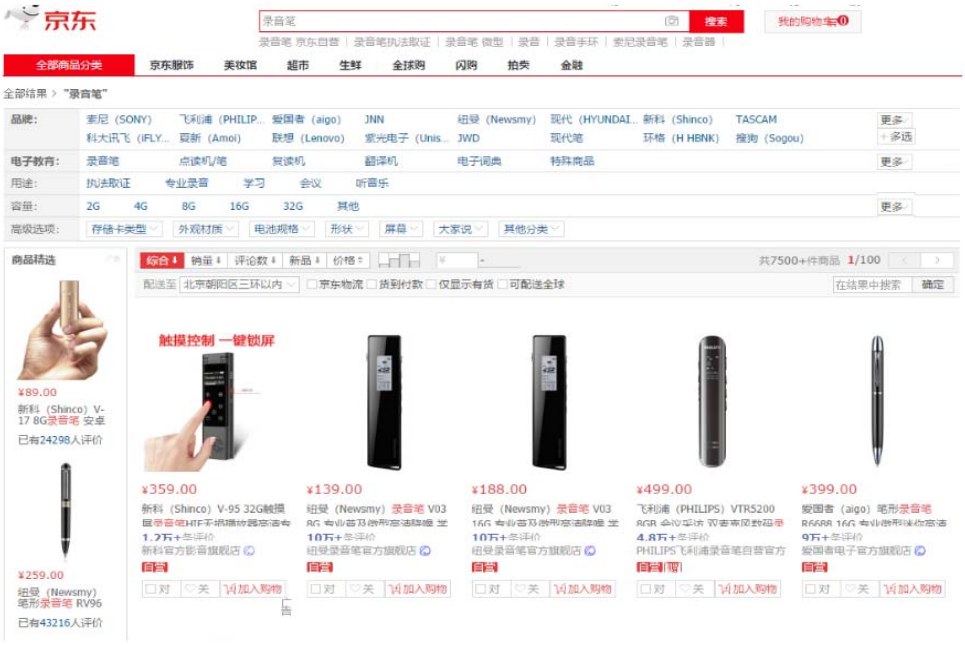


中国知网 https://www.cnki.net



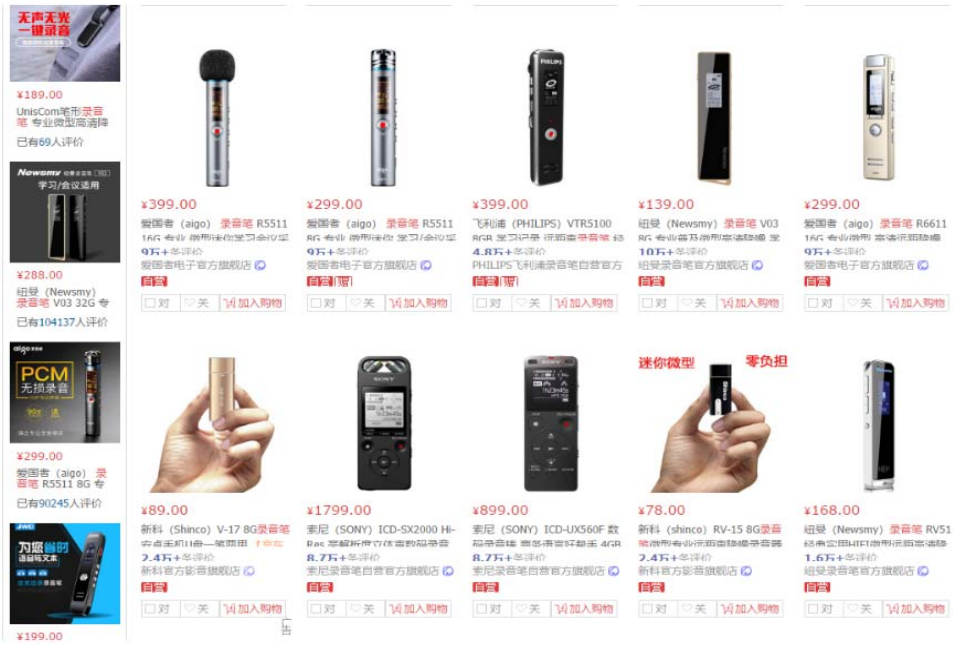


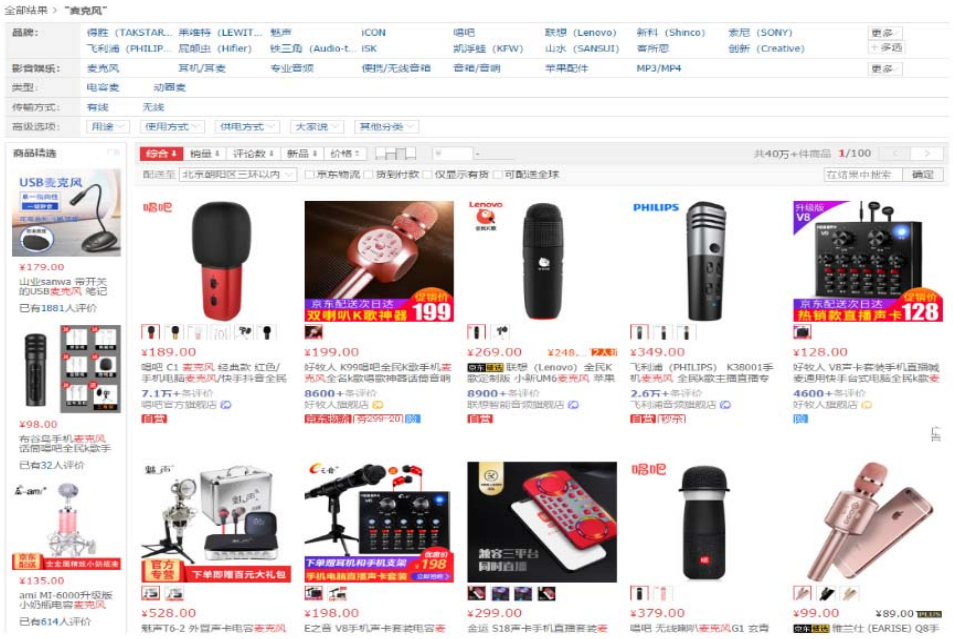
中国知网　https://www.cnki.net



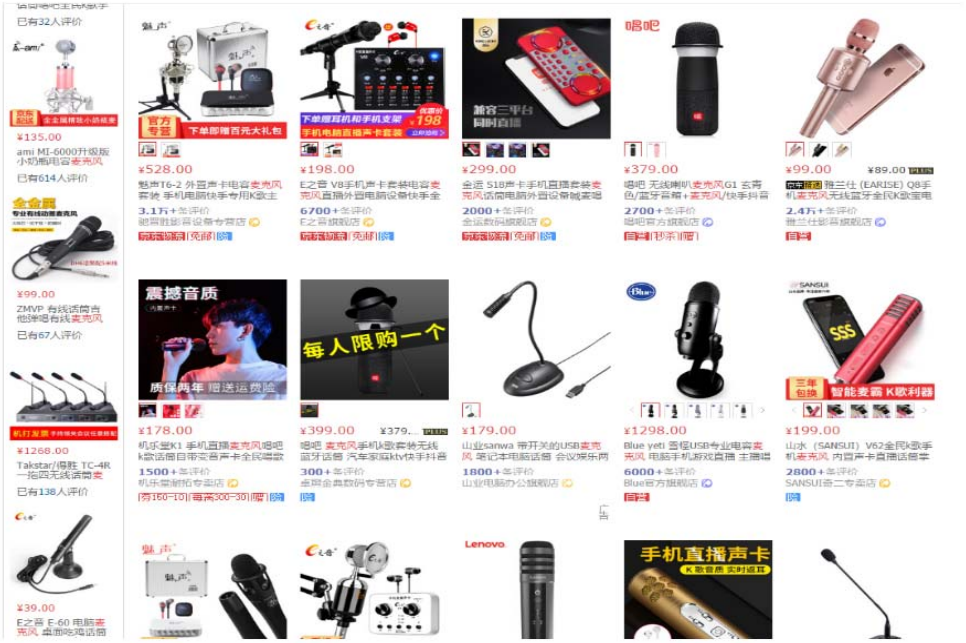


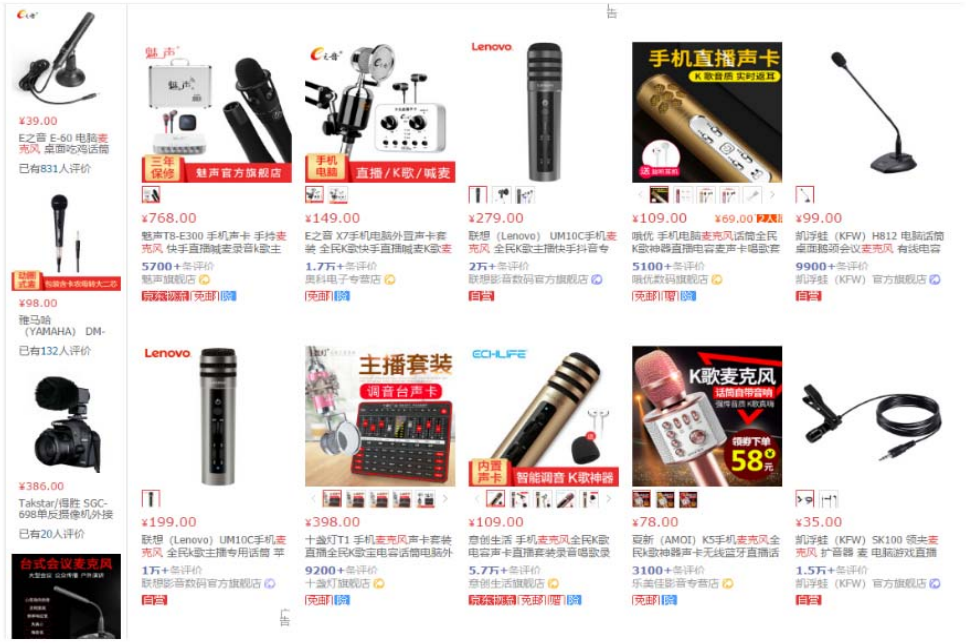
中国知网 https://www.cnki.net



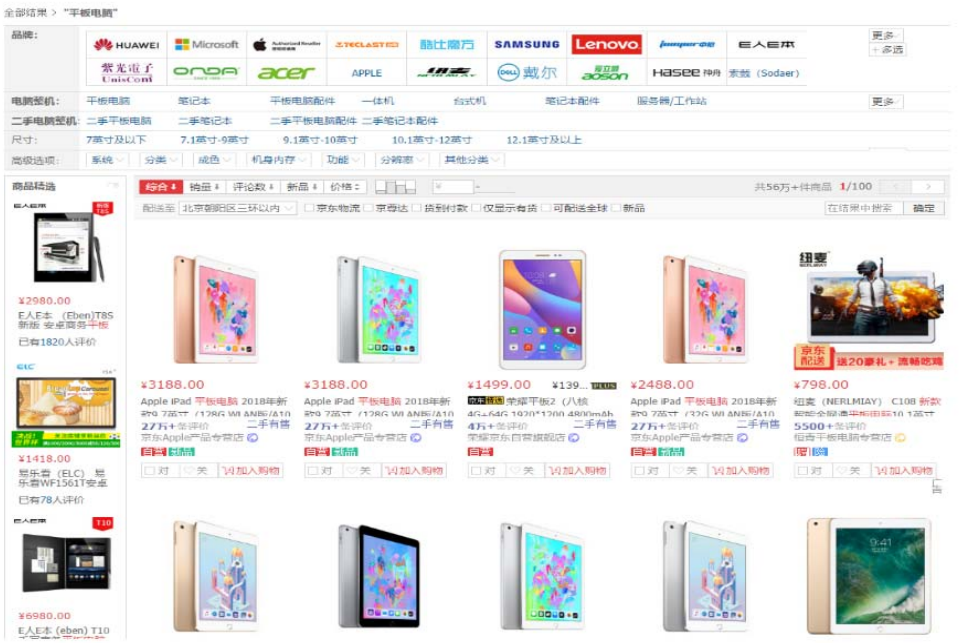


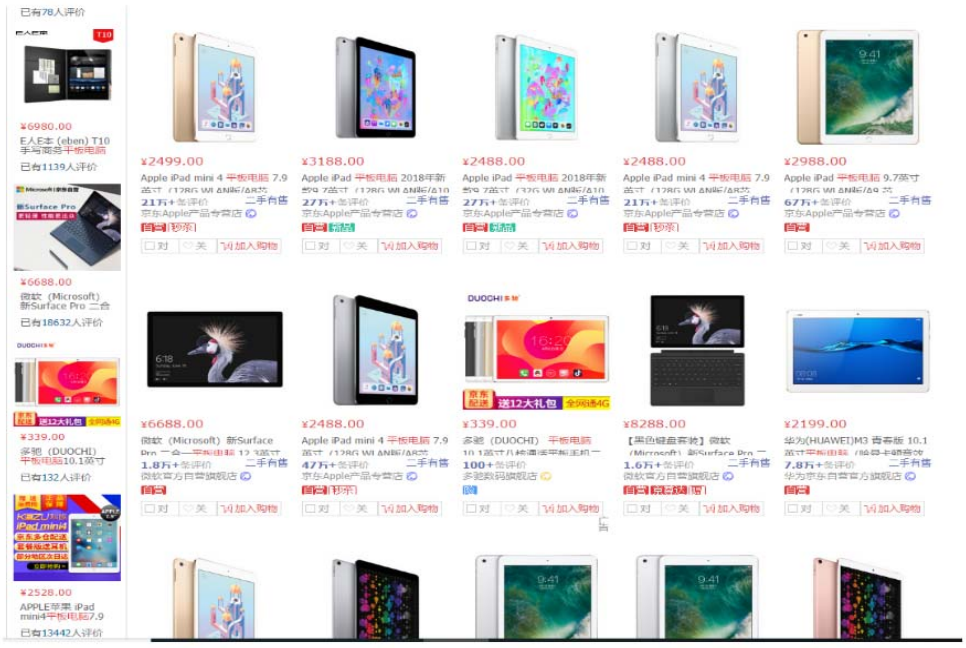
中国知网　https://www.cnki.net



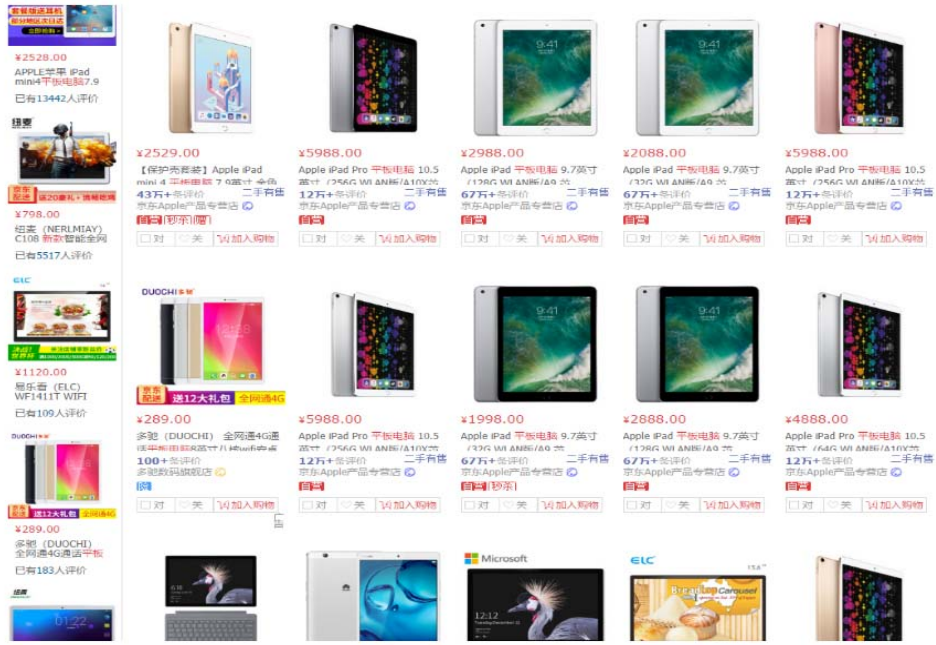


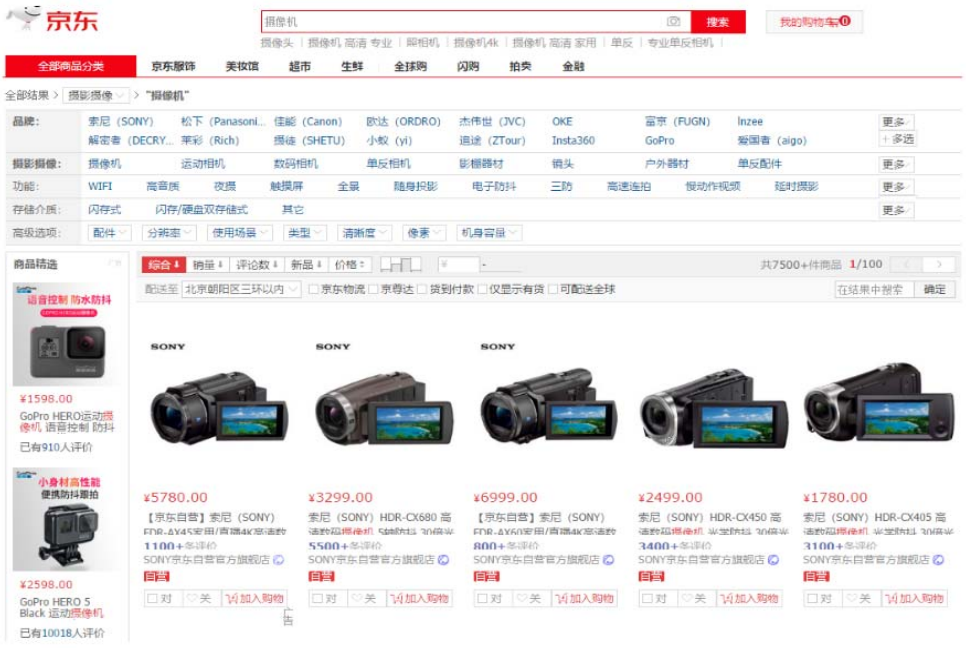
中国知网 https://www.cnki.net



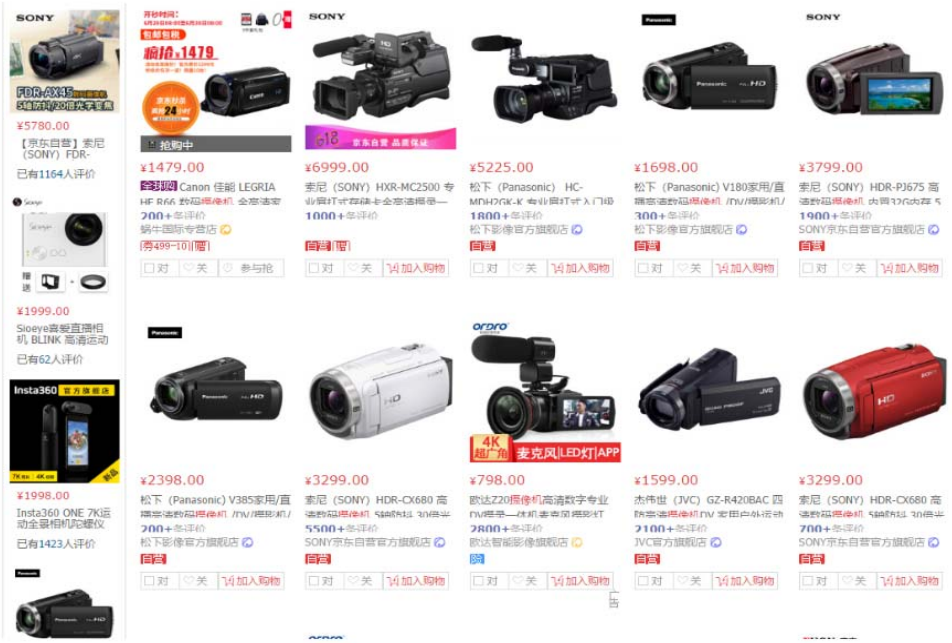


中国知网　https://www.cnki.net





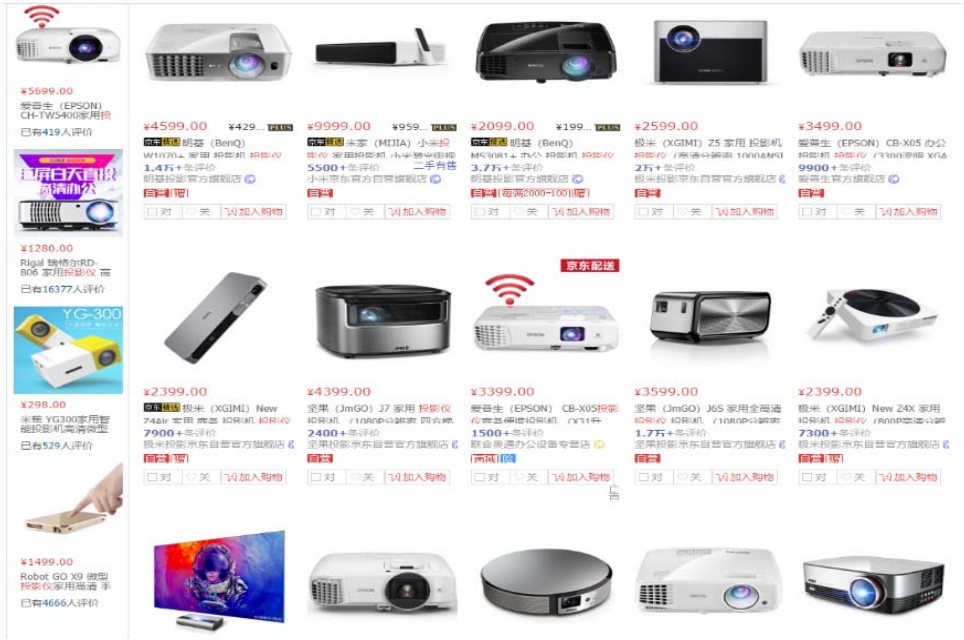
中国知网 https://www.cnki.net





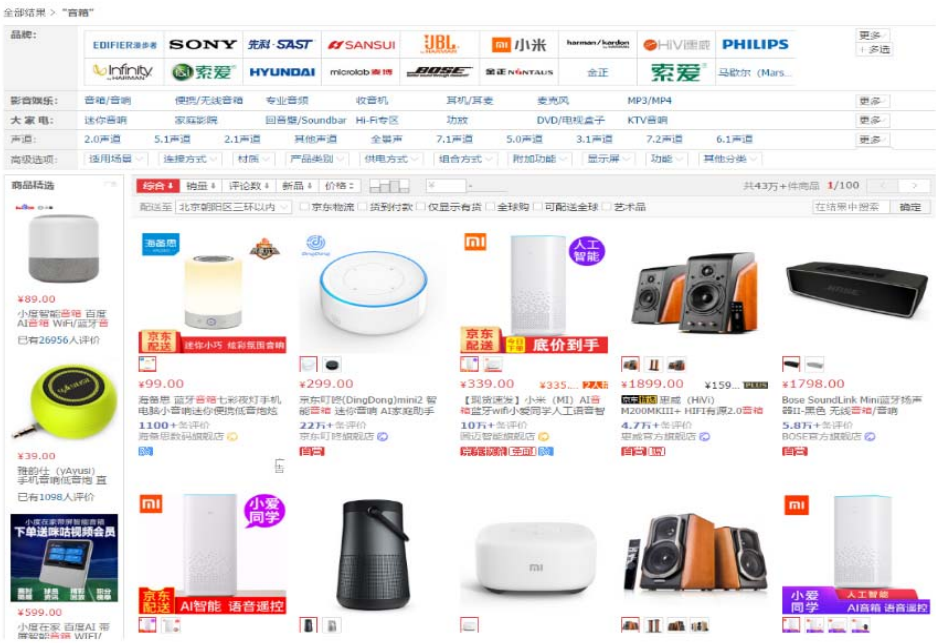
中国知网　https://www.cnki.net



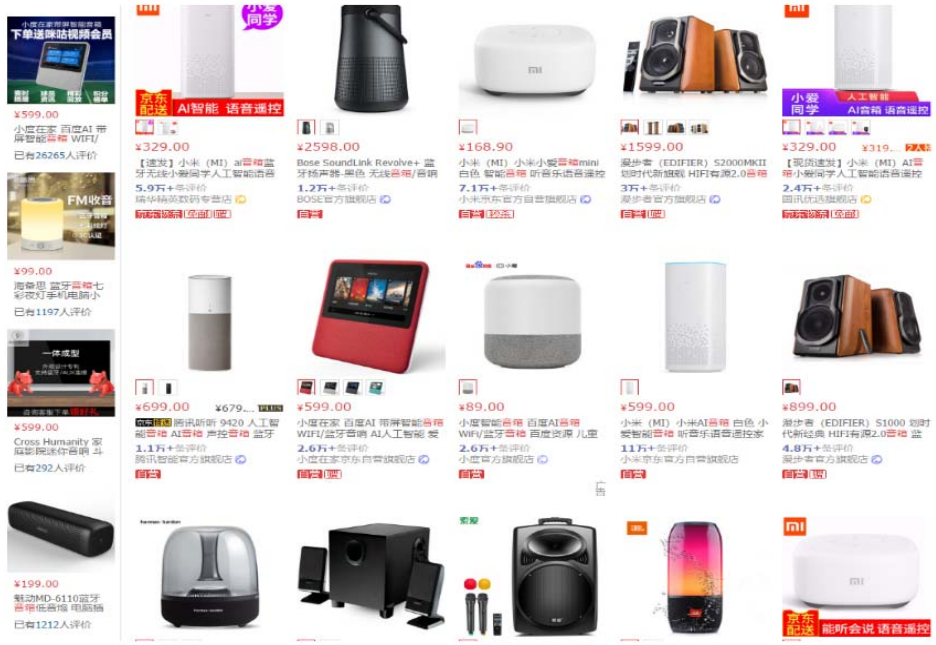


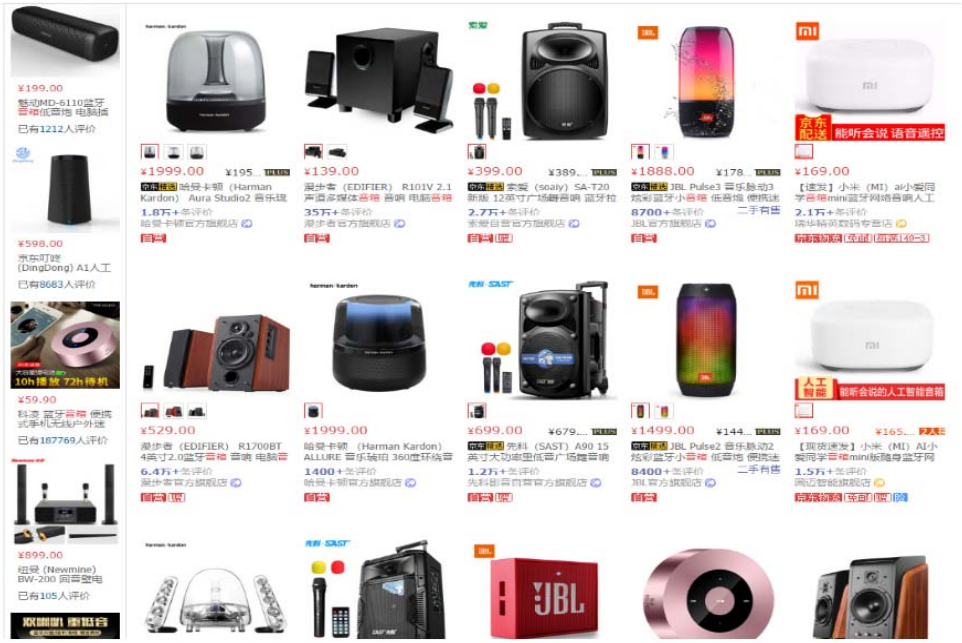
中国知网 https://www.cnki.net





中国知网　https://www.cnki.net





中国知网 https://www.cnki.net

中国知网　https://www.cnki.net

附录 C　实验刺激材料



图 C.1　可接受广告透明度刺激材料

中国知网　https://www.cnki.net



图 C.2　不可接受广告透明度刺激材料

中国知网　https://www.cnki.net

****



****



****



****



****



****



****



****



****



****



图 C. 3　无广告透明度刺激材料

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网　https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net